

СОДЕРЖАНИЕ

Том 10, номер 4, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Обратное комптоновское рассеяние фотонов и эквивалентных фотонов
на каналированных частицах

Н. П. Калашников, А. С. Ольчак

289

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Аналитические свойства решений трехмерных консервативных систем
с двумя или четырьмя квадратичными нелинейностями

В. В. Цегельник

295

Солитонные решения обобщенного уравнения Чена—Ли—Лю

Н. А. Кудряшов, Н. В. Ермолаева

302

Применение метода Мельникова к уравнению Трики—Бисваса

С. Ф. Лаврова, Н. А. Кудряшов

308

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Интегральные методы анализа качества регулирования технологических
процессов в АСУТП на базе программно-технических комплексов

А. А. Иванова, А. О. Толоконский

318

Разработка системы управления тиристорными агрегатами кипящего стенда

П. С. Бондарь, А. О. Толоконский

328

Математическое выделение ранних прогностических признаков
преэклампсии

*В. М. Гурьева, Ю. Б. Котов, Т. А. Семенова, А. А. Травкина,
М. О. Матвеев, Л. С. Морохотова, Т. С. Будыкина*

338

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Имитация DDoS-атаки в магистральном канале

*В. В. Иванов, В. В. Иванов, А. В. Крянев, А. С. Приказчикова,
И. И. Татаринов*

349

Применение метода наименьших квадратов для нахождения
параболических функций, описывающих динамику цены биткоина
и цены акций МММ

Ю. В. Никонорова

357

Расчетно-экспериментальное моделирование разнонаправленных потоков газов в прямоугольном канале печи спекания таблеток ядерного топлива

*Р. Н. Шамсутдинов, С. В. Павлов, И. В. Кузьмин, А. Ю. Лещенко,
М. И. Ильяшик, М. К. Горбачев*

363

АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Разработка программно-аппаратного комплекса портативного многокомпонентного газоанализатора

Н. В. Ермолаева, В. И. Ратушный, Д. А. Севастьянов

375

Contents

Volume 10, Number 4, 2021

Theoretical and Experimental Physics

Inverse Compton Scattering of Photons and Equivalent Photons
by Channeled Particles

N. P. Kalashnikov and A. S. Olchak 289

Differential Equations and Dynamic Systems

Analytical Properties of Solutions of Three-Dimensional Conservative Systems
with Two or Four Quadratic Nonlinearities

V. V. Tsegel'nik 295

Soliton Solutions of the Chen–Li–Liu Equation with an Arbitrary
Refractive Index

N. A. Kudryashov and N. V. Ermolaeva 302

Application of the Melnikov Method to the Triki–Biswas Equation

S. F. Lavrova and N. A. Kudryashov 308

Applied Mathematics and Informatics

Integral Methods for the Analysis of the Quality of Regulation
of Technological Processes in an Automated Control System Based
on a Hardware–Software Complex

A. A. Ivanova and A. O. Tolokonskij 318

Development of a Control System for the Thyristor Units of a Boiling Stand

P. S. Bondar and A. O. Tolokonskij 328

Mathematical Identification of Early Prognostic Signs of Preeclampsia

*V. M. Guryeva, Yu. B. Kotov, T. A. Semenova, A. A. Travkina,
M. O. Matveev, L. S. Morokhotova, and T. S. Budykina* 338

Mathematical Modeling and Computer Simulation

Simulation of a DDoS Attack in the Trunk Channel

*V. V. Ivanov, V. V. Ivanov, A. V. Kryanev, A. S. Prikazchikova,
and I. I. Tatarinov* 349

Application of the Least Squares Method to Find Parabolic Functions Describing
the Dynamics of the Bitcoin and the MMM Stock Prices

Yu. V. Nikonorova 357

Computational and Experimental Modeling of Multidirectional Gas Flows inside
a Rectangular Furnace Channel for Sintering Nuclear Fuel Pellets

*R. N. Shamsutdinov, S. V. Pavlov, I. V. Kuzmin, A. Yu. Leshchenko, M. I. Ilyashik,
and M. K. Gorbachev*

363

Automation and Electronics

Development of a Software and Hardware Complex
for a Portable Multicomponent Gas Analyzer

N. V. Ermolaeva, V. I. Ratushnyi, and D. A. Sevastyanov

375

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 539.412, 539.1.09

ОБРАТНОЕ КОМПТОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ ФОТОНОВ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФОТОНОВ НА КАНАЛИРОВАННЫХ ЧАСТИЦАХ

© 2021 г. Н. П. Калашников^{1,*}, А. С. Ольчак^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия

*e-mail: kalash@mephi.ru

**e-mail: asolchak@mephi.ru

Поступила в редакцию 24.08.2021 г.

После доработки 25.08.2021 г.

Принята к публикации 31.08.2021 г.

Эффект комптоновского рассеяния электромагнитных волн (фотонов) на свободных электронах известен с начала двадцатого столетия. При движении фотона навстречу быстрому электрону, он может рассеяться в обратном направлении, значительно увеличив свою энергию за счет потери ее электроном. В случае, когда рассеивающий электрон не свободен, но движется в монокристалле в режиме каналирования, роль рассеиваемого фотона могут выполнять периодические гармоники потенциала атомных плоскостей или осей, вдоль которых движется каналированный электрон. В сопутствующей системе отсчета, движущейся вместе с электроном с его продольной скоростью, эти гармоники воспринимаются как электромагнитные волны (эквивалентные фотоны), налетающие на электрон, совершающий финитное орбитальное или колебательное движение в усредненном потенциале атомной оси или плоскости. Результатом “обратного рассеяния эквивалентного фотона” становится реальный, наблюдаемый в лабораторной системе высокоэнергетический фотон. В силу дискретности энергетического спектра финитного движения каналированного электрона, спектр испускаемых фотонов тоже будет иметь дискретный, мультиплетный характер. Настоящая статья продолжает серию ранее опубликованных работ тех же авторов, в которых на основе смешанного квантово-классического подхода рассматриваются эффекты, связанные с электромагнитными процессами при прохождении быстрых заряженных частиц через кристаллические структуры. В данной статье подробно рассматривается кинематика обратного рассеяния фотонов и эквивалентных фотонов на ультрарелятивистских электронах, как в общем случае, так и при движении электрона в режиме каналирования. Предлагается расчет характерных частот и оценка интенсивности возникающего излучения.

Ключевые слова: когерентное взаимодействие, каналирование, монокристалл, электромагнитное излучение, метод эквивалентных фотонов, эффект Комптона, Рамановское рассеяние

DOI: 10.1134/S23044487X21040076

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что при движении фотона навстречу быстрому электрону, он может рассеяться в обратном направлении, отобрав значительную долю энергии у электрона [1–3]. В случае, когда рассеивающий электрон не свободен, но движется в монокристалле в режиме каналирования [4–7], роль рассеиваемого фотона могут выполнять периодические гармоники потенциала атомных плоскостей или осей, вдоль которых движется каналированный электрон. В сопутствующей системе отсчета, движущейся вместе с электроном с его продольной скоростью, эти гармоники воспринимаются как электромагнитные волны (эквивалентные фотоны), налетающие на нерелятивистский электрон, совершающий финитное орбитальное или колебательное движение в

усредненном потенциале атомной оси или плоскости. Результатом рассеяния эквивалентного фотона является реальный, наблюдаемый в лабораторной системе фотон с энергией, сопоставимой с энергией каналированного электрона (γ -квант). В силу дискретности энергетического спектра финитного движения электрона, спектр испускаемых фотонов тоже будет иметь дискретный характер.

В серии недавних статей [8–13] авторы уже рассматривали сходные эффекты, связанные с электромагнитными процессами при прохождении быстрых заряженных частиц через кристаллические структуры, на основе смешанного квантово-классического подхода. В этой статье мы подробно рассмотрим кинематику и основные характеристики процесса обратного Комптонов-

ского рассеяния при ультрарелятивистских энергиях как в общем случае, так и в случае, когда электрон движется в режиме каналирования.

1. КИНЕМАТИКА ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ФОТОНА НА СВОБОДНОМ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКОМ ЭЛЕКТРОНЕ

Определим основные понятия и обозначения, которые будем использовать в дальнейших выкладках:

– ЛСО – лабораторная система отсчета, в которой ось OZ направлена строго навстречу налетающему фотону;

– ССО – сопутствующая система отсчета, движущаяся в ЛСО вдоль оси OZ со скоростью, равной продольной компоненте скорости электрона;

– $E_i, \mathbf{P}_i = (P_{iz}, \mathbf{P}_{itr})$ – энергия и импульс электрона в ЛСО до акта рассеяния. Импульс быстрого электрона, летящего вдоль оси OZ под небольшим углом $\theta_i \ll 1$ к этой оси, имеет релятивистскую продольную компоненту $P_{iz} \approx P_i$ и небольшую поперечную компоненту $\mathbf{P}_{itr}$, по абсолютной величине равную: $P_{itr} \approx P_{iz}\theta_i \approx P_i\theta_i \ll P_i$;

– $E_f, \mathbf{P}_f = (P_{fz}, \mathbf{P}_{fir})$ – энергия и импульс электрона в ЛСО **после** акта рассеяния. При ультрарелятивистских энергиях ($E_i, E_f \gg mc^2$, где m – масса электрона, c – скорость света в вакууме) угол θ_f между направлениями импульса электрона и осью OZ, а также его поперечный импульс $\mathbf{P}_{fir}$, останутся небольшими: $\theta_f \ll 1$, $P_{fir} \approx P_{fz}\theta_f \approx P_f\theta_f \ll P_f$;

– $\varepsilon_i = \hbar\omega_i$, $\varepsilon_f = \hbar\omega_f$ – энергии фотона в ЛСО до и после рассеяния соответственно. До рассеяния фотон летит строго против оси OZ, а после акта обратного рассеяния отлетает уже вдоль оси OZ под, возможно, небольшим углом к ней θ_f ;

– Лоренц-фактор $\gamma = E_i/mc^2$. В нашей задаче $\gamma \gg 1$.

В условиях, когда $E_i, E_f \gg mc^2$, $\theta_{if} \ll 1$, энергию электрона (как до, так и после рассеяния) можно представить как сумму трех разновеликих компонент:

$$E = ((mc^2)^2 + P_z^2 c^2 + P_{tr}^2 c^2)^{1/2} \approx P_z c (1 + \theta^2/2) + (mc^2)^2/2Pc = E_z + E_{tr} + m^2 c^3/2E \quad (1)$$

Энергии

$$E_z = P_z c = Pc \cos \theta \approx Pc(1 - \theta^2/2) = Pc - E_{tr} = E - m^2 c^3/2E - E_{tr} \quad (2)$$

$$E_{tr} = P_z c \theta^2/2 \approx Pc \theta^2/2 \quad (3)$$

можно интерпретировать как кинетические энергии продольного (оси OZ) и поперечного движений соответственно. Индексы i, f при углах,

энергиях и импульсах в формулах (1–3) для общности опущены, но они равно справедливы как с индексами i (до рассеяния), так и с индексами f (после рассеяния).

Кинематику обратного Комптоновского рассеяния фотона на свободном релятивистском электро-не определяют законы сохранения энергии и продольного импульса взаимодействующих частиц. Запишем их (в ЛСО), для рассматриваемого нами случая и используя введенные понятия и обозначения:

$$3.С.Э. \quad E_i + \hbar\omega_i = E_f + \hbar\omega_f \quad (4)$$

$$3.С.И. \quad cP_{zi} - \hbar\omega_i = cP_{zf} + \hbar\omega_f \cos \theta_f \quad (5)$$

Если применить разложение энергии электрона на компоненты (2, 3), учесть малость угла θ_f , явно учесть закон сохранения энергии (4) и пренебречь поправками $\sim 1/\gamma$ и меньшими, то закон сохранения продольного импульса (5) преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} E_{zi} - m^2 c^4/2E_i - E_{tri} - \hbar\omega_i &= \\ = E_{zf} - m^2 c^4/2E_f - E_{tf} + \hbar\omega_f \cos \theta_f &\Rightarrow \\ \hbar\omega_f \theta_f^2/2 + (m^2 c^4/2)(1/E_f - 1/E_i) &= \\ = 2\hbar\omega_i + (E_{tri} - E_{tf}) &\Rightarrow \end{aligned}$$

$$\hbar\omega_f (\theta_f^2 + m^2 c^4/E_f E_i) = 4\hbar\omega_i + 2(E_{tri} - E_{tf}) \quad (6)$$

Соотношение (6) явно показывает, что энергия обратно рассеянного фотона $\hbar\omega_f$ в ЛСО будет во много раз (в γ^2 раз) больше энергии фотона начального $\hbar\omega_i$.

Если исходный фотон имеет энергию $\sim$ единиц электрон-вольт (оптический диапазон), то энергия обратно рассеянного фотона на электронах с энергией $\sim$ ГэВ ($\gamma \sim 10^3$) составит порядка МэВ, а при $\gamma \sim 10^4$ обратно рассеянные оптические фотоны способны отобрать у электрона практически всю его энергию (!). Имеет смысл подробнее рассмотреть несколько интересных частных случаев.

1. Обратное рассеяние оптического фотона ($\hbar\omega_i \ll mc^2$) в направлении прямо вперед ($\theta_f \ll 1/\gamma$) при сохранении поперечной энергии электрона ($(E_{tri} - E_{tf}) \sim 0$). Выражение (6) сводится к виду:

$$\hbar\omega_f = 4\gamma^2 \hbar\omega_i / (1 + 4E\hbar\omega_i/m^2 c^4) < E_i. \quad (7)$$

Энергия обратно рассеянного фотона в ЛСО всегда меньше начальной энергии электрона (суммарная энергия, очевидно, всегда сохраняется), но примерно в γ^2 раз превышает энергию фотона начального, а при $\gamma \gg m^2 c^4/4\hbar\omega_i$ обратно рассеянный фотон способен отобрать у электрона почти всю его энергию.

2. Рассеяние без изменения поперечной энергии электрона ($(E_{ir} - E_{rf}) = 0$), когда угол вылета фотона превышает величину обратного Лоренц-фактора ($\theta\gamma \gg 1/\gamma$).

В этом случае выражение (6) сводится к виду, который можно обобщить на случай любых углов вылета рассеянного фотона:

$$\hbar\omega\theta\gamma^2 = 4\hbar\omega_i \Rightarrow \hbar\omega_f = 2\hbar\omega_i/(1 - \cos\theta\gamma) \quad (8)$$

Отметим, что согласно (8), если фотон продолжает лететь против оси OZ ($\theta\gamma = \pi$), то его энергия остается равной начальной: то есть, рассеяния просто не произошло.

3. Отдельно отметим случай, когда поперечная энергия электрона уменьшается $\Delta E_{ir} = (E_{ir} - E_{rf}) > 0$, а энергия начального фотона пренебрежимо мала. В этом случае кинематическая формула (6) фактически дает известное выражение для частот фотонов, излучаемых при спонтанных переходах между состояниями с разной поперечной энергией. Для свободных электронов такой процесс запрещен, поскольку не будет сохраняться поперечная компонента импульса, что невозможно. Но для каналированных электронов сохранение поперечного импульса не является обязательным требованием и подобные процессы возможны.

Вывод: рассмотренная нами кинематика комптоновского рассеяния в частном случае исчезающе малой энергии начального фотона дает правильное выражение для энергий фотонов, испускаемых в результате спонтанных переходов между каналированными состояниями [4–7, 14, 15]: $\hbar\omega_f = 2\Delta E_{ir}/(\theta\gamma^2 + m^2c^4/E_f E_i)$.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ФОТОНА НА КАНАЛИРОВАННОМ ЭЛЕКТРОНЕ

Поскольку продольная компонента волновой функции каналированного электрона остается плоской волной, законы сохранения (4–5) справедливы и для каналированной частицы. Справедливым остается и соотношение (6), являющееся прямым следствием законов сохранения (4–5). Однако, у электрона в режиме каналирования присутствуют важные особенности:

– Поперечные энергии связанных (каналированных) состояний дискретны. Соответственно дискретны и величины изменения поперечной энергии при переходах между каналированными состояниями $\Delta E_{ir} = (E_{ir} - E_{rf})$. Как следствие, при рассеянии фотона на заданный угол, частоты фотонов, рассеянных на каналированном электро-не, тоже будут дискретны (см. (6)).

– При каналировании электрона в монокристалле, роль встречного пучка фотонов могут играть периодические неоднородности потенциала

атомной оси или плоскости, вдоль которых движется электрон (!).

Действительно, потенциал периодической цепочки атомов, расположенных вдоль оси OZ с периодом a , как любую периодическую функцию, всегда можно представить в виде суммы гармоник с периодами, кратными a (ряд Фурье):

$$U(z, \rho) = U_0(\rho) + \sum_{k=1}^{\infty} U_k(\rho) \cos(2\pi k z/a). \quad (9)$$

Нулевая гармоника $U_0(\rho)$ ряда (9), как известно еще из пионерских работ Й. Линдхарда [1], соответствует усредненному непрерывному вдоль OZ осевому потенциалу. Эффект каналирования традиционно описывается именно как связанное движение в непрерывном усредненном потенциале. Гармониками (9) от первой и выше при этом, как правило, пренебрегают. Однако, в реальности эти гармоники присутствуют, причем их амплитудные потенциалы $U_k(\rho)$ могут быть сопоставимы по величине с усредненным потенциалом. По крайней мере, это так для первых гармоник $U_1(\rho)$, $U_2(\rho)$..., чтобы ряд (9) правильно соответствовал потенциалу цепочки атомов, флуктуирующему от нуля до экстремума с периодом a .

Взаимодействие электрона с k -й потенциальной гармоникой (9) в ССО можно описать, как взаимодействие совершающего финитное поперечное движение электрона с плоской электромагнитной волной, имеющей длину волны $\lambda = a/k\gamma$. Лоренц-фактор γ появляется в знаменателе за счет эффекта Доплера. В ЛСО “электромагнитная волна”, соответствующая первой гармонике потенциала цепочки атомов, будет просто иметь длину $\lambda = a$, совпадающую с периодом расположения атомов в цепочке. На квантовом языке волнам — гармоникам в ЛСО соответствуют потоки эквивалентных фотонов с энергиями

$$\hbar\omega_k = 2\pi\hbar c/\lambda = 2\pi\hbar c k/a; \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (10)$$

Типичные периоды кристаллических решеток a составляют единицы Ангстрем. Соответственно, энергии эквивалентных фотонов (10) с малыми k составляют единицы кэВ. На фоне таких “рентгеновских” энергий, энергиями переходов между каналированными состояниями ΔE_{ir} , составляющими в ЛСО единицы или доли эВ, в формуле (6) можно смело пренебречь и применять для расчета энергий “рассеянных” реальных фотонов $\hbar\omega_f$ формулы (7), (8), конкретизированные для взаимодействия с периодическим потенциалом

$$\hbar\omega_f = 8\pi\gamma^2\hbar c k/a(1 + \pi\gamma^2\hbar c k/am^2c^4) < E_i, \quad (11)$$

при $\theta_f \ll 1/\gamma$

$$\hbar\omega_f = 4\pi\hbar c k/a(1 - \cos\theta\gamma), \quad \text{при } \theta\gamma \gg 1/\gamma \quad (12)$$

Отметим, что спектры такого Рамановского излучения будут дискретны, а при не слишком

больших величинах γ , или при достаточно больших углах излучения $\theta\gamma$, спектральные линии, соответствующие разным номерам гармоник $k = 1, 2, 3, \dots$, будут располагаться эквидистантно или почти эквидистантно (12) и иметь энергии от единиц кэВ (при $\theta\gamma \gg 1/\gamma$) до многих МэВ (при $\theta\gamma \ll 1/\gamma$).

В принципе, для такого излучения пребывание электрона именно в режиме каналирования (в связанном состоянии) совершенно не обязательно. Излучение возникает при взаимодействии электрона с периодическими неоднородностями кристаллической структуры и должно наблюдаться при прохождении электронного пучка вдоль плотноупакованного кристаллографического направления, даже если захвата в режим каналирования не произошло.

3. ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРА РАМАНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПЛОСКОСТНОГО КАНАЛИРОВАНИЯ

Захват частицы в режим осевого каналирования происходит, если электрон влетает в кристалл под малым углом $\theta < \theta_L$ к определенному кристаллографическому направлению (и соответствующим цепочкам атомов). Величина критического для захвата в режим каналирования угла (угла Линдхарда θ_L [4]) определяется глубиной усредненного потенциала каналирования U_0 (амплитудным значением нулевой гармоники в (9)) и составляет: $\theta_L = (2U_0/E_i)^{1/2}$. Если частица движется под углом $\theta_0 > \theta_L$ к некоторому осевому направлению, но при этом имеет малый угол отклонения $\theta_0 < \theta_L$ от кристаллической плоскости, составленной из параллельных цепочек атомов этого самого осевого направления, то она не будет захвачена в режим осевого каналирования, но имеет шанс попасть в режим каналирования плоскостного. При этом потенциалы цепочек, из которых составлена плоскость каналирования, создадут периодические отклонения от усредненного потенциала плоскости, с периодом заметно большим, чем типичные межатомные расстояния a в кристалле и равным $a^* = a/\sin\theta_0$. Интересен случай, когда выполняется условие: $1 \gg \theta_0 > \theta_L$ и $a^* \sim a/\theta_0 \gg a$. Величины энергий эквивалентных фотонов, соответствующих взаимодействию электрона с такими “длинноволновыми” неоднородностями будут заметно меньше и могут при достаточно малых θ_0 быть близки по величине к расстояниям между энергетическими поперечными уровнями каналированного движения ΔE_{tr} . В этом случае величины ΔE_{tr} отбрасывать из формулы (6) не следует. В результате спектры излучения будут состоять из мультиплетов, соответствующих разным номерам гармоник k и включающих линии, соответствующие разным

дискретным значениям изменений поперечной энергии электрона ΔE_{tr} .

$$\hbar\omega_f = (4\pi\hbar ck\theta_0/a + \Delta E_{tr})/(1 - \cos\theta\gamma). \quad (13)$$

Для наблюдения мультиплетной структуры уровней (13) режим каналирования является обязательным.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе показано, что в спектрах электромагнитного излучения, возникающего при прохождении релятивистских электронов вдоль кристаллографических осей или плоскостей, должны присутствовать несколько разных дискретных составляющих, имеющих разную природу. Это:

— спектральные линии, соответствующие спонтанным переходам между связанными каналированными состояниями (т.н. излучение при каналировании [4–8, 14, 15]);

— значительно более жесткие эквидистантные линии, соответствующие излучению Рамановского типа (11), (12), рассмотренного в данной статье, которые при плоскостном каналировании под относительно небольшими углами к атомным осям могут распадаться на мультиплеты с отдельными линиями, для которых дискретным было не только изменение продольного импульса, но и изменение поперечной энергии.

В следующей публикации авторы планируют предложить оценку интенсивности излучения Рамановского типа.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Программы “ПРИОРИТЕТ 2030”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Weizsacker C.Zs.* // Z. Phys. 1934. V. 88. P. 612–625.
2. *Williams E.* // Phys. Rev. 1934. V. 45. P. 729; Kgl. Dansk. Vid. Selsk. 1935. V. 13. P. 4.
3. *Ахуезер А.И., Шульга Н.Ф.* Электродинамика высоких энергий в веществе. М.: ГРФМЛ. Наука, 1993. 344 с.
4. *Линдхард Й.* Влияние кристаллической решетки на движение быстрых заряженных частиц // УФН. 1969. Т. 99. № 2. С. 249–296.
5. *Калашников Н.П.* Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах. М.: Атомиздат, 1981. 224 с.
6. *Барышевский В.Г.* Каналирование, излучение и реакции в кристаллах при высоких энергиях. Минск: Изд. БГУ им. В.И. Ленина, 1982. 256 с.
7. *Воробьев С.А.* Каналирование электронных пучков. М.: Энергоатомиздат, 1984. 96 с.

8. Kalashnikov N.P., Olchak A.S., Khangulian E.V. Radiation from Channeling Electrons, Stimulated by Laser Beam // NIM B, 2013. V. 309. P. 67–69.
9. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Resonance Capture of Electrons and Positrons in the Axial Channeling Mode at a Crystal Surface / Journal of Surface Investigation, 2017. 11, 3, Q3, 646–649.
<https://doi.org/10.1134/S1027451017030284>
10. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. On the Reflection and Diffraction of Hard Gamma Quanta at the Crystal Surface // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2018. V. 12, № 2, Q3, 317–321.
<https://doi.org/10.1134/S102745101706009X>
11. Zagainov V.A., Kalashnikov N.P., Olchak A.S. // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020. V. 14. № 2. Q3, 312–315.
<https://doi.org/10.1134/S1027451020020391>
12. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Relativistic electron energy conversion in one photon in crystals // Journal of Instrumentation, 2020. 15, 1, Q2
<https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/01/C01041>
13. Калашников Н.П., Матягина А.Н., Ольчак А.С. Взрыв металлического снаряда при соударении с преградой // Вестник НИЯУ МИФИ, 2018. Т. 7. № 5. 371–375.
14. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E. et al. NIM. 1982. V. 194. P. 209–224.
15. Калашников Н.П., Мамонов М.Н., Ольчак А.С., Стриханов М.Н. Заселенности зон и параметры излучения плоскоканализированных электронов // Физика твердого тела, 1983. Т. 25. № 1. С. 190–197.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 4, pp. 289–294

Inverse Compton Scattering of Photons and Equivalent Photons by Channeled Particles

N. P. Kalashnikov^{a,*} and A. S. Olchak^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409, Russia

*e-mail: kalash@mephi.ru,

##e-mail: asolchak@mephi.ru

Received August 24, 2021; revised August 25, 2021; accepted August 31, 2021

Abstract—The Compton scattering effect of electromagnetic waves (photons) by free electrons has been known since the beginning of the 20th century. A photon moving towards a fast electron can be scattered in the opposite direction, significantly increasing its energy due to the loss of it by the electron. When the scattering electron is not free, but moves in a single crystal in the channeling mode, periodic harmonics of the potential of atomic planes or axes along which the channeled electron moves can serve as the scattered photon. In the so-called accompanying reference system moving at the velocity, equal to the longitudinal component of the channeled particle velocity, these harmonics can be considered as electromagnetic waves (equivalent photons) interacting with the electron making finite orbital or oscillatory motion in the averaged potential of the atomic axis or plane. The result of equivalent photon backscattering is a real photon, observable as a high-energy photon in the laboratory system. Due to the discreteness of the transversal motion energy spectrum of the channeled electron, the emitted photon spectrum will also be discrete. This work continues a series of our previous studies [3–5] of effects associated with electromagnetic processes during the passage of the fast charged particles through crystal structures within a mixed quantum–classical approach. The backscattering kinematics of photons and equivalent photons by the ultrarelativistic electrons has been analyzed in detail in the general case and in the channeling mode. The characteristic frequencies have been calculated and the intensity of the resulting radiation has been estimated.

Keywords: coherent interaction, channeling, single crystal, electromagnetic radiation, equivalent photon method, Compton effect, Raman scattering, quantum mechanics, gamma radiation

DOI: 10.1134/S2304487X21040076

REFERENCES

1. Weizsacker C.Zs. *Z. Phys.* 1934. vol. 88, pp. 612–625.
2. Williams E. *Phys. Rev.* 1934. vol. 45, p. 729; *Kgl. Dansk. Vid. Selsk.* 1935, vol. 13. P. 4.
3. Akhiezer A.I., Shulga N.F. *Elektrodinamika vysokih energij v veshchestve*. [High Energy Electrodynamics in Matter]. Moscow, Nauka Publ, 1993. 344 p.
4. Lindhard J. *Vliyanie kristallicheskoj reshetki na dvizhenie bystrykh zaryazhennykh chastic*. [Effect of the crystal lattice on the motion of fast charged particle]. *Achievements of physical sciences*, 1969, vol. 99. no 2, pp. 249–296.
5. Kalashnikov N.P. *Kogerentnye vzaimodejstviya zaryazhennykh chastic v monokristallakh* [Coherent Interac-

- tions of Charged Particles in Single Crystals]. Moscow, Atomizdat Publ, 1981. 224 p.
6. Baryshevskii V.G. *Kanalirovanie, izluchenie i reakcii v kristallah pri vysokih energiyyah*. [Channeling, Radiation and Reactions in Single Crystal at High Energies]. Minsk, Izd. BGU im. V.I. Lenina Publ, 1982, 256 p.
 7. Vorobyov S. *Kanalirovanie elektronnykh puchkov* [Channeling of electron beams], Moscow, Energoatomizdat Publ. 1984. 96 p.
 8. Kalashnikov N.P., Olchak A.S., Khangulian E.V. Radiation from Channeling Electrons, Stimulated by Laser Beam. *NIM B*, 2013. vol. 309, pp. 67–69.
 9. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Resonance Capture of Electrons and Positrons in the Axial Channeling Mode at a Crystal Surface. *Journal of Surface Investigation*, 2017, 11, 3, Q3, 646–649. <https://doi.org/10.1134/S1027451017030284>
 10. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. On the Reflection and Diffraction of Hard Gamma Quanta at the Crystal Surface. *Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 2018, vol. 12, no. 2, Q3, 317–321. <https://doi.org/10.1134/S102745101706009X>
 11. Zagainov V.A., Kalashnikov N.P., Olchak A.S. *Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 2020, vol. 14, no. 2, Q3, 312–315. <https://doi.org/10.1134/S1027451020020391>
 12. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Relativistic electron energy conversion in one photon in crystals. *Journal of Instrumentation*, 2020, 15, 1, Q2. <https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/01/C01041>
 13. Kalashnikov N.P., Matyatina A.N., Olchak A.S. Vzryv metallichesкого snaryada pri soudarenii s pregradoj. [The explosion of a metal projectile when it collides with an obstacle]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2018, vol. 7, no. 5, 371–375.
 14. Andersen J.U., Bonderup E., Loegsgaard E. et al. *NIM*. 1982, v. 194. pp. 209–224.
 15. Kalashnikov N.P., Mamonov M.N., Olchak A.S., Strikhanov M.N. Zaselennosti zon i parametry izlucheniya ploskokanalirovannykh elektronov. [The population of zones and the parameters of the radiation of flat-channel electrons]. *Solid State Physics* (in Russian), 1983, vol. 25, no 1, pp. 190–197.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.925.7

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ ТРЕХМЕРНЫХ КОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ С ДВУМЯ ИЛИ ЧЕТЫРЬМЯ КВАДРАТИЧНЫМИ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ

© 2021 г. В. В. Цегельник^{1,*}

¹ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 220013, Беларусь

*e-mail: tsegvv@bsuir.by

Поступила в редакцию 06.09.2021 г.

После доработки 08.09.2021 г.

Принята к публикации 14.09.2021 г.

Исследованы аналитические свойства решений трех семейств трехмерных автономных консервативных систем с двумя или четырьмя квадратичными нелинейностями. Консервативные системы первого семейства имеют две квадратичные нелинейности и две линейные компоненты. Системы второго семейства — консервативные системы, имеющие две квадратичные нелинейности, одну линейную компоненту и один постоянный член. К системам третьего семейства относятся консервативные системы с четырьмя квадратичными нелинейностями. Для анализа решений рассматриваемых систем использован тест Пенлеве, а также сведение систем к эквивалентным им уравнениям второго или третьего порядков и сравнение последних с известными нелинейными уравнениями P -типа. Выделены три системы, общие решения которых обладают свойством Пенлеве. Решения одной из указанных систем выражаются через элементарные функции, а двух других — через функции-решения первого или второго уравнений Пенлеве. Показано, что среди систем, не являющихся системами Пенлеве-типа, имеются такие, одна из компонент которых вообще не имеет подвижных особых точек. Для каждой из систем третьего семейства построены точные однопараметрические семейства решений. Кроме того, показано наличие у одной из систем третьего семейства двухпараметрического семейства мероморфных решений. Общим (с качественной точки зрения) для данных систем (за исключением одной) является отсутствие в них хаоса.

Ключевые слова: консервативная система, нехаотичное поведение, тест Пенлеве, P -свойство, уравнения Пенлеве

DOI: 10.1134/S2304487X2104012X

1. ВВЕДЕНИЕ

В работе [1] исследованы аналитические свойства решений четырех семейств трехмерных автономных консервативных систем с одной или тремя квадратичными нелинейностями. Указанные системы принадлежат [2] к классу из семи семейств консервативных систем с общим числом членов в правых частях равным 4.

Настоящая статья является продолжением работы [1]. В ней исследуются аналитические свойства решений остальных трех семейств трехмерных автономных консервативных систем с двумя или четырьмя квадратичными нелинейностями.

Напомним, что система дифференциальных уравнений (или уравнение) является системой (уравнением) Пенлеве-типа, если подвижными (зависящими от начальных условий) ее (его) решения могут быть только полюсы [3]. В данном случае говорят, что система (уравнение) является системой (уравнением) P -типа или обладает P -

свойством решений. Для анализа решений, рассматриваемых в данной статье систем, будем использовать тест Пенлеве [4, 5], а также сведение систем к эквивалентным им уравнениям второго или третьего порядков и сравнение последних с известными нелинейными уравнениями P -типа [6, 7].

2. КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ КВАДРАТИЧНЫМИ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ И ДВУМЯ ЛИНЕЙНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

$$\dot{x} = y^2 + yz, \quad \dot{y} = x, \quad \dot{z} = y. \quad (1)$$

$$\dot{x} = y^2 + yz, \quad \dot{y} = z, \quad \dot{z} = x. \quad (2)$$

$$\dot{x} = y^2 + z^2, \quad \dot{y} = x, \quad \dot{z} = y. \quad (3)$$

$$\dot{x} = 2xy + z, \quad \dot{y} = -y^2, \quad \dot{z} = x. \quad (4)$$

$$\dot{x} = y^2 - x, \quad \dot{x} = xz, \quad \dot{z} = z. \quad (5)$$

$$\dot{x} = xz + y, \quad \dot{y} = -yz, \quad \dot{z} = x. \quad (6)$$

$$\dot{x} = x^2 + z, \quad \dot{y} = -2xy, \quad \dot{z} = y. \quad (7)$$

$$\dot{x} = y^2 + y, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = \epsilon y. \quad (8)$$

$$\dot{x} = y^2 + y, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = x. \quad (9)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = \epsilon x. \quad (10)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = \epsilon y. \quad (11)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = \epsilon xz, \quad \dot{z} = y. \quad (12)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = \epsilon x. \quad (13)$$

$$\dot{x} = yz + x, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = -z. \quad (14)$$

$$\dot{x} = y^2 - z^2, \quad \dot{y} = x, \quad \dot{z} = y. \quad (15)$$

В системах (1)–(15) x, y, z — неизвестные функции независимой переменной t ; $\epsilon^2 = 1$. Всюду ниже будем считать переменную t комплексной.

В работе [2] доказано, что каждая из систем (1)–(14) не имеет хаотического поведения.

Теорема 1. Ни одна из систем (1)–(3), (5)–(15) не является системой P -типа. Вместе с тем, компонента z систем (5), (14) вообще не имеет подвижных особых точек.

Доказательство. Системы (1)–(3) эквивалентны уравнениям третьего порядка

$$\ddot{z} = z^2 + z\dot{z}, \quad (16)$$

$$\ddot{y} = y^2 + y\dot{y}, \quad (17)$$

$$\ddot{z} = \dot{z} + z^2 \quad (18)$$

соответственно. Уравнения (16)–(18) не входят в список [7] уравнений, общие решения которых свободны от подвижных критических особых точек.

Из второго уравнения системы (5) $z = C_1 e^t$, где C_1 — произвольная постоянная. Уравнение, определяющее функцию y , имеет вид $\ddot{y} = C_1 e^t y^2$ и не входит в список [6] уравнений второго порядка, являющихся уравнениями P -типа.

Системы (6), (7) эквивалентны уравнениям третьего порядка

$$\ddot{z} = \dot{z}^2 - z^2 \dot{z}, \quad (19)$$

$$\ddot{x} = 2\dot{x}^2 + 4\dot{x}x^2, \quad (20)$$

соответственно. Каждое из данных уравнений не входит в список [7] уравнений, общие решения которых обладают свойством Пенлеве.

Из второго уравнения системы (14) $z = C_1 e^{-t}$. Тогда для определения функции x имеем уравнение

$$\ddot{x} - 2\dot{x} - x = C_1 e^{-t} x^2. \quad (21)$$

Уравнение (21) не принадлежит к классу [6] уравнений второго порядка, являющихся уравнениями P -типа.

Система (15) эквивалентна уравнению

$$\ddot{z} = \dot{z}^2 - z^2, \quad (22)$$

которое на основании [7] не является уравнением P -типа.

Что касается систем (8)–(13), то ни одна из них не проходит первый шаг теста Пенлеве. А именно, применение первого шага теста показывает наличие хотя бы у одной из компонент решения подвижных критических особых точек. Теорема доказана. Нетрудно проверить, что системы (8)–(13) эквивалентны уравнениям третьего порядка

$$z\ddot{z} = \dot{z}\ddot{z} + \epsilon z^2 \dot{z}^2 + z^2 \dot{z}, \quad (23)$$

$$(2\ddot{y}\ddot{y} - \ddot{y})^2 = 16\dot{y}^3(y^2 + y)^2, \quad (24)$$

$$(\epsilon\ddot{z} - \dot{z})^2 = 4\dot{z}^4(\epsilon\dot{z} - z), \quad (25)$$

$$\ddot{z}^2 = 4\dot{z}(\dot{z}^2 + z)^2, \quad (26)$$

$$\ddot{z}\ddot{z} - \dot{z}\ddot{z} - \epsilon z^2 \dot{z}^2 - \epsilon z^3 = 0, \quad (27)$$

$$(\epsilon\ddot{z} - \dot{z})^2 = 4\dot{z}^4(\epsilon\dot{z} - z), \quad (28)$$

соответственно.

Теорема 2. Система (4) является системой Пенлеве-типа.

Доказательство. Из второго уравнения системы (4) $y = \tau^{-1}$, $\tau = t - t_0$, t_0 — произвольная постоянная. Уравнение для определения функции z имеет вид

$$\tau \frac{d^2 z}{d\tau^2} - 2 \frac{dz}{d\tau} - \tau z = 0. \quad (29)$$

Преобразованием

$$z = (-is)^{3/2} q, \quad \tau = -is, \quad i^2 + 1 = 0 \quad (30)$$

уравнение (29) сводится к уравнению Бесселя

$$s^2 \frac{d^2 q}{ds^2} + s \frac{dq}{ds} + \left[s^2 - \left(\frac{3}{2} \right)^2 \right] q = 0, \quad (31)$$

общее решение которого имеет вид [8]

$$q = (s)^{1/2} \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{3} \tilde{C}_1 \sin s + \tilde{C}_2 \cos s \right], \quad (32)$$

где $\tilde{C}_1, \tilde{C}_2$ — произвольные постоянные.

Из (32) с учетом (30) следует, что z , а также $x = \dot{z}$ — однозначные функции, не имеющие подвижных особых точек. Теорема доказана.

Относительно решений систем (3), (15) справедлива Лемма. Система (3) преобразованием

$$t = iT, \quad x = iu, \quad y = -v, \quad z = -iw \quad (33)$$

сводится к системе (15).

Применение к системе (15) теста Пенлеве показывает, что компонента z имеет разложение

$$z = -\frac{6}{\tau} + z_0 + 3\tau - \frac{z_0}{2}\tau^2 - \frac{9}{10}\tau^3 + \frac{3}{4}z_0\tau^4 + z_5\tau^5 + \dots, \quad (34)$$

где $z_0 = 18$, z_5 — произвольная постоянная. Несмотря на то, что корни резонансного уравнения $r_1 = -1$, $r_2 = 1$, $r_3 = 6$, третья произвольная постоянная отсутствует в разложении (34).

Отметим, что преобразование (33) не позволяет сделать вывод о том, что система (15) (также, как и система (3)) не имеет хаотического поведения.

3. КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ КВАДРАТИЧНЫМИ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ, ЛИНЕЙНОЙ КОМПОНЕНТОЙ И ПОСТОЯННЫМ ЧЛЕНОМ

$$\dot{x} = y^2 + yz, \quad \dot{y} = x, \quad \dot{z} = 1. \quad (35)$$

$$\dot{x} = y^2 + z^2, \quad \dot{y} = x, \quad \dot{z} = 1. \quad (36)$$

$$\dot{x} = 1 + y^2, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = y. \quad (37)$$

$$\dot{x} = \varepsilon + y^2, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = x. \quad (38)$$

$$\dot{x} = 1 + yz, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = x. \quad (39)$$

$$\dot{x} = 1 + yz, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = y. \quad (40)$$

$$\dot{x} = 1 + yz, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = x. \quad (41)$$

$$\dot{x} = 1 + \varepsilon y^2, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = x. \quad (42)$$

$$\dot{x} = 1 + yz, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = \varepsilon y. \quad (43)$$

$$\dot{x} = 1 + z^2, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = y. \quad (44)$$

$$\dot{x} = z^2 + \varepsilon, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = y. \quad (45)$$

$$\dot{x} = 1 + y, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = x^2. \quad (46)$$

$$\dot{x} = 1 + y, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = y^2. \quad (47)$$

$$\dot{x} = 1 + y, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = x^2. \quad (48)$$

$$\dot{x} = 1 + y, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = xy. \quad (49)$$

$$\dot{x} = x^2 + y, \quad \dot{y} = 1, \quad \dot{z} = -2xz. \quad (50)$$

$$\dot{x} = 1 + z, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = xy. \quad (51)$$

$$\dot{x} = y^2 + y, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = 1. \quad (52)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = 1, \quad \dot{z} = x^2. \quad (53)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = 1. \quad (54)$$

$$\dot{x} = y^2 + z, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{z} = 1. \quad (55)$$

Теорема 3. Системы (43), (50), (53) являются системами Пенлеве-типа.

Доказательство. Действительно, система (43)

имеет первый интеграл $x = \frac{\varepsilon z^2}{2} + t + \varepsilon C_1$, где C_1 — произвольная постоянная. Из первого уравнения системы (42) следует, что $y = \varepsilon \dot{z}$. Тогда из второго уравнения получаем $x = \varepsilon \dot{z} z^{-1}$. В силу этого из первого интеграла получаем уравнение относительно z :

$$\ddot{z} = \frac{z^3}{2} + 2z(t + \varepsilon C_1). \quad (56)$$

Уравнение (56) преобразованием $z = \lambda w$, $t + \varepsilon C_1 = \mu s$, где $\lambda^2 \mu^2 = 4$, $2\mu^3 = 1$ приводится ко второму уравнению Пенлеве [6]

$$\frac{d^2 w}{ds^2} = 2w^3 + sw + \alpha$$

при значении параметра $\alpha = 0$.

Система (50) с учетом того, что $y = t + C_1$, где C_1 — произвольная постоянная, сводится к системе

$$\dot{x} = x^2 + t + C_1, \quad \dot{z} = -2zx. \quad (57)$$

Отметим, что первое уравнение системы (57) есть уравнение Риккати и его общее решение не имеет подвижных критических особых точек. Уравнение, определяющее функцию z имеет вид

$$2z\ddot{z} = \dot{z}^2 - 4z^2(t + C_1). \quad (58)$$

Вводя в (58) подстановку $z = e^{\int w(t)dt}$ относительно w получим уравнение Риккати $2\dot{w} = -w^2 - 4(t + C_1)$. Функция w в качестве подвижной особенности имеет простой полюс с вычетом 2. А тогда функция z вообще не имеет подвижных особых точек.

Что касается системы (53), то она (с учетом того, что $y = t + C_1$, где C_1 — произвольная постоянная) преобразуется в систему $\dot{x} = z + (t + C_1)^2$, $\dot{z} = x^2$.

Исключая неизвестную функцию z относительно x получаем уравнение

$$\ddot{x} = x^2 + 2(t + C_1).$$

Последнее уравнение (аналогично как уравнение (56)) приводится к первому уравнению Пенлеве. Теорема полностью доказана.

Теорема 4. Ни одна из систем (35)–(42), (44)–(49), (51)–(52), (54)–(55) не является системой Пенлеве-типа.

Доказательство. Система (35) эквивалентна уравнению $\ddot{y} = y^2 + (t + C_1)y$ (C_1 – произвольная постоянная), которое не входит в список [6] уравнений, общие решения которых не имеют подвижных критических особых точек.

Система (36) эквивалентна уравнению $\ddot{y} = y^2 + (t + C_1)^2$, общее решение которого согласно [6] не свободно от подвижных критических особых точек.

Система (37) не проходит первый шаг теста Пенлеве. Она также эквивалентна уравнению $\ddot{z}\ddot{z} - \dot{z}\dot{z} = z^2(1 + \dot{z}^2)$, которое не имеет полиномиальных и целых трансцендентных решений [9]. В силу этого (37) не является системой Пенлеве-типа. Для системы (38) не выполняется условие первого шага теста Пенлеве. Кроме того, она эквивалентна уравнению $\ddot{z}^2 = 4z^4(\ddot{z} - z)$. Данное уравнение не имеет полиномиальных и целых трансцендентных решений, так как содержит один доминантный член [9]. На основании этого система (38) не является системой Пенлеве-типа. Система (39) эквивалентна уравнению $\ddot{z}\ddot{z} - \dot{z}(\ddot{z} - 1) = z^2\dot{z}^2$, которое не имеет полиномиальных и целых трансцендентных решений (так как содержит один доминантный член). Для нее не выполняется условие первого шага теста Пенлеве. Поэтому она не является системой Пенлеве-типа.

Система (40) (с учетом наличия первого интеграла $x - \frac{x^2}{2} = t + C_1$, где C_1 – произвольная постоянная) эквивалентна уравнению второго порядка, которое не входит в список [6]. Таким образом, система (40) не является системой Пенлеве-типа.

Для системы (41) не выполняется условие первого шага теста Пенлеве. Она эквивалентна уравнению $\ddot{z}\ddot{z} - \dot{z}(\ddot{z} - 1) = z^4$, не имеющему полиномиальных и целых трансцендентных решений.

Характерной особенностью системы (42) является то, что ее первые два уравнения не содержат неизвестную функцию z . Компонента x допускает представление в виде ряда Лорана $x = \frac{-\varepsilon}{\tau} + x_0 + x_1\tau + \dots$. Но тогда из третьего уравнения системы сразу следует, что компонента z содержит логарифм. На основании этого делаем за-

ключение, что система (42) не является системой Пенлеве-типа.

Для системы (44) не выполняется условие первого шага теста Пенлеве. Она также эквивалентна уравнению $\ddot{z}^2 = 4\dot{z}(1 + z^2)^2$, которое не имеет полиномиальных (отличных от постоянной) и целых трансцендентных решений.

Применение первого шага теста Пенлеве к системам (45)–(49) показывает наличие хотя бы у одной из компонент решения подвижных критических особых точек. Каждую из данных систем можно заменить эквивалентным ей уравнением третьего порядка, которые не имеют полиномиальных и целых трансцендентных решений.

Система (51) также не является системой Пенлеве-типа, т.к. заменой $z \rightarrow y$, $y \rightarrow z$, $x \rightarrow x$ она сводится к системе (46).

Система (52) эквивалентна уравнению $a(t)\ddot{y} + \dot{a}(t)\dot{y} = y^2 + y$, где $a(t) = (t + C_1)^{-1}$, C_1 – произвольная постоянная. Указанное уравнение не входит в список [6] уравнений, являющихся уравнениями P -типа. Следовательно, система (52) не является системой Пенлеве-типа.

Система (54) эквивалентна неавтономной системе

$$x = y^2 + t + C_1, \quad \dot{y} = x^2, \quad (59)$$

где C_1 – произвольная постоянная. Данная система не является системой Пенлеве-типа, а именно, число произвольных постоянных, входящих в ряды Лорана, представляющих ее формальные решения, не равно порядку системы.

Замечание. Отсутствие у общего решения системы (59) свойства Пенлеве следует также из результатов работы [10].

Система (55) (как и система (52)) эквивалентна уравнению $a(t)\ddot{y} + \dot{a}(t)\dot{y} = y^2 + t + C_1$, которое не входит в список [6] уравнений, являющихся уравнениями P -типа. Следовательно, данная система не является системой Пенлеве-типа. Теорема доказана.

4. КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ С ЧЕТЫРЬМЯ КВАДРАТИЧНЫМИ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ

$$\dot{x} = x^2 + \varepsilon y^2, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = -2zx. \quad (60)$$

$$\dot{x} = yz + x^2, \quad \dot{y} = x^2, \quad \dot{z} = -2zx. \quad (61)$$

$$\dot{x} = x^2 + yz, \quad \dot{y} = -2xy, \quad \dot{z} = x^2. \quad (62)$$

$$\dot{x} = x^2 + yz, \quad \dot{y} = -2xy, \quad \dot{z} = y^2. \quad (63)$$

$$\dot{x} = x^2 + yz, \quad \dot{y} = z^2, \quad \dot{z} = -2zx. \quad (64)$$

$$\dot{x} = xy + yz, \quad \dot{y} = \varepsilon xz, \quad \dot{z} = -yz. \quad (65)$$

$$\dot{x} = -2xy + yz, \quad \dot{y} = y^2, \quad \dot{z} = x^2 \quad (66)$$

$$\dot{x} = xy + z^2, \quad \dot{y} = \varepsilon x^2, \quad \dot{y} = -yz. \quad (67)$$

$$\dot{x} = xy + z^2, \quad \dot{y} = xz, \quad \dot{y} = -xz. \quad (68)$$

$$\dot{x} = -2xy + z^2, \quad \dot{y} = y^2, \quad \dot{z} = x^2. \quad (69)$$

$$\dot{x} = -2xy + z^2, \quad \dot{y} = y^2, \quad \dot{z} = xy. \quad (70)$$

Теорема 5. Ни одна из систем (60)–(70) не является системой Пенлеве-типа.

Доказательство. Для системы (60) не выполняется второй шаг теста Пенлеве, а именно, 2 корня резонансного уравнения являются комплексно-сопряженными с положительной действительной частью. Система имеет точное решение

$$x = \frac{1}{2\tau}, \quad y = \frac{y_0}{\tau}, \quad z = \frac{z_0}{\tau}, \\ z_0^2 = -y, \quad y_0^2 = \frac{3\varepsilon}{4}.$$

Для системы (61) возможны два случая. В первом случае она не проходит второй шаг теста Пенлеве, т.к. имеет два иррациональных положительных корня. Во втором случае система (61) допускает решение, представимое в виде формальных рядов Лорана, содержащих 2 (вместо трех) произвольных постоянных. Отметим, что система (61) имеет 2 семейства точных решений:

$$x = \frac{1}{2\tau}, \quad y = \frac{-1}{4\tau}, \quad z = \frac{3}{\tau}, \\ x = y = -\frac{1}{\tau}, \quad z = 0.$$

Система (62) обладает теми же свойствами, что и система (61), т.к. преобразованием $y \rightarrow z$, $z \rightarrow y$, $x \rightarrow x$ сводится к (61).

Что касается системы (63), то для нее не выполняется условие второго шага теста Пенлеве: 2 корня резонансного уравнения комплексно-сопряженные с положительной действительной частью. Система (63) имеет точное решение

$$x = \frac{1}{2\tau}, \quad y = \frac{z_0}{\tau}, \quad z = -\frac{z_0^2}{\tau}, \quad z_0^3 = 3.$$

Система (64) не нуждается в исследовании, т.к. преобразованием $y \rightarrow z$, $z \rightarrow y$, $x \rightarrow x$ она сводится к (63).

Что касается системы (65), то она имеет первый интеграл $x = -\frac{z}{2} + \frac{C_1}{z}$, где C_1 – произвольная постоянная. В результате система (65) редуцируется к системе второго порядка

$$\dot{y} = \varepsilon \left(\frac{C_1}{z} - \frac{z}{2} \right) z, \quad \dot{z} = -yz,$$

которая эквивалентна уравнению

$$zz\dot{z} - \frac{\varepsilon}{2}z^4 + C_1z^2\varepsilon = 0, \quad (71)$$

имеющему первый интеграл [8]

$$\dot{z}^2 - \frac{\varepsilon}{2}z^4 + 2C_1\varepsilon z^2 \ln z = C_2z^2, \quad (72)$$

где C_2 – произвольная постоянная.

Если $C_1 \neq 0$, то уравнение (72) не является уравнением P -типа. Если $C_1 = 0$, то оно интегрируется в эллиптических функциях. Таким образом:

1. Система (65) не является системой Пенлеве-типа.

2. Система (65) имеет двухпараметрическое семейство мероморфных решений, порождаемых решением уравнения $\dot{z}^2 - \frac{\varepsilon}{2}z^4 = C_2z^2$, интегрируемого в эллиптических функциях.

Система (65) имеет точное решение $x = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}\tau^{-1}$, $y = \frac{1}{\tau}$, $z = \sqrt{2\varepsilon}\tau^{-1}$.

Система (66) не является системой Пенлеве-типа, т.к. она эквивалентна (с учетом того, что $y = \frac{1}{\tau}$) уравнению $\tau\ddot{x} = \dot{x} - x^2$, которое не содержится в списке уравнений [6], являющихся уравнениями P -типа. Система (66) также имеет точное решение $x = \frac{-3}{\tau}$, $y = \frac{-1}{\tau}$, $z = \frac{-9}{\tau}$.

Для системы (67) (также, как и для системы (61)) возможны 2 случая. В первом случае она не проходит второй шаг теста Пенлеве, т.к. имеет 2 комплексно-сопряженных корня с положительной действительной частью. Во втором случае система (5.8) допускает решение, представимое в виде формальных рядов Лорана, содержащих 2 (вместо трех) произвольных постоянных.

Система (67) имеет точное решение $x = \frac{x_0}{\tau}$, $y = \frac{1}{\tau}$, $z = \frac{z_0}{\tau}$, $x_0^2 = \varepsilon$, $z_0^2 = -2\sqrt{\varepsilon}$.

Система (68) не является системой Пенлеве-типа, так как она эквивалентна уравнению $\ddot{y} + 3y\dot{y} = 0$, общее решение которого не свободно от подвижных критических особых точек [7]. Система (68) также имеет точное решение $x = -\frac{z_0^2}{2\tau}$, $y = \frac{1}{\tau}$, $z = \frac{z_0}{\tau}$, $z_0^3 = 2$.

Система (69) (с учетом того, что $y = -\frac{1}{\tau}$) редуцируется к системе

$$\dot{x} = \frac{2}{\tau}x + z^2, \quad \dot{z} = x^2,$$

которая не является системой Пенлеве-типа, т.к. корни резонансного уравнения иррациональны. Система (69) имеет точное решение

$$x = \frac{x_0}{\tau}, \quad y = -\frac{1}{\tau}, \quad z = -\frac{x_0^2}{\tau}, \quad x_0^2 = -3.$$

Что касается системы (70) то она (с учетом того, что $y = -\frac{1}{\tau}$) эквивалентна уравнению $\tau \ddot{z} = -\dot{z} + z^2$, не принадлежащему согласно [6] к уравнениям P -типа. Теорема доказана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследованы аналитические свойства решений трех семейств трехмерных автономных консервативных систем с двумя или четырьмя квадратичными нелинейностями. Общее число членов в правых частях каждой из указанных систем равно 4. Для анализа решений использован тест Пенлеве, а также замена систем эквивалентными им уравнениями второго или третьего порядков и сравнение последних с известными нелинейными уравнениями Пенлеве-типа. Выделены 3 системы, общие решения которых обладают свойством Пенлеве. Решения одной из указанных систем выражаются через элементарные функции, а двух других — через функции-решения первого или второго уравнений Пенлеве. Показано, что среди систем, не являющихся системами Пенлеве-типа, имеются такие, одна из компонент которых вообще не имеет подвижных особых точек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цегельник В.В. Аналитические свойства решений трехмерных автономных консервативных систем с одной или тремя квадратичными нелинейностями без хаотического поведения // Вестник НИЯУ “МИФИ”. 2020. Т. 9. № 4. С. 338–344.
2. Heidel J., Zhang Fu. Nonchaotic behaviour in three – dimensional quadratic systems. II. The conservative case // Nonlinearity. 1999. V. 12. P. 617–633.
3. Кудряшов Н.А. Аналитическая теория нелинейных дифференциальных уравнений. Москва – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004.
4. Громак В.И., Грицук Е.В. К теории нелинейных дифференциальных уравнений со свойством Пенлеве // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-мат. навук. 2010. № 3. С. 25–30.
5. Цегельник В.В. Аналитические свойства решений автономных систем нелинейных дифференциальных уравнений третьего и четвертого порядков с хаотическим поведением // Вестник НИЯУ “МИФИ”. 2015. Т. 4. № 2. С. 101–106.
6. Айнс Э.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Харьков: ОНТИ, 1939.
7. Cosgrove C.M. Chazy classes IX–XI of third-order differential equations // Stud. Appl. Math. 2001. V. 104. № 3. P. 171–228.
8. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1971.
9. Виттих Г. Новейшие исследования по однозначным аналитическим функциям. М.: ГИФМЛ, 1960.
10. Яблонский А.И. Об одной системе дифференциальных уравнений без подвижных критических точек // Дифференциальные уравнения. 1966. Т. 2. № 6. С. 752–762.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 295–301

Analytical Properties of Solutions of Three-Dimensional Conservative Systems with Two or Four Quadratic Nonlinearities

V. V. Tsegel'nik^{a, #}

^a Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, 220013 Belarus

[#]e-mail: tsegvv@bsuir.by

Received September 6, 2021; revised September 8, 2021; accepted September 14, 2021

Abstract—The analytical properties of solutions of three families of three-dimensional autonomous conservative systems with two or four quadratic nonlinearities are studied. The conservative systems of the first family have two quadratic nonlinearities and two linear components. The conservative systems of the second family have two quadratic nonlinearities, one linear component, and one constant term. The conservative systems of the third family have four quadratic nonlinearities. To analyze the solutions of the systems under consideration, the Painlevé test, the reduction of the systems to second- or third-order equations equivalent to them, and the comparison of the latter with the known nonlinear P -type equations are used. Three systems whose general solutions have the Painlevé property are separated. The solutions of one of these systems are

expressed in terms of elementary functions, and the other two are expressed in terms of solutions of the first or second Painlevé equation. It is shown that there are some non-Painlevé -type systems, one of the components of which does not have any moving singular points. For each of the systems of the third family, exact one-parameter families of solutions are constructed. In addition, it is shown that one of the systems of the third family has a two-parameter family of meromorphic solutions. A common qualitative property of these systems, except for one, is the absence of chaos in them.

Keywords: conservative system, non-chaotic behavior, Painlevé test, P -property, Painlevé equations

DOI: 10.1134/S2304487X2104012X

REFERENCE

1. Tsegel'nik V.V. Analiticheskie svoistva reshenii trekhmernykh autonomnykh konservativnykh system s odnoi ili tremya kvadratischnymi nelineinostyami bes chaoticheskogo povedeniya [Analytical properties of solutions of three-dimensional autonomous conservative systems with one or three quadratic nonlinearities without chaotic behavior]. *Vestnik NIYaU MIFI*. 2020, vol. 9, no. 4, pp. 338–344 (in Russian).
2. Heidel J., Zhang Fu. Nonchaotic behaviour in three – dimensional quadratic systems. II. The conservative case. *Nonlinearity*. 1999. Vol. 12. P. 617–633.
3. Kudryashov N.A. *Analyticheskaya teoriya nelineynykh differentsial'nykh uravnenii* [Analytical theory of nonlinear differential equations] Moskau-Izhevsk, Institute computernykh issledovaniy, 2004. 360 p.
4. Gromak V.I., Gritsuk E.V. K teorii nelineynykh differentsial'nykh uravnenii so svoistvom Penleve [On the theory nonlinear differential equations with Painleve' property]. *Izvestiya NAN Belarusi. Seriya fiz.-mat. Nauk*, 2010, no. 3. Pp. 25–30 (in Russian).
5. Tsegel'nik V.V. Analiticheskie svoistva reshenii autonomnykh system nelineynykh differentsial'nykh uravnenii tret'ego i chetvertogo poryadkov s chaoticheskimi povedeniyami [Analytical properties of solutions to autonomous systems of nonlinear third and fourth-order differential equations with chaotic behavior]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2015. vol. 4, no. 2. Pp. 101–106 (in Russian).
6. Ince E.L. *Obiknovennye differentsial'nye uravneniya* [Ordinary differential equations] Kharkov. ONTI, 1939. 720 p.
7. Cosgrove C.M. Chazy classes IX–XI of third-order differential equations. *Stud. Appl. Math.* 2001. Vol. 104, no. 3. Pp. 171–228.
8. Катке Э. *Spravochnik po obiknovennim differentsial'nim uravneniyam* [Handbook of ordinary differential equations]. Moscow, Nauka Publ. 1971. 576 p.
9. Wittich H. *Noveishie issledovaniya po odnoznachnym analiticheskimi funktsiyam* [The latest research on the unique analytic functions] Moscow, GIFML Publ. 1960. 319 p.
10. Yablonskii A.I. Ob odnoi systeme differentsial'nykh uravnenii bez podvizhnykh kriticheskikh toчек [On one system differential equations without movable critical points] *Differentsial'nye uravneniya*. 1966. vol. 2, no. 6. pp. 752–762 (in Russian).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

СОЛИТОННЫЕ РЕШЕНИЯ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕНА–ЛИ–ЛЮ

© 2021 г. Н. А. Кудряшов^{1,*}, Н. В. Ермолаева^{1,2,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия

² Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360, Россия

*e-mail: nakudr@gmail.com

**e-mail: NVErmolayeva@mephi.ru

Поступила в редакцию 24.10.2021 г.

После доработки 25.10.2021 г.

Принята к публикации 28.10.2021 г.

Рассматривается возмущенное уравнение Чена–Ли–Лю с произвольным показателем преломления, описывающее распространение импульсов в нелинейной оптике. Для поиска решения данного нелинейного дифференциального уравнения в частных производных используются переменные бегущей волны. Разделяя мнимую и действительные части полученного уравнения, и приравнявая их к нулю, получена система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Определены условия совместимости системы ОДУ. Найдены стационарные точки системы уравнений. Получены точные решения математической модели при $n = 1$ и $n = 2$, выраженные через эллиптические функции Якоби и Вейерштрасса. Показано, что найденные решения в случае произвольного показателя преломления имеют форму периодических и уединенных волн (оптических солитонов).

Ключевые слова: возмущенное уравнение Чена–Ли–Лю, произвольный показатель преломления, бегущая волна, точное решение, оптический солитон

DOI: 10.1134/S2304487X21040088

ВВЕДЕНИЕ

Нелинейные волновые процессы различной физической природы имеют большое значение для развития науки и техники. Исследование закономерностей распространения таких волн является актуальной задачей, поскольку волновые процессы являются эффективным средством передачи энергии и информации. Особую роль нелинейные волновые процессы играют в волоконно-оптических линиях связи, где при определенных условиях нелинейные эффекты способствуют увеличению скорости и дальности передачи информации.

Важное значение в оптоволоконной технологии имеет передача информации оптическими солитонами — лазерными импульсами, которые за счет совместного действия нелинейных и дисперсионных эффектов распространяются по световоду без дисперсионного уширения.

Описание динамики нелинейных волновых процессов в оптоволокне является важной задачей. В настоящее время известен целый ряд нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, которые используются при описании динамики этих процессов [1–3].

Данная работа посвящена исследованию возмущенного уравнения Чена–Ли–Лю с произвольным показателем преломления, описывающего распространение импульсов в оптическом волокне [3].

Возмущенная модель Чена–Ли–Лю с произвольным показателем преломления описывается следующим уравнением в частных производных

$$iq_t + aq_{xx} + ib(|q|^{2n}q_x) + i[\alpha q_x + \lambda(|q|^{2n}q)_x + \beta(|q|^{2n})_x q] = 0, \quad (1)$$

где $q(x, t)$ — комплексная функция для профиля оптической волны, a, b, α, λ и β — параметры уравнения.

Уравнение (1) является обобщением хорошо известного возмущенного уравнения Чена–Ли–Лю [3], которое следует из уравнения (1) при $n = 1$, $\alpha = \lambda = \beta = 0$. Стандартная модель Чена–Ли–Лю является интегрируемым уравнением в частных производных [4–6]. Результаты исследований этой модели можно найти в работах [7–10]. Однако, как правило, показатель преломления при распространении импульса в оптическом волокне принимается равным фиксированному значению, тогда как его реальные значения могут отли-

чаться. В связи с этим в недавних работах [11–14] были рассмотрены математические модели с произвольным коэффициентом отражения.

Целью данной работы является отыскание точных аналитических решений в виде оптических солитонов нелинейных волновых процессов, описываемых уравнением (1).

Настоящая работа имеет следующую структуру. Во втором разделе представлена система нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, соответствующая уравнению (1) с учетом редукции бегущей волны и найдены условия совместимости системы уравнений. В третьем разделе найдены стационарные точки для системы уравнений. В четвертом и пятом разделах представлены общие решения нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения при $n = 1$ и $n = 2$. В шестом разделе приведены формулы для уединенных волн при произвольном показателе преломления.

2. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ УРАВНЕНИЮ ЧЕНА–ЛИ–ЛЮ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Найдем точное решение уравнения (1) используя переменные бегущей волны

$$q(x, t) = y(z)e^{i(kx - \omega t)}, \quad z = x - C_0 t, \quad (2)$$

где $y(z)$ — функция для описания профиля оптического импульса, ω и k — параметры, z — переменная, зависящая от x и t , C_0 — скорость распространения волны.

Подставляя $q(x, t)$ в уравнение (1) и приравнявая в полученном выражении к нулю действительную и мнимую части, получим систему уравнений для функции $y(z)$ в виде

$$(2ak - C_0 + \alpha)y_z + (b + 2\beta n + \lambda + 2\lambda n)y^{2n}y_z = 0, \quad (3)$$

$$\alpha y_{zz} + (\omega - \alpha k - ak^2)y + k(\lambda + b)y^{2n+1} = 0. \quad (4)$$

Видно, что система уравнений (3) и (4) переопределена, потому что неизвестная функция $y(z)$ должна быть решением уравнений (3) и (4). Кроме того, уравнение (3) является нелинейным дифференциальным уравнением первого порядка, в то время как уравнение (4) — нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка.

Отметим наличие первого интеграла уравнения (3) в виде

$$(2ak - C_0 + \alpha)y + \frac{b + 2\beta n + \lambda - 2\lambda n}{2n + 1}y^{2n+1} = C_1, \quad (5)$$

где C_1 — произвольная постоянная.

Система уравнений (3) и (4) будет совместной в случае

$$C_0 = 2ak + \alpha, \quad b = -\lambda - 2n(\beta + \lambda). \quad (6)$$

При выполнении условия (6) решение уравнения (1) сводится к решению уравнения (4).

3. СТАЦИОНАРНЫЕ ТОЧКИ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ

Перепишем уравнение (4) с учетом условия (6) в виде

$$y_{zz} + \frac{\omega - \alpha k - \alpha k^2}{a}y + \frac{2n(\beta + \lambda)}{a}y^{2n+1} = 0. \quad (7)$$

Итак, нам нужно решить следующее уравнение

$$y_{zz} - \nu y + \mu y^{2n+1} = 0, \quad (8)$$

где ν и μ определяются формулами

$$\nu = \frac{\alpha k + \alpha k^2 - \omega}{a}, \quad \mu = \frac{2nk(\lambda + \beta)}{a}. \quad (9)$$

Уравнение (8) можно записать в виде динамической системы

$$y_z = p, \quad p_z = \nu y - \mu y^{2n+1}. \quad (10)$$

Стационарные точки системы уравнений (10) находятся путем решения системы алгебраических уравнений

$$p = 0, \quad \nu y - \mu y^{2n+1} = 0. \quad (11)$$

Для системы уравнений (10) имеются следующие стационарные точки:

$$O_1 = (0, 0) \quad O_{2,3} = \left(0, \pm \left(\frac{\nu}{\mu}\right)^{\frac{1}{2n}}\right). \quad (12)$$

Из формулы (12) получаем, что имеются три стационарные точки O_1 , O_2 и O_3 при $\nu/\mu > 0$, а также одна стационарная точка при $\nu/\mu < 0$ [15].

Отметим, что все стационарные точки будут находиться на оси y . Точка $O(0, 0)$ является точкой покоя системы (10).

Для системы уравнений (10) существует гамильтониан в виде

$$H = p^2 - \nu y^2 + \frac{\mu}{n+1}y^{2n+2}. \quad (13)$$

Этот гамильтониан соответствует первому интегралу уравнения (8) в форме

$$y_z^2 - \nu y^2 + \frac{\mu}{n+1}y^{2n+2} = C_2. \quad (14)$$

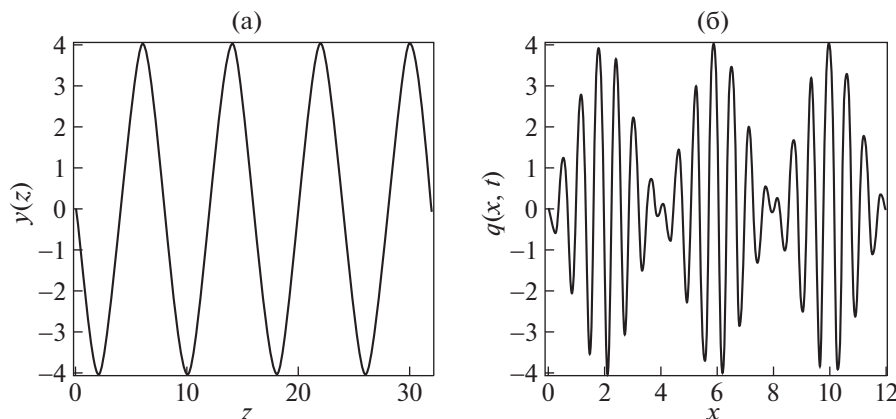


Рис. 1. а) Решение (20) уравнений (8) при $\mu = 0.1$, $v = 0.5$, $z_0 = 4.0$, $k = 10$; б) решение $q(x, t)$ уравнения (1) при $\mu = 0.1$, $v = 0.5$, $z_0 = 4.0$, $C_2 = 5.0$ и $k = 10.0$.

В общем случае решение дифференциального уравнения первого порядка (14) может быть представлено в виде квадратуры

$$\int \frac{dy}{\sqrt{C_2 + vy^2 - \frac{\mu}{n+1} y^{2n+1}}} = z - z_0, \quad (15)$$

где z_0 — произвольная константа.

Интеграл (15) в общем случае не вычисляется. Однако некоторые аналитические решения могут быть получены используя эллиптические функции.

4. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ (14) ПРИ $n = 1$

Используя новую переменную

$$y(z) = V(z)^{\frac{1}{n}}, \quad (16)$$

уравнение (14) преобразуется к виду

$$V_z^2 - v n^2 V^2 + \frac{\mu n^2}{n+1} V^4 - C_2 n^2 V^{2-\frac{2}{n}} = 0. \quad (17)$$

Найдем решение уравнения (14) в случае $n = 1$. Из уравнения (17) при $n = 1$ получим уравнение в виде

$$V_z^2 - v V^2 + \frac{\mu}{2} V^4 - C_2 = 0. \quad (18)$$

Общее решение уравнения (18) выражается через эллиптическую функцию Якоби в виде [16, 17]

$$V(z) = \frac{C_2 \sqrt{2}}{\sqrt{C_2 \sqrt{2\mu C_2 + v^2} - v}} \times \operatorname{sn} \left\{ \frac{(z - z_0)}{2} \sqrt{2\sqrt{2\mu C_2 + v^2} - 2v}; S \right\}, \quad (19)$$

$$S = \frac{\sqrt{(v\sqrt{2\mu C_2 + v^2} - \mu C_2 - v^2) C_2 \mu}}{\mu C_2 + v^2 - v\sqrt{2\mu C_2 + v^2}}.$$

Периодическое решение $y(z)$ уравнения (14) при $n = 1$ можно записать принимая во внимание эллиптический синус в виде

$$y(z) = \frac{C_2 \sqrt{2}}{\sqrt{C_2 \sqrt{2\mu C_2 + v^2} - v}} \times \operatorname{sn} \left\{ \frac{(z - z_0)}{2} \sqrt{2\sqrt{2\mu C_2 + v^2} - 2v}; S \right\}, \quad (20)$$

$$S = \frac{\sqrt{(v\sqrt{2\mu C_2 + v^2} - \mu C_2 - v^2) C_2 \mu}}{\mu C_2 + v^2 - v\sqrt{2\mu C_2 + v^2}}.$$

Периодические решения (20) уравнения (14) имеют две произвольных постоянных C_2 и z_0 . Это решение соответствует решению $q(x, t)$ при $n = 1$. Решение уравнения (20) при $\mu = 0.1$, $v = 0.5$, $z_0 = 4.0$, $k = 10$ показано на рис. 1а. На рис. 1б представлено решение $q(x, t)$ уравнения (1) при $\mu = 0.1$, $v = 0.5$, $z_0 = 4.0$, $C_2 = 5.0$ и $k = 10.0$.

В случае $C_2 = -v^2/2\mu$ решение (20) упрощается и принимает вид

$$y(z) = \sqrt{-\frac{2}{\mu}} \tanh \left\{ \sqrt{-\frac{2}{\mu}} (z - z_0) \right\}. \quad (21)$$

Решение (21) при $\mu < 0$ является примером группового солитона.

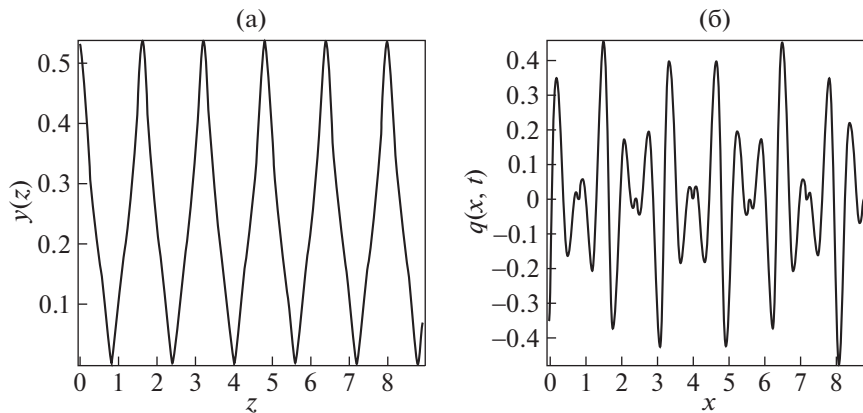


Рис. 2. а) Решение (27) уравнений (8) при $n = 2$, $\mu = -9.9$, $\nu = -10.4$, C_2 , $z_0 = 4.0$; б) решение $q(x, t)$ при $n = 2$, $\mu = -9.9$, $\nu = -10.4$, $C_2 = 0.4$, $z_0 = 4.0$ и $k = 10.0$.

5. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ (14) ПРИ $n = 2$

Рассмотрим решение уравнения (14) при $n = 2$. В этом случае уравнение (17) приводится к виду

$$V_z^2 - 4\nu V^2 + \frac{4\mu}{3}V^4 - 4C_2V = 0. \quad (22)$$

Используя переменную в форме

$$V(z) = \left[W(z) - \frac{\nu}{3C_2} \right]^{-1}, \quad (23)$$

получим следующее уравнение

$$\frac{W_z^2}{C_2} = 4W^3 - \frac{4\nu^2}{3C_2^2}W - \frac{4\mu}{3C_2} + \frac{8\nu^3}{27C_2} \quad (24)$$

Общее решение уравнения (24) является эллиптической функцией Вейерштрасса в виде [16, 17]

$$W(z) = \wp(\sqrt{C_2}(z - z_0), g_2, g_3), \quad (25)$$

где инварианты g_2 и g_3 определяются с помощью формул

$$g_2 = \frac{4\nu^2}{3C_2^2}, \quad g_3 = \frac{4\mu}{3C_2} - \frac{8\nu^3}{27C_2}. \quad (26)$$

Общее решение уравнения (14) при $n = 2$ выражается формулой

$$y(z) = \left[\wp(\sqrt{C_2}(z - z_0), g_2, g_3) - \frac{\nu}{3C_2} \right]^{-\frac{1}{2}} \quad (27)$$

Периодические волны, описываемые формулой (27) и соответствующие $q(x, t)$ при $n = 2$, $\mu = -9.9$, $\nu = -10.4$, $z_0 = 4.0$ показаны на рис. 2а. Решение $q(x, t)$ при $n = 2$, $\mu = -9.9$, $\nu = -10.4$, $C_2 = 0.4$, $z_0 = 4.0$ и $k = 10.0$ представлено на рис. 2б.

6. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ (14) В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

При произвольном значении показателя преломления n мы можем найти решение уравнения (8) при $C_2 = 0$. В этом случае имеем следующее уравнение

$$V_z^2 - \nu n^2 V^2 + \frac{\mu n^2}{n+1} V^4 = 0. \quad (28)$$

Решение уравнения (28) принимает вид [12, 13]

$$V(z) = \frac{4\nu(n+1)}{4\nu(n+1)e^{(n\sqrt{\nu}(z-z_0))} + \mu e^{(n\sqrt{\nu}(z-z_0))}}. \quad (29)$$

Решение уравнения (14) при произвольном n можно записать в виде

$$y(z) = \left[\frac{4\nu(n+1)}{4\nu(n+1)e^{n\sqrt{\nu}(z-z_0)} + \mu e^{-n\sqrt{\nu}(z-z_0)}} \right]^{\frac{1}{n}}. \quad (30)$$

С учетом формулы (2) получим решение уравнения (1) для $q(x, t)$ в виде

$$q(x, t) = \left[\frac{4\nu(n+1)}{4\nu(n+1)e^{n\sqrt{\nu}(x-C_0t-z_0)} + \mu e^{-n\sqrt{\nu}(x-C_0t-z_0)}} \right]^{\frac{1}{n}} \times e^{i(kx-\omega t-z_0)}. \quad (31)$$

Решения (30) и (31) показаны на рис. 3 при $n = 2$, $\mu = 0.4$, $\nu = 4.0$, $z_0 = 5.0$ и $\omega = 8.0$.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе найдены некоторые точные решения возмущенного уравнения Чена–Ли–Лю с произвольным показателем преломления в виде периодических и уединенных волн.

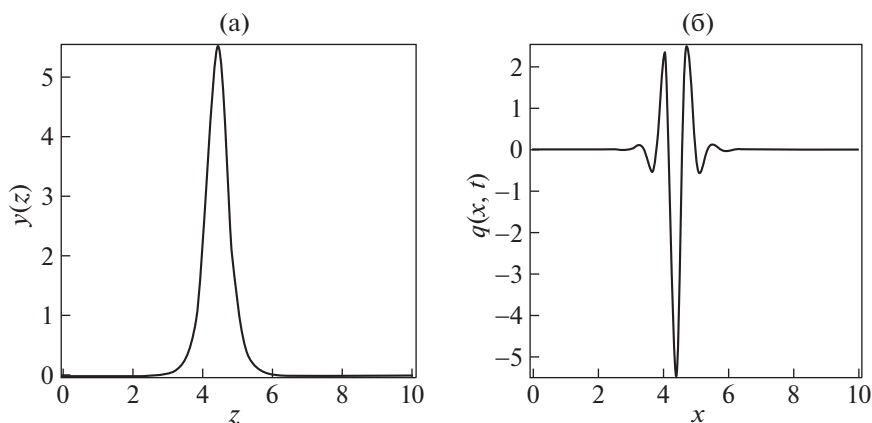


Рис. 3. а) Решение (30) уравнений (8) при $n = 2$, $\mu = 0.4$, $\nu = 4.0$, $z_0 = 5.0$, б) решение (31) при $n = 2$, $\mu = 0.4$, $\nu = 4.0$, $z_0 = 5.0$ и $k = 8.0$.

Полученные решения могут быть использованы в волоконной оптике при моделировании солитонного режима распространения импульсов в высокоскоростных волоконно-оптических линиях связи.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (государственный проект) № 0723-2020-0036, а также при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по исследовательскому проекту № 18-29-10025.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Biswas A. Optical soliton perturbation with Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation by traveling wave hypothesis // *Optik*. 2018. V. 171. P. 217–220.
2. Kudryashov N.A. First integrals and solutions of the traveling wave reduction for the Triki–Biswas equation // *Optik*. 2019. V. 185. P. 275–281.
3. Biswas A. Chirp-free bright optical soliton perturbation with Chen–Lee–Liu equation by traveling hypothesis and semi-inverse variational principle // *Optik*. 2018. V. 172. P. 772–776.
4. Tsuchida T., Wadati M. New integrable systems of derivative nonlinear Schrödinger equations with multiple components // *Phys. Lett. A*. 1999. V. 257 (1–2). P. 53–64.
5. Fan E. A family of completely integrable multi-Hamiltonian systems explicitly related to some celebrated equations // *J. Math. Phys.* 2001. V. 42 (9). P. 4327–4344.
6. Yang B., Zhang W.-G., Zhang H.-Q., Pei S.-B. Generalized Darboux transformation and rational soliton solutions for Chen–Lee–Liu equation // *Appl. Math. Comput.* 2014. V. 242. P. 863–876.
7. Kudryashov N.A. General solution of the traveling wave reduction for the perturbed Chen–Lee–Liu equation // *Optik*. 2019. V. 186. P. 339–349.
8. Triki H., Babatin M.M., Biswas A. Chirped bright solitons for Chen–Lee–Liu equation in optical fibers and PCF // *Optik*. 2018. V. 149. P. 300–303.
9. Triki H., Hamaizja Y., Zhou Q., Biswas A., Ullahd M.Z., Moshokoa S.P., Belic M. Chirped dark and gray solitons for Chen–Lee–Liu equation in optical fibers and PCF // *Optik*. 2018. V. 155. P. 329–333.
10. Jawad A.J.M., Biswas A., Zhou Q., Alfiras M., Moshokoa S.P., Belic M. Chirped singular and combo optical solitons for Chen–Lee–Liu equation with three forms of integration architecture // *Optik*. 2018. V. 178. P. 172–177.
11. Kudryashov N.A. A generalized model for description of propagation pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 189. P. 42–52.
12. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities // *Optik*. 2020. V. 212. P. 164750.
13. Kudryashov N.A. Highly dispersive solitary wave solutions of perturbed nonlinear Schrödinger equations // *Appl. Math. Comput.* 2020. V. 371. P. 124972.
14. Biswas A., Ekici M., Dakova A., Khan S., Moshokoa S.P., Alshehri H.M., Belic M.R. Highly dispersive optical soliton perturbation with Kudryashov’s sextic-power law nonlinear refractive index by semi-inverse variation // *Results Phys.* 2021. V. 27. P. 104539.
15. Arrowsmith D.K., Place C.M. Ordinary Differential Equations. A Qualitative Approach with Applications, Chapman and Hall. London, New York, 1982.
16. Kudryashov N.A. The Lakshmanan–Porsezian–Daniel model with arbitrary refractive index and its solution // *Optik*. 2021. V. 241. P. 167043.
17. Kudryashov N.A. Construction of nonlinear differential equations for description of propagation pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 192. P. 162964.

Soliton Solutions of the Chen–Li–Liu Equation with an Arbitrary Refractive Index

N. A. Kudryashov^{a,#} and N. V. Ermolaeva^{a,b,##}^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia^b Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostovskaya oblast, 347360 Russia[#]e-mail: nakudr@gmail.com^{##}e-mail: NVErmolayeva@mephi.ru

Received October 24, 2021; revised October 25, 2021; accepted October 28, 2021

Abstract—The perturbed Chen–Li–Liu equation with an arbitrary refractive index describing the propagation of pulses in an optical fiber is considered. The traveling wave reduction is used to find a solution of this nonlinear partial differential equation. Separating the imaginary and real parts of the resulting equation and equating them to zero, a system of ordinary differential equations is constructed. The compatibility conditions of the system of ordinary differential equations are determined. Stationary points of the system of equations are found. Exact solutions of the mathematical model are obtained for $n = 1$ and 2 expressed in terms of the Jacobi and Weierstrass elliptic functions. It is shown that the solutions found in the case of an arbitrary refractive index have the form of periodic and solitary waves (optical solitons).

Keywords: perturbed Chen–Li–Liu equation, arbitrary refractive index, traveling wave, exact solution, optical soliton

DOI: 10.1134/S2304487X21040088

REFERENCES

1. Biswas A. Optical soliton perturbation with Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation by traveling wave hypothesis. *Optik*, 2018, vol. 171, pp. 217–220.
2. Kudryashov N.A. First integrals and solutions of the traveling wave reduction for the Triki–Biswas equation. *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 275–281.
3. A. Biswas, Chirp-free bright optical soliton perturbation with Chen–Lee–Liu equation by traveling hypothesis and semi-inverse variational principle, *Optik*, 2018, vol. 172, pp. 772–776.
4. Tsuchida T., Wadati M. New integrable systems of derivative nonlinear Schrödinger equations with multiple components. *Phys. Lett. A*, 1999, vol. 257 (1–2), pp. 53–64.
5. Fan E. A family of completely integrable multi-Hamiltonian systems explicitly related to some celebrated equations. *J. Math. Phys.*, 2001, vol. 42 (9), pp. 4327–4344.
6. Yang B., Zhang W.-G., Zhang H.-Q., Pei S.-B. Generalized Darboux transformation and rational soliton solutions for Chen–Lee–Liu equation. *Appl. Math. Comput.*, 2014, vol. 242, pp. 863–876.
7. Kudryashov N.A. General solution of the traveling wave reduction for the perturbed Chen–Lee–Liu equation. *Optik*, 2019, vol. 186, pp. 339–349.
8. Triki H., Babatin M.M., Biswas A. Chirped bright solitons for Chen–Lee–Liu equation in optical fibers and PCF. *Optik*, 2018, vol. 149, pp. 300–303.
9. Triki H., Hamaizja Y., Zhou Q., Biswas A., Ullahd M.Z., Moshokoa S.P., Belic M. Chirped dark and gray solitons for Chen–Lee–Liu equation in optical fibers and PCF. *Optik*, 2018, vol. 155, P. 329–333.
10. Aliyu A.I., Inc M., Yusuf A., Bayram M., Baleanu D. Symmetry reductions, explicit solutions convergence analysis and conservation laws via multipliers approach to the Chen–Lee–Liu model in nonlinear optics. *Modern Physics Letters B*, 2019, vol. 33(04), pp. 1950035.
11. Kudryashov N.A. A generalized model for description of propagation pulses in optical fiber. *Optik*, 2019, vol. 189, P. 42–52.
12. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities. *Optik*, 2020, vol. 212, P. 164750.
13. Kudryashov N.A. Highly dispersive solitary wave solutions of perturbed nonlinear Schrödinger equations. *Appl. Math. Comput.*, 2020, vol. 371, P. 124972.
14. Biswas A., Ekici M., Dakova A., Khan S., Moshokoa S.P., Alshehri H.M., Belic M.R. Highly dispersive optical soliton perturbation with Kudryashov's sextic-power law nonlinear refractive index by semi-inverse variation. *Results Phys.*, 2021, vol. 27, P. 104539.
15. Arrowsmith D.K., Place C.M. *Ordinary Differential Equations. A Qualitative Approach with Applications*, Chapman and Hall. London, New York, 1982.
16. Kudryashov N.A. The Lakshmanan–Porsezian–Daniel model with arbitrary refractive index and its solution. *Optik*, 2021, vol. 241, P. 167043.
17. Kudryashov N.A. First integrals and general solution of the traveling wave reduction for Schrödinger equation with anti-cubic nonlinearity. *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 665–671.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕЛЬНИКОВА К УРАВНЕНИЮ ТРИКИ–БИСВАСА

© 2021 г. С. Ф. Лаврова^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, 115409, Россия

*e-mail: infuriatedot@gmail.com

**e-mail: nakudr@gmail.com

Поступила в редакцию 29.10.2021 г.

После доработки 30.10.2021 г.

Принята к публикации 30.10.2021 г.

В данной работе рассмотрено периодически возмущенное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, полученное путем перехода к переменным бегущей волны в уравнении Трики–Бисваса, используемого для описания распространения импульсов в нелинейной оптике. Проведен анализ устойчивости точек покоя изучаемой системы ОДУ. Получено, что в зависимости от значений управляющих параметров рассматриваемая система уравнений может обладать тремя или пятью стационарными точками, что влияет на структуру ее устойчивого и неустойчивого многообразий. Построена функция Мельникова изучаемой системы уравнений в случае наличия у нее трех точек покоя, когда устойчивое и неустойчивое многообразие невозмущенной системы уравнений совпадают с ее гомоклинической орбитой. Обнаружено, что в рассматриваемой системе всегда реализуется гомоклинический хаос. Для его контроля в систему добавлено затухание. Найдены ограничения на параметры новой системы, при которых в ней реализуется гомоклинический хаос. Построены бассейны притяжения аттракторов. Получено, что они имеют фрактальную структуру при значениях параметра затухания меньше критических, полученных по критерию Мельникова. Результаты численного анализа согласуются с полученными теоретически по методу Мельникова.

Ключевые слова: метод Мельникова, динамическая система, хаос, фрактальные бассейны притяжения аттракторов

DOI: 10.1134/S2304487X2104009X

1. ВВЕДЕНИЕ

В связи с интенсивным развитием волоконной оптики в настоящее время одной из важных изучаемых задач является описание распространения импульсов в оптическом волокне. Динамику такого рода процессов описывает целый ряд нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, основанных на семействе широко известных нелинейных уравнений Шредингера (НУШ). При характеристике распространения пикосекундных импульсов в НУШ учитываются только два физических явления, дисперсия групповой скорости и фазовая самомодуляция. Однако, при рассмотрении фемтосекундных импульсов в нелинейной среде, в уравнении также необходимо учесть эффекты более высокого порядка, существенно меняющие физические характеристики оптических солитонов. Дисперсия Керра является одним из важных физических эффектов в волоконно-оптической системе связи, когда длительность солитонного импульса становится сверхкороткой (< 100 фс) [1]. Это явление связано с зависимостью групповой

скорости от интенсивности и вызывает асимметричное спектральное расширение импульса и искажение формы волны [2].

В последнее время был предложен целый ряд обобщений НУШ для описания распространения фемтосекундных оптических импульсов в нелинейных средах, таких как уравнение Каупа–Ньюэлла [3, 4], Чена–Ли–Лу [5] и Фокаса–Леннелса [6, 7]. Отметим, что исследование фемтосекундных оптических солитонов представляет особый интерес из-за их преимуществ в отношении распространения импульсов на большие расстояния, высокой скорости передачи данных и более быстрого переключения [8]. Недавно Трики и Бисвас представили обобщенную модель для производного уравнения НУШ, включающую в себя эффект дисперсии Керра произвольного порядка, для изучения распространения импульсов за пределы сверхкороткого диапазона в системах оптической связи [9]

$$iu_t + au_{xx} + ib(|u|^{2n}u)_x = 0, \quad (1.1)$$

где a и b – параметры уравнения, $n \in \mathbb{N}$.

В действительности оптические импульсы при распространении как правило подвергаются возмущениям внешней среды, поэтому важно рассмотреть уравнение (1.2) с приложенной внешней силой. Изучению динамики оптических уравнений с внешним воздействием посвящены работы [10–12]. Уравнение (1.2) в присутствии периодического внешнего возмущения примет вид:

$$iu_t + au_{xx} + ib(|u|^{2n}u)_x = fe^{i(\psi(z)-\omega t)} \cos \omega(x - C_0 t), \quad (1.2)$$

где f , ω описывают амплитуду и частоту возмущения.

Чтобы исследовать нелинейную динамику уравнения (1.2), преобразуем его в систему ОДУ. Предположим, что решение уравнения (1.2) имеет следующий вид:

$$u(x, t) = y(z)e^{i(\psi(z)-\omega t)}, \quad z = x - C_0 t, \quad (1.3)$$

где y и $\psi(z)$ – новые неизвестные функции, ω и C_0 – параметры.

Подстановка (1.3) в уравнение (1.2) приводит к следующему обыкновенному дифференциальному уравнению

$$\begin{aligned} -\omega y - C_0 y \psi_z + ay_{zz} - ay\psi_z^2 + by^{2n+1}\psi_z + \\ + i(-C_0 y_z - 2ay_z \psi_z - ay\psi_{zz} + (2n+1)by^{2n}y_z) = f \cos \omega z. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Приравняв в (1.4) к нулю действительную и мнимую части, получим следующую систему уравнений для определения $y(z)$ и $\psi(z)$:

$$\begin{aligned} -\omega y - C_0 y \psi_z + ay_{zz} - ay\psi_z^2 + \\ + by^{2n+1}\psi_z = f \cos \omega z, \end{aligned} \quad (1.5)$$

$$C_0 y_z + 2ay_z \psi_z + ay\psi_{zz} - (2n+1)by^{2n}y_z = 0.$$

Умножив второе уравнение системы (1.5) на $y(z)$ и проинтегрировав его по z , получим следующий первый интеграл

$$C_1 + \frac{C_0}{2} y^2 + ay^2 \psi_z - \frac{b(2n+1)}{(2n+2)} y^{2n+2} = 0, \quad (1.6)$$

где C_1 – произвольная постоянная. Выразим из (1.6) ψ_z

$$\psi_z = \frac{b(2n+1)}{a(2n+2)} y^{2n} - \frac{C_0}{2a} - \frac{C_1}{a} \frac{1}{y^2}. \quad (1.7)$$

Подставляя (1.7) в первое уравнение системы (1.5), получим

$$\begin{aligned} ay_{zz} + \frac{b^2(2n+1)}{4a(n+1)^2} y^{4n+1} - \frac{bC_0}{2a} y^{2n+1} + \\ + \frac{bC_1 n}{a(n+1)} y^{2n-1} + \left(\frac{C_0^2}{4a} - \omega \right) y - \frac{C_1^2}{ay^3} = \\ = f \cos \omega z. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Запишем (1.8) в форме динамической системы

$$\begin{aligned} y_z &= v, \\ v_z &= -\frac{b^2(2n+1)}{4a(n+1)^2} y^{4n+1} + \frac{bC_0}{2a} y^{2n+1} - \\ &- \frac{bC_1 n}{a(n+1)} y^{2n-1} - \left(\frac{C_0^2}{4a} - \omega \right) y + \frac{C_1^2}{ay^3} + f \cos \omega z. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Для упрощения исследования нелинейной динамики этой системы введем следующие обозначения

$$\begin{aligned} -\frac{b^2(2n+1)}{4a(n+1)^2} = \alpha < 0, \quad \frac{bC_0}{2a} = \beta, \\ -\frac{bC_1 n}{a(n+1)} = \delta, \quad \frac{\omega}{a} - \frac{C_0^2}{4a^2} = \gamma, \quad \frac{C_1^2}{a} = \rho \end{aligned} \quad (1.10)$$

Тогда (1.9) примет вид

$$\begin{aligned} y_z &= v, \\ v_z &= \alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \delta y^{2n-1} + \gamma y + \\ &+ \frac{\rho}{y^3} + f \cos \omega z. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Для непрерывности правых частей уравнения во всей фазовой плоскости рассмотрим систему уравнений (1.11) при $C_1 = 0$. Тогда $\rho = \delta = 0$ и (1.11) принимает форму

$$\begin{aligned} y_z &= v, \quad v_z = \alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \gamma y + f \cos \theta, \\ \theta_z &= \omega. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Исследуем нелинейную динамику (1.12) при различных значениях управляющих параметров. Аналитически изучить возникновение хаоса в возмущенных Гамильтоновых системах можно используя Мельникова.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1. Стационарные точки системы уравнений (1.12)

Рассмотрим (1.12) в отсутствии возмущения

$$y_z = v, \quad v_z = \alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \gamma y. \quad (2.1)$$

Стационарные точки (2.1) находятся на оси y с координатой, удовлетворяющей следующему алгебраическому уравнению

$$\alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \gamma y = 0. \quad (2.2)$$

Из (2.2) видно, что (2.1) всегда имеет тривиальную стационарную точку $S_0 = (0, 0)$. Помимо этого, в зависимости от различных значений пара-

метров α , β и γ система уравнений может иметь стационарные точки $(S_i, 0)$, $i = 1..4$, где

$$\begin{aligned} S_{1,2} &= \pm \left(\frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \right)^{\frac{1}{2n}}, \\ S_{3,4} &= \pm \left(\frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \right)^{\frac{1}{2n}}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

устойчивость которых определяется собственными значениями матрицы

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \alpha(4n+1)S_i^{4n} + \beta(2n+1)S_i^{2n} + \gamma & 0 \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

Таблица 1 содержит информацию об устойчивости стационарных точек (2.1). При любых значениях управляющих параметров, не представленных в таблице, рассматриваемая система уравнений не имеет точек покоя кроме тривиальной. Линеаризация и расчет собственных значений предоставляют локальные условия устойчивости. Однако, так как система уравнений (2.1) является Гамильтоновой, глобально ее поведение можно описать с помощью следующего Гамильтониана

$$H(y, v) = \frac{v^2}{2} - \frac{\alpha y^{4n+2}}{2(2n+1)} - \frac{\beta y^{2n+2}}{2(n+1)} - \frac{\gamma y^2}{2}. \quad (2.5)$$

Итак, динамическое поведение невозмущенной системы уравнений (2.1) полностью описано. Рассмотрим (1.12) при периодическом возмущении. Чтобы исследовать нелинейные явления, возникающие в таком случае, воспользуемся результатами работы Мельникова [14].

2.2. Критерии гомоклинической и гетероклинической бифуркации системы уравнений (2.1)

Чтобы применить метода Мельникова к системе уравнений (1.12), запишем ее в форме возмущенной Гамильтоновой системы

$$\begin{aligned} y_z &= v, & v_z &= \alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \gamma y + \epsilon \tilde{f} \cos \theta, \\ \theta_z &= \omega, \end{aligned} \quad (2.6)$$

в которой мы заменили f на $\tilde{f}$, где $\tilde{f}$ порядка единицы.

Рассмотрим отображение Пуанкаре $P: \Sigma \rightarrow \Sigma$, определенное на поперечном сечении $\{\Sigma = (y, v, \theta) \in \mathbb{R}^2 \times S^1 | \theta = \theta_0 \in [0, 2\pi/\omega)\}$. В связи с видом третьей компоненты системы уравнений (2.6) сечение Σ определено глобально и $\Sigma = \mathbb{R}^2$. Замкнутые орбиты (2.6) соответствуют стационарным

Таблица 1. Устойчивость стационарных точек системы уравнений (2.1) в зависимости от величины управляющих параметров

Точка покоя	Значения параметров				
	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4
1. $\beta > 0, \gamma \in \left(\frac{\beta^2}{4\alpha}, 0\right)$	Центр	Седло	Седло	Центр	Центр
2. $\gamma > 0$	Седло	—	—	Центр	Центр

точкам отображения P и тип устойчивости точек покоя переносится на эти орбиты. Качественная структура P легко определяется для $\epsilon = 0$. В первом случае из таблицы 1 P обладает пятью точками покоя $(S_i, 0)$, $i = 1..5$ и сепаратриса (она же гетероклиническая орбита) Γ_2 является устойчивым и неустойчивым многообразием седловых точек. Во втором случае сепаратриса Γ_1 одновременно является устойчивым и неустойчивым многообразием точки O .

Структура устойчивых и неустойчивых многообразий играет важную роль в определении природы решений (2.6). Их мы изучим при помощи построения функции Мельникова при $\epsilon \neq 0$. Если в систему добавляется возмущение периода $T = \frac{2\pi}{\omega}$, то к гомоклиническим и гетероклиническим орбитам обращаются как к орбитам в сечении Пуанкаре системы. Эти орбиты являются структурно неустойчивыми, то есть они разрушаются при добавлении малого возмущения. Идея гомоклинических и гетероклинических бифуркаций состоит в том, что когда в систему добавлено возмущение, то после разрушения они все же могут снова пересечься. Как правило такие пересечения трансверсальны и одно трансверсальное пересечение может вести к бесконечному количеству таких пересечений.

Разрыв гомоклинической или гетероклинической орбиты в сечении Пуанкаре приводит к двум устойчивым многообразиям W^s и двум неустойчивым многообразиям W^u соответствующих седловых точек этих орбит. В отсутствии возмущения ($\epsilon = 0$) эти многообразия совпадают, как было упомянуто ранее. Когда движение динамической системы ограничено, динамика при гомоклинической бифуркации качественно такая же, что при гетероклинической бифуркации.

Сформулируем кратко метод Мельникова для двумерных систем с возмущением. Рассмотрим двумерную динамическую систему, описываемую следующими уравнениями

$$\begin{aligned} y_z &= f_1(y, v) + \epsilon g_1(y, v, t, \mu), \\ v_z &= f_2(y, v) + \epsilon g_2(y, v, t, \mu), \end{aligned} \quad (2.7)$$

где невозмущенное векторное поле $(f_1(y, v), f_2(y, v))$ обладает гетероклинической или гомоклинической орбитой на плоскости, возмущения $(g_1(y, v, t, \mu), g_2(y, v, t, \mu))$ являются T -периодическими по времени, ϵ достаточно малый параметр и μ отвечает за управляющие параметры системы. Добавление в систему возмущения приводит к разрушению сепаратрисы. Идея метода Мельникова состоит в том, чтобы вычислить функцию (называемую теперь функцией Мельникова) расстояния между устойчивым и неустойчивым многообразиями W_u и W_s вдоль невозмущенной орбиты. Если функция Мельникова имеет нули, то эти многообразия пересекутся заново, и уже не в седловой точке сечения Пуанкаре. Однако если W_s и W_u пересекутся однажды, то они пересекутся бесконечное количество раз. В таком случае можно показать, что малые окрестности седловых точек в сечении Пуанкаре растягиваются и сжимаются под действием потока, порождаемого системой, диффеоморфно отображению под названием подкова Смейла. В диссипативных системах такое растяжение и сжатие ведет к фрактальным свойствам движения и является предвестником хаоса.

Предположим, что для изучаемой динамической системы (2.7) можно найти явный вид гомо-

клинической орбиты $(y_{hom}, v_{hom}) = (y_{hom}(z), v_{hom}(z))$. Тогда можно показать, что функция

$$M(z_0) = \int_{-\infty}^{\infty} [f_1(y_{hom}, v_{hom})g_2(y_{hom}, v_{hom}, z + z_0, \mu) - f_2(y_{hom}, v_{hom})g_1(y_{hom}, v_{hom}, z + z_0, \mu)] dz \quad (2.8)$$

предоставляет нам расстояние между W_s и W_u в сечении Пуанкаре для достаточно малых ϵ . Таким образом, необходимым условием возникновения хаоса в системе уравнений (2.7) является существование таких z_0 , в которых $M(z_0)$ имеет простые нули.

Вернемся к изучаемой нами системе уравнений (2.6). Для начала найдем гомоклиническую орбиту, соединяющую седловую точку $(0, 0)$ саму с собой, то есть линию уровня гамильтониана (2.5)

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\alpha y^{4n+2}}{2(2n+1)} - \frac{\beta y^{2n+2}}{2(n+1)} - \frac{\gamma y^2}{2} = 0, \quad (2.9)$$

где параметры (α, β, γ) удовлетворяют случаю 1 из таблицы 1. Поскольку $dy/dz = v$, мы можем получить соотношение между y и z , проинтегрировав (2.9)

$$z - z_0 = \sqrt{2n^2 + 3n + 1} \times \int_{y(z_0)}^{y(z)} \frac{dy}{y \sqrt{-|\alpha|(n+1)y^{4n} + 2\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)y^{2n} + 2\gamma(n+1)\left(n+\frac{1}{2}\right)}}, \quad (2.10)$$

где мы учли, что $\alpha < 0$. Введем в интеграле (2.10) замену $y^{2n} = w$. Тогда (2.10) принимает вид

$$\begin{aligned} z - z_0 &= \frac{\sqrt{2n^2 + 3n + 1}}{2n} \int_{y(z_0)^{\frac{1}{2n}}}^{y(z)^{\frac{1}{2n}}} \frac{dw}{w \sqrt{-|\alpha|(n+1)w^2 + 2\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)w + 2\gamma(n+1)\left(n+\frac{1}{2}\right)}} = \\ &= \frac{\sqrt{2n^2 + 3n + 1}}{2n} \int_{y(z_0)^{\frac{1}{2n}}}^{y(z)^{\frac{1}{2n}}} \frac{dw}{w \sqrt{(2n+1)(n+1)\gamma + \left(\frac{(2n+1)\beta}{2\sqrt{|\alpha|(n+1)}}\right)^2 - \left(\sqrt{|\alpha|(n+1)}w - \frac{(2n+1)\beta}{2\sqrt{|\alpha|(n+1)}}\right)^2}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

Введем следующие обозначения

$$\begin{aligned} A &= (2n+1)(n+1)\gamma + \left(\frac{(2n+1)\beta}{2\sqrt{|\alpha|(n+1)}}\right)^2, \\ B &= \sqrt{|\alpha|(n+1)}, C = \frac{(2n+1)\beta}{2\sqrt{|\alpha|(n+1)}}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

С учетом новых обозначений интеграл в (2.11) примет вид

$$\begin{aligned} z - z_0 &= \pm \frac{\sqrt{2n^2 + 3n + 1}}{2n} \int_{y(z_0)^{\frac{1}{2n}}}^{y(z)^{\frac{1}{2n}}} \frac{dw}{w \sqrt{A - (Bw - C)^2}} = \\ &= \left[w_1 = w - \frac{C}{B} \right] = \pm \frac{\sqrt{2n^2 + 3n + 1}}{2n} \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \int_{w_1(z_0)}^{w_1(z)} \frac{Bdw_1}{\sqrt{A - B^2w_1^2(w_1B + C)}} = \\
& = \left[w_1 = -\frac{4AB^2C - 4ABw_2 + Cw_2^2}{B(4AB^2 - 4BCw_2 + w_2^2)} \right] = \\
& = \pm \frac{\sqrt{2n^2 + 3n + 1}}{2n} \int_{w_2(z_0)}^{w_2(z)} \frac{dw_2}{\sqrt{A - C^2w_2}} = \\
& = \pm \frac{\sqrt{2n^2 + 3n + 1}}{2n} \frac{\ln w_2}{\sqrt{A - C^2}} \Big|_{w_2(z_0)}^{w_2(z)} = \pm \frac{1}{2n\sqrt{\gamma}} \ln \frac{w_2(z)}{w_2(z_0)}.
\end{aligned} \quad (2.13)$$

Выражая из (2.13) w_2 через z и учитывая (2.12), получим

$$w_2(z) = \pm w_2(z_0) e^{2n\sqrt{\gamma}(z-z_0)}. \quad (2.14)$$

Для нахождения гомоклинической орбиты $(y_{hom}(z), v_{hom}(z))$ выберем начальное условие $w_2(z_0)$ так, чтобы оно лежало на оси y ($v(z_0) = 0$)

$$w_2(z_0) = \frac{(\sqrt{2n+1}\sqrt{4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2}\beta + 4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2)(2n+1)}{2\beta n + \sqrt{2n+1}\sqrt{4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2} + \beta} \quad (2.15)$$

Итак,

$$y(z) = \pm \left(-\frac{8(n+1)(2n+1)\beta\gamma w_2(z)}{4\gamma w_2(z)^2(n+1)^2|\alpha| + (w_2(z)+2)^2(2n+1)\beta^2} \right)^{\frac{1}{2n}}. \quad (2.16)$$

Объединение (2.14), (2.15), (2.16) приводит к окончательному явному выражению для гомоклинической орбиты $(y_{hom}(z), v_{hom}(z))$

$$\begin{aligned}
(y_{hom}(z), v_{hom}(z)) = & \pm \left(\left(\frac{C_1}{C_2 \cosh 2\sqrt{\gamma}n(z-z_0) + C_3} \right)^{\frac{1}{2n}}, \right. \\
& \left. - \frac{\frac{1}{C_1^{2n}} C_2 \sqrt{\gamma} \sinh 2\sqrt{\gamma}n(z-z_0)}{(C_2 \cosh 2\sqrt{\gamma}n(z-z_0) + C_3)^{\frac{1}{2n}+1}} \right),
\end{aligned} \quad (2.17)$$

где

$$\begin{aligned}
C_1 &= 8 \left(\frac{1}{2} \sqrt{4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2} \times \right. \\
& \times (2\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2) \sqrt{2n+1} + \\
& \left. + \beta \left(n + \frac{1}{2} \right) (4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2) \right) \gamma(n+1), \\
C_2 &= (4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2) \sqrt{2n+1} \times \\
& \times \beta \sqrt{4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2} + 6(n+1)^2 \times \\
& \times \gamma \beta^2 (2n+1)|\alpha| + (2n+1)\beta^4 + 8\gamma^2 \alpha^2 (n+1)^4, \\
C_3 &= -2\beta \sqrt{4\gamma(n+1)^2|\alpha| + 2(n+1/2)\beta^2} \times \\
& \times (2\gamma(n+1)^2|\alpha| + 2(n+1/2)\beta^2) \sqrt{2n+1} - \\
& - 2(2n+1)(4\gamma(n+1)^2|\alpha| + (2n+1)\beta^2)\beta^2.
\end{aligned} \quad (2.18)$$

Учитывая что $(f_1, f_2) = (v, \alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \gamma y)$, а $(g_1, g_2) = (0, \tilde{f} \cos \omega z)$, построим функцию Мельникова системы уравнений (2.6) вдоль левой (M^+) и правой (M^-) гомоклинических орбит (2.17)

$$\begin{aligned}
M(z_0)^\pm &= - \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f} v_{hom}(z) \cos \alpha(z+z_0) dz = \\
&= \pm \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{f} C_1^{\frac{1}{2n}} C_2 \sqrt{\gamma} \sinh 2\sqrt{\gamma}nz \cos \alpha(z+z_0) dz}{(C_2 \cosh 2\sqrt{\gamma}nz + C_3)^{\frac{1}{2n}+1}} = \\
&= \mp \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{f} C_1^{\frac{1}{2n}} C_2 \sqrt{\gamma} \sinh 2\sqrt{\gamma}nz \sin \omega z \sin \omega z_0 dz}{(C_2 \cosh 2\sqrt{\gamma}nz + C_3)^{\frac{1}{2n}+1}} = \\
&= \mp I_1 \sin \alpha z_0,
\end{aligned} \quad (2.19)$$

где мы учли, что v_{hom} является нечетной функцией и

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{f} C_1^{\frac{1}{2n}} C_2 \sqrt{\gamma} \sinh 2\sqrt{\gamma}nz \sin \omega z dz}{(C_2 \cosh 2\sqrt{\gamma}nz + C_3)^{\frac{1}{2n}+1}}.$$

Таким образом полученная нами функция Мельникова (2.19) всегда имеет простые нули $z_0 = \left\{ \frac{2\pi k}{\omega} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ и гомоклинический хаос в исследуемой системе (2.6) возникает при любых амплитудах возмущающей силы.

2.3. Контроль гомоклинического хаоса в системе (2.6)

Для избежания структурной неустойчивости, порожденной в рассматриваемой системе уравнений гомоклинической бифуркацией, по аналогии с широко известным уравнением Дуффинга, до-

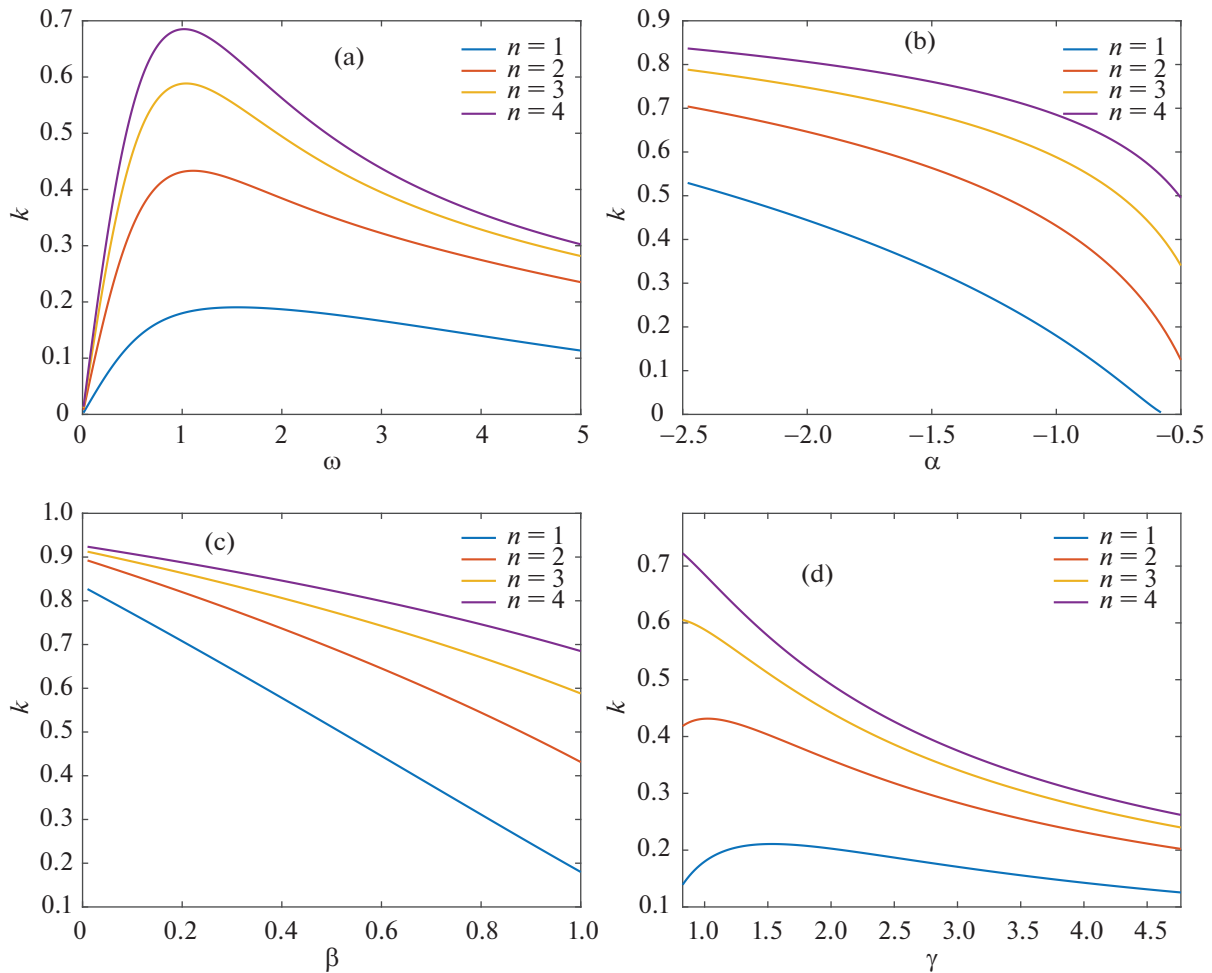


Рис. 1. Зависимость критического значения параметра k от различных управляющих параметров системы при фиксированных $\alpha = -1$ (кроме рис. 1b), $\beta = 1$ (кроме рис. 1c), $\omega = 1$ (кроме рис. 1a), $\gamma = 1$ (кроме рис. 1d), $f = 0.1$: а) $\omega - k$; б) $\alpha - k$; в) $\beta - k$; д) $\gamma - k$.

бавим в уравнение (2.6) дополнительный член $-\epsilon kv$

$$\begin{aligned} y_z &= v, \\ v_z &= \alpha y^{4n+1} + \beta y^{2n+1} + \gamma y + \epsilon(\tilde{f} \cos \theta - kv), \\ \theta_z &= \omega. \end{aligned} \quad (2.20)$$

Тогда функция Мельникова $M_k^\pm(z_0)$ вдоль левой (M_k^-) и правой (M_k^+) гомоклинических орбит (2.17) примет вид

$$\begin{aligned} M_k^\pm(z_0) &= \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (-\tilde{f} v_{hom}(z) \cos \omega(z + z_0) + kv_{hom}^2(z)) dz = \\ &= \mp I_1 \sin \omega z_0 + k \int_{-\infty}^{\infty} \frac{C_1^2 dz}{(C_2 \cosh(2\sqrt{\gamma}nz) + C_3)^2} = \\ &= \mp I_1 \sin \omega z_0 + k I_2. \end{aligned} \quad (2.21)$$

Из вида функции (2.21) легко понять, что она имеет простые нули z_0 не при любых значениях параметра k . Условие гомоклинической бифуркации для системы (2.20) имеет следующий вид

$$k < \frac{|I_1|}{|I_2|}, \quad (2.22)$$

где

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{C_1^2 dz}{(C_2 \cosh(2\sqrt{\gamma}nz) + C_3)^2}.$$

Таким образом, при значениях параметра k под кривой $k_c = \frac{|I_1(\omega, \gamma, \beta, n, \gamma)|}{|I_2(\omega, \gamma, \beta, n, \gamma)|}$ динамическая система (2.20) претерпевает гомоклиническую бифуркацию и в ней возможен переходный хаос Мельникова. Рис. 1a–1d содержат графики критического значения k_c как функции от ω (рис. 1a), α (рис. 1b), β (рис. 1c) и γ (рис. 1d) при четырех

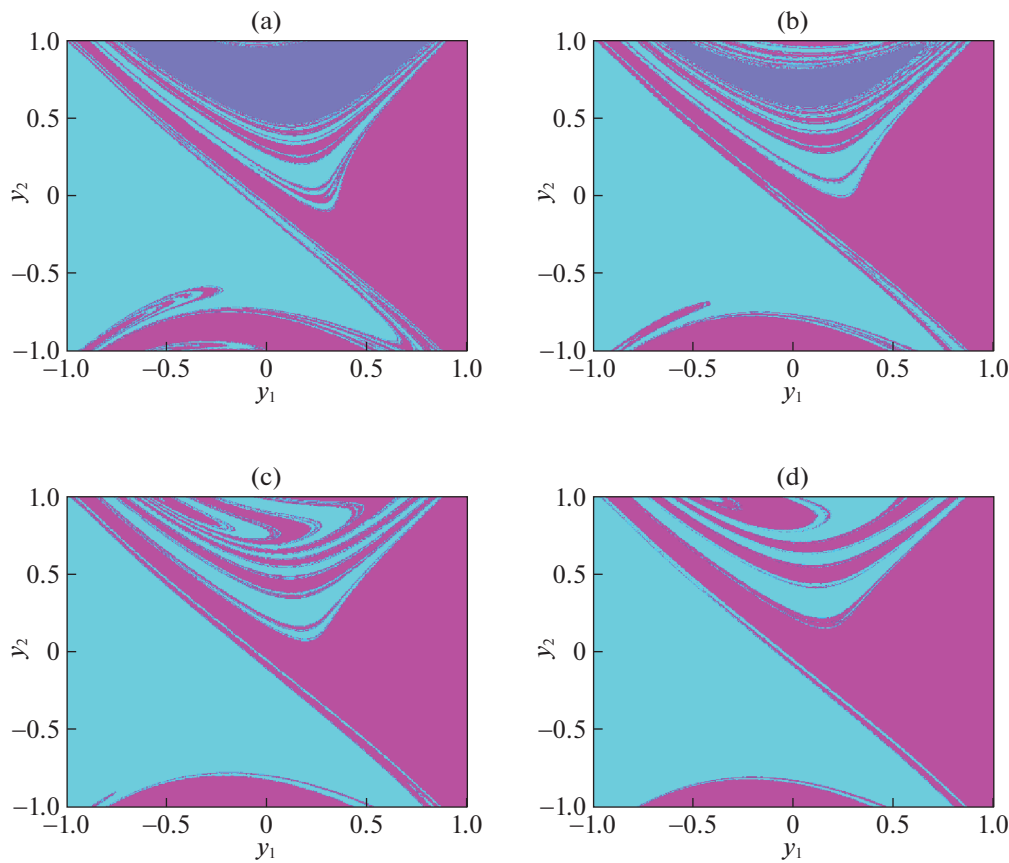


Рис. 2. Бассейны притяжения системы при $\alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 1, f = 0.1, \omega = 1, n = 2$ и различных значениях k : а) $k = 0.05$; б) $k = 0.06$; в) $k = 0.07$; д) $k = 0.08$.

различных значениях показателя преломления n . Из рисунков видно, что с ростом n увеличивается и значение k , нужное для контроля хаоса в системе.

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЦ БАССЕЙНОВ
ПРИТЯЖЕНИЯ

Гомоклинические и гетероклинические бифуркации оказывают влияние на форму бассейнов притяжения динамических систем. Нелинейные системы могут одновременно обладать несколькими аттракторами, такими как, например, устойчивая стационарная точки или предельный цикл. Если внешнее воздействие, приложенное к системе, является периодическим и имеет достаточно малую величину, то, в зависимости от начального условия, в конце концов траектория решения динамической системы окажется на одном из аттракторов.

Когда в динамической системе происходит гомоклиническая бифуркация, устойчивое и неустойчивое многообразия системы пересекаются бесконечное количество раз в сечении Пуанкаре.

Предположим, что исследуемая система имеет несколько аттракторов. Выбор начального условия с разных сторон от устойчивого многообразия приводит к различным окончательным характеристам движения. Гомоклиническая и гетероклиническая бифуркации ведут к сложным пересечениям устойчивого и неустойчивого многообразий. Поэтому при этих бифуркациях границы бассейнов притяжения также будут иметь очень сложную форму; их границы также называют фрактальными границами бассейнов притяжения. Такая чувствительность к начальным условиям может стать предвестником хаотической динамики.

Численное моделирование было проведено для определения структуры бассейнов притяже-

Таблица 2. Значение критического значения параметра k

n	2	3	4
k_c	0.043	0.059	0.069

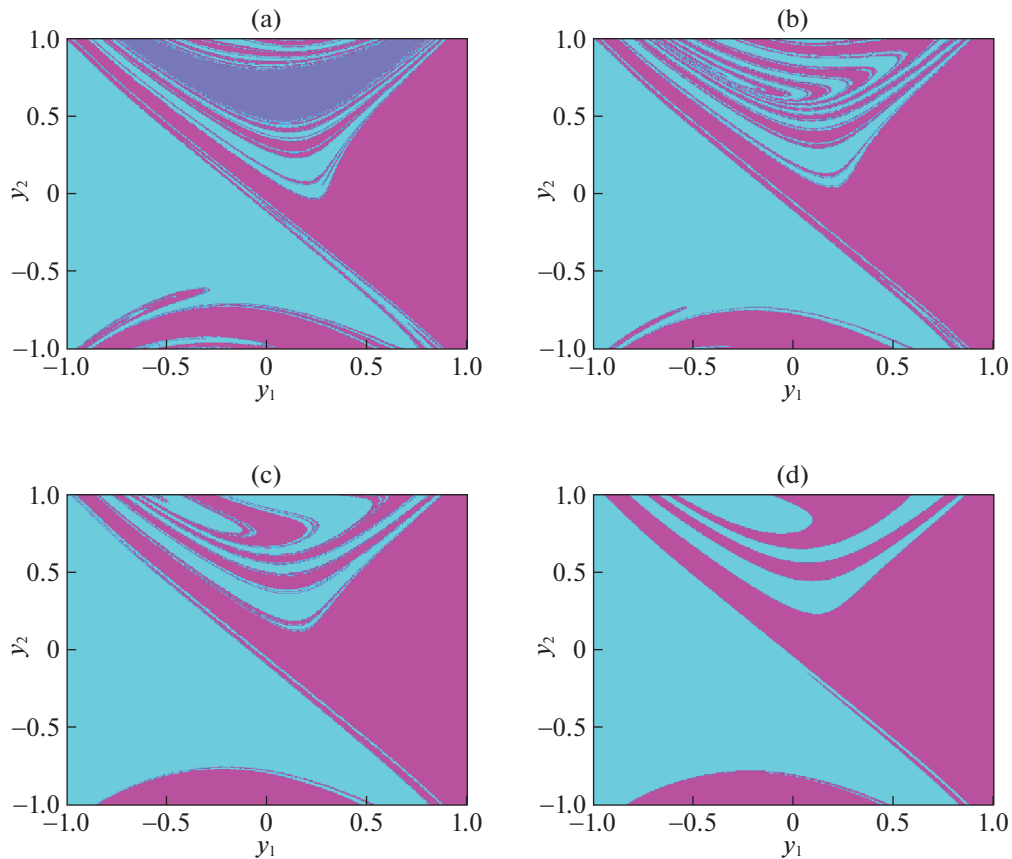


Рис. 3. Бассейны притяжения системы при $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$, $f = 0.1$, $\omega = 1$, $n = 3$ и различных значениях k : а) $k = 0.06$; б) $k = 0.07$; в) $k = 0.08$; д) $k = 0.09$.

ния динамической системы (2.21) при различных значениях параметра затухания k и коэффициента преломления n , а также при фиксированных значениях $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$, $f = 0.1$, $\omega = 1$ (рис. 2–3). Невозмущенная система обладает тремя аттракторами в окрестностях точек S_0 , S_3 и S_4 . Для малых возмущений аттракторами системы станут предельные циклы, расположенные рядом с S_0 , S_3 или S_4 соответственно. На рис. 2–4 представлены бассейны притяжения динамической системы (2.21), где розовый цвет означает сходимость к левому аттрактору, голубой — к правому, а фиолетовый — к центральному. Из иллюстраций видно, что при $k > k_c$ бассейны притяжений имеют гладкую структуру. При уменьшении затухающего параметра k регулярная структура бассейнов притяжения разрушается и становится фрактальной. Полученные численно бифуркационные значения k_c совпадают с полученными аналитически по порядку величины, однако для $n = 2$ имеем, что предсказание по методу Мельникова превышает аналитическое почти в два ра-

за. Полученные расхождения можно объяснить использованием метода Мельникова, имеющего только первый порядок точности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрено возмущенное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, полученное путем перехода к переменным бегущей волны в уравнении Трики–Бисваса. Построена функция Мельникова исследуемого уравнения. Обнаружено, что в изучаемой системе при любых значениях параметров возникает гомоклинический хаос. Предложен способ контроля полученного хаоса при помощи добавления дополнительного члена в уравнение. Для проверки теоретически полученных результатов построены бассейны притяжения изучаемой динамической системы. Результаты численного анализа согласуются с теоретическими, полученными по методу Мельникова.

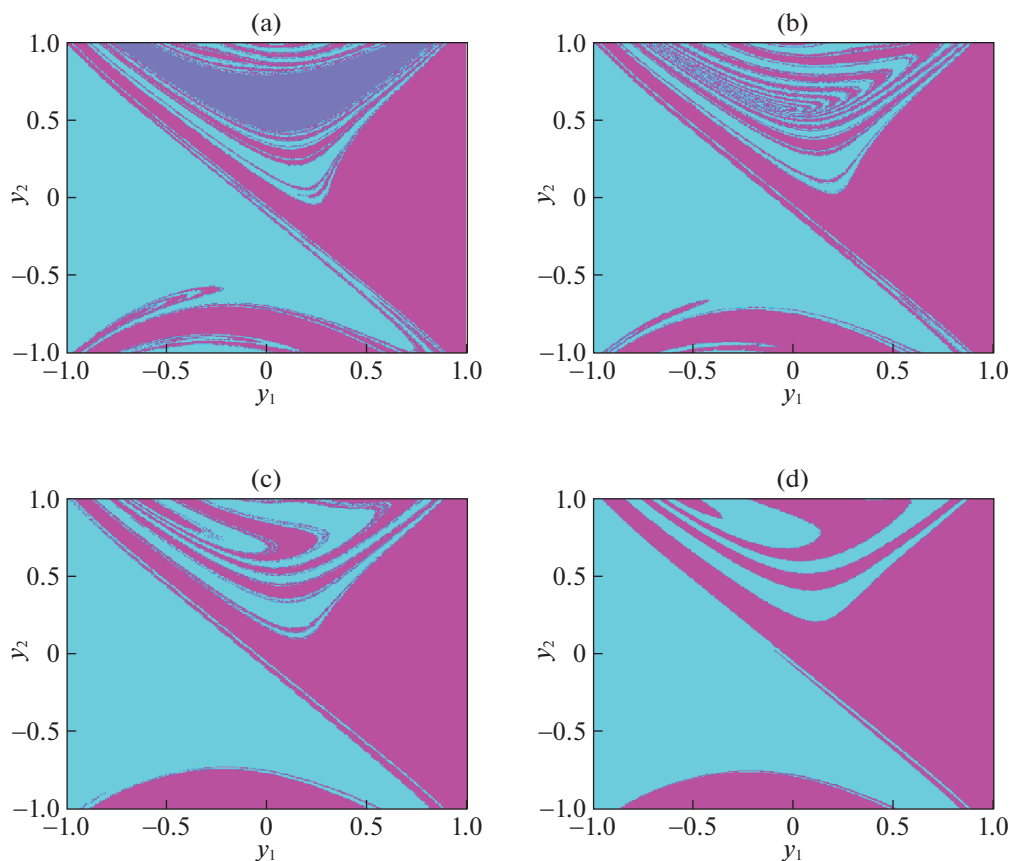


Рис. 4. Бассейны притяжения системы при $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$, $f = 0.1$, $\omega = 1$, $n = 3$ и различных значениях k : а) $k = 0.06$; б) $k = 0.07$; в) $k = 0.08$; д) $k = 0.09$.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-29-10025) и Министерства науки и высшего образования РФ (проект государственного задания № 0723-2020-0036).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Han S.H., Park Q.H. Effect of self-steepening on optical solitons in a continuous wave background // *Physical Review E*. 2011. V. 83. № 6. 066601.
2. De Oliveira J.R. et al. Self-steepening of optical pulses in dispersive media // *JOSA B*. 1992. V. 9. № 11. P. 2025–2027.
3. Kaup D.J., Newell A.C. An exact solution for a derivative nonlinear Schrödinger equation // *Journal of Mathematical Physics*. 1978. V. 19. № 4. P. 798–801.
4. Biswas A. et al. Sub pico-second pulses in mono-mode optical fibers with Kaup–Newell equation by a couple of integration schemes // *Optik*. 2018. V. 167. P. 121–128.
5. Chen H.H., Lee Y.C., Liu C.S. Integrability of nonlinear Hamiltonian systems by inverse scattering method // *Physica Scripta*. 1979. V. 20. № 3–4. P. 490.
6. Xu J., Fan E. Long-time asymptotics for the Fokas–Lenells equation with decaying initial value problem: without solitons // *Journal of Differential Equations*. 2015. V. 259. № 3. P. 1098–1148.
7. Biswas A. et al. Optical soliton solutions to Fokas–lenells equation using some different methods // *Optik*. 2018. V. 173. P. 21–31.
8. Wong P. et al. Higher-order-effects management of soliton interactions in the Hirota equation // *Physical Review E*. 2015. V. 91. № 3. 033201.
9. Triki H., Biswas A. Sub pico-second chirped envelope solitons and conservation laws in monomode optical fibers for a new derivative nonlinear Schrödinger’s model // *Optik*. 2018. V. 173. P. 235–241.
10. Yin J., Zhao L. Dynamical behaviors of the shock compacton in the nonlinearly Schrödinger equation with a source term // *Physics Letters A*. 2014. V. 378. P. 3516–3522.
11. Yin J., Tang W.K. Perturbation-induced chaos in nonlinear Schrödinger equation with single source and its characterization // *Nonlinear Dynamics*. 2017. V. 90. P. 1481–1490.
12. Kudryashov N.A., Lavrova S.F. Dynamical properties of the generalized model for description of propagation pulses in optical fiber with arbitrary refractive index // *Optik*. 2021. V. 245. 167679.
13. Лаврова С.Ф., Кудряшов Н.А. Метод Мельникова для обобщенного уравнения Дуффинга // *Вестник*

Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”. 2021. Т. 10. № 2. С. 135–142.
<https://doi.org/10.1134/S2304487X21020073>

14. Мельников В.К. Об устойчивости центра при периодических по времени возмущениях // Труды ММО. Москва: ГИФМЛ, 1963. Т. 12. С. 3–52.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 308–317

Application of the Melnikov Method to the Triki–Biswas Equation

S. F. Lavrova^{a, #} and N. A. Kudryashov^{a, ##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: infuriatedot@gmail.com

^{##}e-mail: nakudr@gmail.com

Received October 29, 2021; revised October 30, 2021; accepted October 30, 2021

Abstract—A second order periodically perturbed ordinary differential equation, which is a traveling wave reduction of the Triki–Biswas equation, used to describe the propagation pulses in nonlinear optics has been considered. A stability analysis of the studied system of ordinary differential equations is carried out. It has been found that, depending on the control parameters, the considered system of equations can have three or five stationary points, which affects the structure of its stable and unstable manifolds. The Melnikov function of the system of equations under study is constructed for the case of three stationary points, where the stable and unstable manifolds of the unperturbed system of equations coincide with its homoclinic orbit. It has been found that homoclinic chaos always occurs in the system under consideration. To control it, a damping term has been added to the system. Constraints are found on the parameters of the new system at which homoclinic chaos is realized in it. Basins of attraction have been plotted. It has been found that they have a fractal structure when the damping parameter are less than the critical ones obtained by the Melnikov criterion. The results of the numerical analysis are in agreement with those obtained theoretically by the Melnikov method.

Keywords: Melnikov method, dynamical systems, chaos, fractal basin boundaries

DOI: 10.1134/S2304487X2104009X

REFERENCES

1. Han S.H., Park Q.H. Effect of self-steepening on optical solitons in a continuous wave background. *Physical Review E*, 2011, vol. 83, no. 6, 066601.
2. De Oliveira, J. R., et al. Self-steepening of optical pulses in dispersive media. *JOSA B*, 1992, vol. 9, No. 11, pp. 2025–2027.
3. Kaup D.J., Newell A.C. An exact solution for a derivative nonlinear Schrödinger equation. *Journal of Mathematical Physics*, 1978, vol. 19, no. 4, pp. 798–801.
4. Biswas A. et al. Sub pico-second pulses in mono-mode optical fibers with Kaup–Newell equation by a couple of integration schemes. *Optik*, 2018, vol. 167, pp. 121–128.
5. Chen H.H., Lee Y.C., Liu C.S. Integrability of nonlinear Hamiltonian systems by inverse scattering method. *Physica Scripta*, 1979, vol. 20, no. 3–4, p. 490.
6. Xu J., Fan E. Long-time asymptotics for the Fokas–Lenells equation with decaying initial value problem: without solitons. *Journal of Differential Equations*, 2015, vol. 259, no. 3, pp. 1098–1148.
7. Biswas A. et al. Optical soliton solutions to Fokas–Lenells equation using some different methods. *Optik*, 2018, vol. 173, pp. 21–31.
8. Wong P. et al. Higher-order-effects management of soliton interactions in the Hirota equation. *Physical Review E*, 2015, vol. 91, no. 3, 033201.
9. Triki H., Biswas A. Sub pico-second chirped envelope solitons and conservation laws in monomode optical fibers for a new derivative nonlinear Schrödinger’s model. *Optik*, 2018, vol. 173, pp. 235–241.
10. Yin J., Zhao L. Dynamical behaviors of the shock compacton in the nonlinearly Schrödinger equation with a source term. *Physics Letters A*, 2014, vol. 378, pp. 3516–22.
11. Yin J., Tang W.K. Perturbation-induced chaos in nonlinear Schrödinger equation with single source and its characterization. *Nonlinear Dynamics*, 2017, vol. 90, pp. 1481–90.
12. Kudryashov N. A., Lavrova S.F. Dynamical properties of the generalized model for description of propagation pulses in optical fiber with arbitrary refractive index. *Optik*, 2021, vol. 245, 167679.
13. Lavrova S.F., Kudryashov N.A. Metod Mel’nikova dlya obobshchennogo uravneniya Duffinga [Melnikov method for the generalized Duffing equation]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 135–142. <https://doi.org/10.1134/S2304487X21020073> (in Russian)
14. Mel’nikov V.K. On the stability of a center for time-periodic perturbations. *Trudy moskovskogo matematicheskogo obshchestva*, 1963, vol. 12, pp. 3–52. (in Russian)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АСУТП НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

© 2021 г. А. А. Иванова^{1,*}, А. О. Толоконский¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” Москва, 115409, Россия

*e-mail: ivanovaanna96@mail.ru

Поступила в редакцию 21.07.2021 г.

После доработки 22.07.2021 г.

Принята к публикации 27.07.2021 г.

В современных системах управления показатели качества процесса управления разделяются на прямые и косвенные. К прямым показателям качества относятся свойства, определяемые по переходным характеристикам системы, к косвенным показателям качества относятся корневые, частотные и интегральные показатели. В данной статье рассматривается возможность применения квадратичных интегральных критериев качества для систем автоматического управления. Проведен анализ на предмет возможности и целесообразности применения такого критерия в цифровых системах управления, построенных на базе программно-технических комплексов с применением принципов оптимального управления. Для проведения данного анализа в статье рассмотрена система автоматического регулирования с классическим пропорционально-интегральным регулятором. В алгоритм данной системы была добавлена функция вычисления мгновенного и интегрального квадратичных, а также среднеквадратического отклонений желаемого регулируемого параметра от реального сигнала на выходе объекта управления. Вычисление критериев происходило по всему переходному процессу, а также на каждом периоде вызова регулятора. Далее полученные результаты сравнивались. Результатом проведенной работы стал вывод о возможности применения интегральных критериев качества в цифровых системах управления, построенных на базе программно-технических комплексов.

Ключевые слова: законы регулирования, автоматическое регулирование, критерии качества, интегральные показатели качества, оптимальный закон управления, квадратичный критерий качества, среднеквадратический критерий, оценка качества

DOI: 10.1134/S2304487X21040064

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время широкое использование получило применение систем управления на базе программно-технических комплексов (ПТК) с применением типовых законов регулирования чаще всего пропорционально-интегральных (ПИ), пропорционально-интегральных дифференциальных (ПИД) в случае применения в системе регулирования пропорциональных исполнительных механизмов и регулирующих органов. А также пропорциональных (П) и пропорционально-дифференциальных (ПД) в случае применения в системе регулирования исполнительных механизмов и регулирующих органов интегрирующего типа. Показатели качества процесса управления делятся на прямые и косвенные [1, 2]. К прямым показателям качества, которые применяются при настройке типовых законов регули-

рования, относятся характеристики, определяемые непосредственно по переходной характеристике. К косвенным показателям качества относятся интегральные показатели, корневые и частотные. На рисунке 1 представлены критерии качества во временной области [1].

Согласно рисунку 1 определяются следующие прямые показатели качества:

- величина ошибки регулирования в статическом режиме работы системы e_0 ;
- время установления T_e – время, за которое переходная характеристика входит в 5% (величина e_s) коридор от требуемого значения (уставки системы регулирования);
- максимум переходной характеристики и временное сечение его достижения $e_{\max}$ и $T_{\max}$ соответственно. Обычно вместо максимума ис-

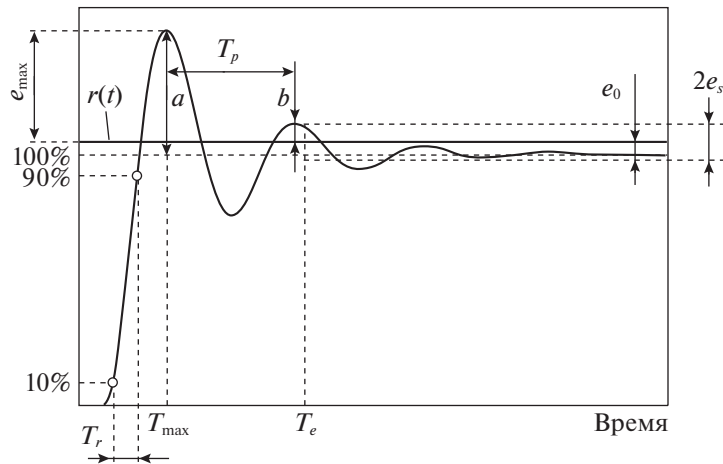


Рис. 1. Критерии качества во временной области.

пользуется показатель перерегулирования δ , выражающий в процентах долю максимума от установившегося значения;

– расстояние между соседними максимумами или минимумами переходной характеристики T_p ;

– время нарастания от 10 до 90% от установившегося значения T_r ;

– степень затухания $\psi = \frac{a-b}{a}$, определяющая интенсивность затухания колебательной составляющей переходного процесса.

В качестве корневого показателя качества применяется корневой показатель колебательности, определяемый следующим образом. Согласно [3], переходный процесс представляет собой

линейную комбинацию аperiодических компонент (одна компонента соответствует одному вещественному корню характеристического уравнения системы) и колебательных компонент (одна компонента соответствует одной паре комплексно-сопряженных корней $a_i \pm b_i j$ характеристического уравнения системы). Соответственно, кор-

невой показатель колебательности $m = \min \left\{ \frac{|a_i|}{|b_i|} \right\}$ [3].

Корневой показатель колебательности связан со степенью затухания переходного процесса соотношением (1):

$$\psi = 1 - e^{(-2\pi m)} \quad (1)$$

Критерии качества в частотной области представлены на рисунках 2 и 3: амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) замкнутой системы и амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) разомкнутой системы.

По АЧХ замкнутой системы определяются следующие частотные показатели качества [1]:

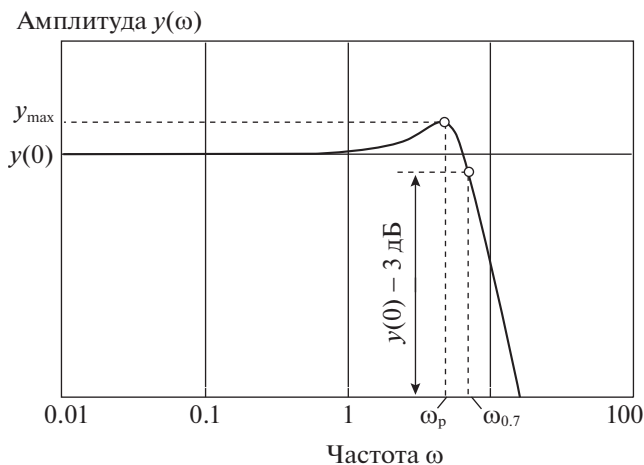


Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика замкнутой системы.

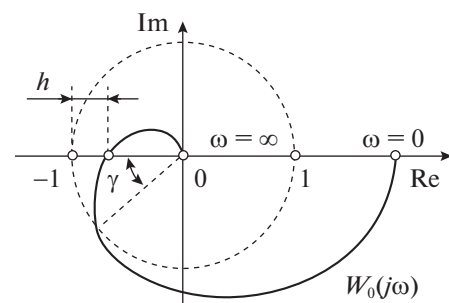


Рис. 3. АФЧХ разомкнутой системы.

– полоса пропускания: отрезок частот от нуля до $\omega_{-3\text{ дБ}}$, в границах которого АЧХ снижается не более, чем на 3 дБ;

– резонансная частота замкнутой системы ω_p , на которой АЧХ достигает максимума;

– показатель колебательности M определяется отношением максимума АЧХ к значению АЧХ в установившемся режиме (на нулевой частоте).

По АФЧХ разомкнутой системы определяют запасы устойчивости по фазе γ и амплитуде h . Запас устойчивости по фазе определяется величиной угла между следующими векторами на комплексной плоскости, отложенными от начала координат: в точку с координатами $(-1; 0j)$ и в точку пересечения АЧХ и единичной окружности (АЧХ пересекает данную окружность на частоте среза $\omega_{\text{ср}}$, на которой разомкнутая система обеспечивает единичное усиление). Запас устойчивости по амплитуде равен расстоянию между точкой $(-1; 0j)$ и точкой пересечения АЧХ с осью абсцисс (если таких пересечений несколько, то выбирается минимальное расстояние).

Интегральные критерии качества путем их минимизации позволяют выбрать лучшую систему в классе, определяемом соответствующим критерием. Применение интегральных критериев рассмотрено в работах [4–6].

Основными требованиями, предъявляемыми к системам автоматического регулирования (кроме требования устойчивости), являются определенная величина степени затухания и минимизация максимального отклонения переходного процесса. Для поиска соответствующих оптимальных систем используют следующие интегральные показатели качества [3, 7], определяемые формулами 2–5:

– площадь под графиком переходной характеристики (рисунок 1);

$$I = \int_0^{\infty} |h(t)| dt \quad (2)$$

– линейный интегральный показатель;

$$I = \int_0^{\infty} h(t) dt \quad (3)$$

– интегрированная абсолютная ошибка;

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt \quad (4)$$

– интеграл от квадрата ошибки.

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt \quad (5)$$

ОСНОВНАЯ ТЕМА

Рассмотрим более подробно квадратический критерий качества для системы автоматического управления и проведем анализ на предмет целесообразности его применения в цифровых системах автоматического управления, построенных на базе программно-технических комплексов с применением принципов оптимального управления. В системах автоматического управления осуществляется сравнение эталонного процесса – так называемой уставки $y_{\text{эт}}$ от текущего состояния регулируемого параметра или желаемого значения процесса. Данная оценка квадратичная оценка $J_{\text{эт}}$ определяется уравнением:

$$J_{\text{эт}} = \int_0^{\infty} \delta^2(t) dt = \int_0^{\infty} [y_{\text{эт}}(t) - y(t)]^2 dt \quad (6)$$

Оценка $J_{\text{эт}}$ представляет собой площадь, ограниченную кривой отклонения δ^2 процесса управления в исследуемой системе $y_{\text{пер}}$ от рационально назначенного наилучшего процесса $y_{\text{эт}}$ (рисунок 1). Необходимым условием сходимости оценки $J_{\text{эт}}$ служит равенство:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y_{\text{эт}}(t) - y(t)| = 0,$$

которое, в реальных системах регулирования обеспечивает работающий регулятор. В оптимальной системе регулирования, обычно задаются значением критерия качества, и в соответствии с этим критерием качества выбирают управляющее воздействие, которое будет подано в заданный момент времени. Применение квадратических интегральных критериев качества подробно показаны в работах [8, 9].

Рассмотрим контур автоматического регулирования, структурная схема которого представлена на рисунке 4.

Обозначения на рисунке 4: SP – уставка, E – сигнал рассогласования, Y – управляющее воздействие, Z – возмущение, X – выходной сигнал (регулируемый параметр), PV – сигнал обратной связи. Для представленной на рисунке 4 системы регулирования с классическим ПИ-регулятором добавим в алгоритм управления функции вычисления интегрального и мгновенного квадратических отклонений. Это будет отклонение желаемого регулируемого параметра от реального выходного сигнала, на выходе объекта управления.

Зададимся значением уставки на входе регулятора и при разных значениях настроечных параметров, рассмотрим реакцию системы регулирования. На рисунках 6, 7, 8 и 9 красным цветом показаны графики изменения желаемого значения, зеленым – реакция объекта управления на управляющее воздействие, синим – значения инте-

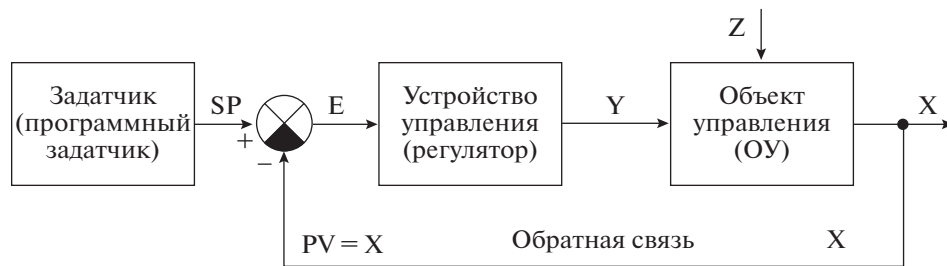


Рис. 4. Структурная схема контура автоматического регулирования.

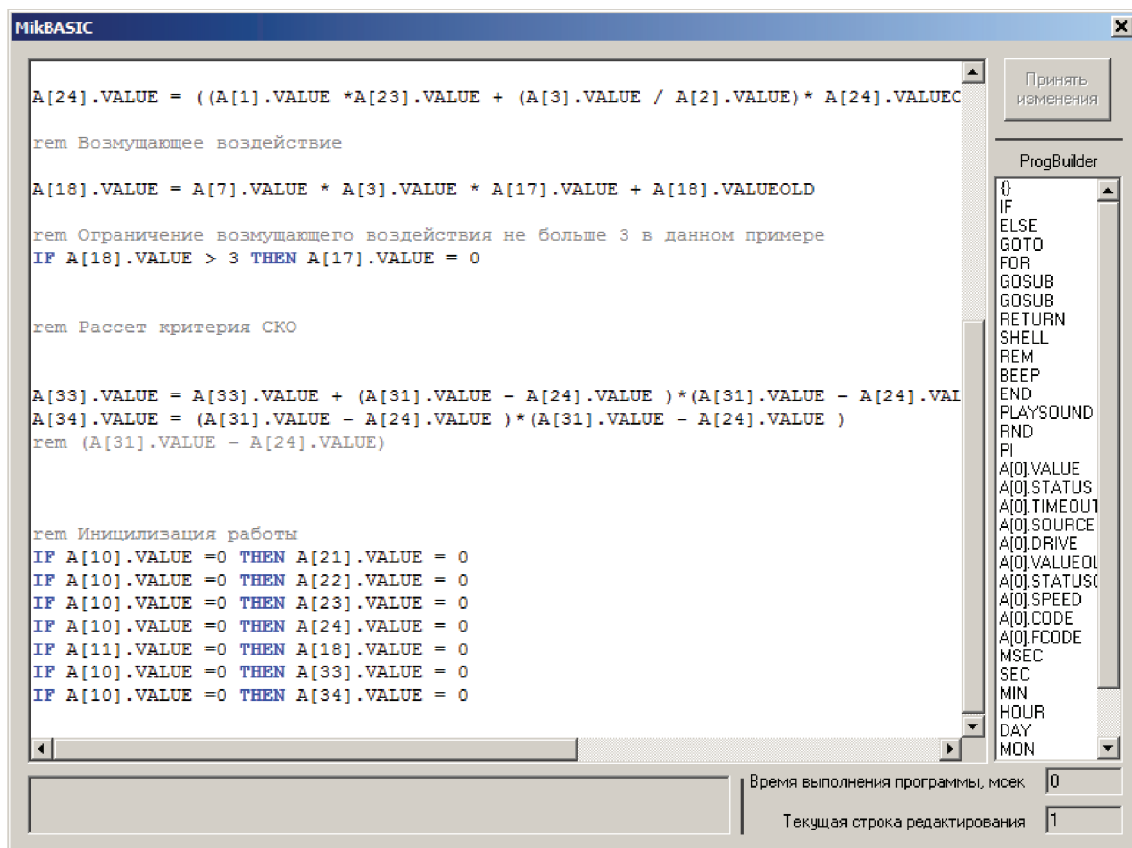


Рис. 5. Интерфейс программы вычисления интегральных и мгновенных квадратических отклонений.

грального квадратического критерия качества, а розовым — значения мгновенного квадратического критерия качества, при значениях коэффициента пропорциональности регулятора $K = 2, 4, 8$ и 50 соответственно. Из графиков на рисунке 6 видно, что время выхода на уставку составляет приблизительно 28 секунд. При этом интегральный квадратический критерий достигает своего максимального значения 12331.480.

На рисунке 7 время выхода на уставку составляет 24 секунды, а интегральный квадратический критерий становится равным 9909.105.

На рисунке 8 уставка достигается через 22 секунды, а интегральный квадратический критерий достигает максимума 7085.468. Здесь прослеживается тенденция уменьшения времени переходного процесса с ростом коэффициента пропорциональности регулятора, что в свою очередь, со-

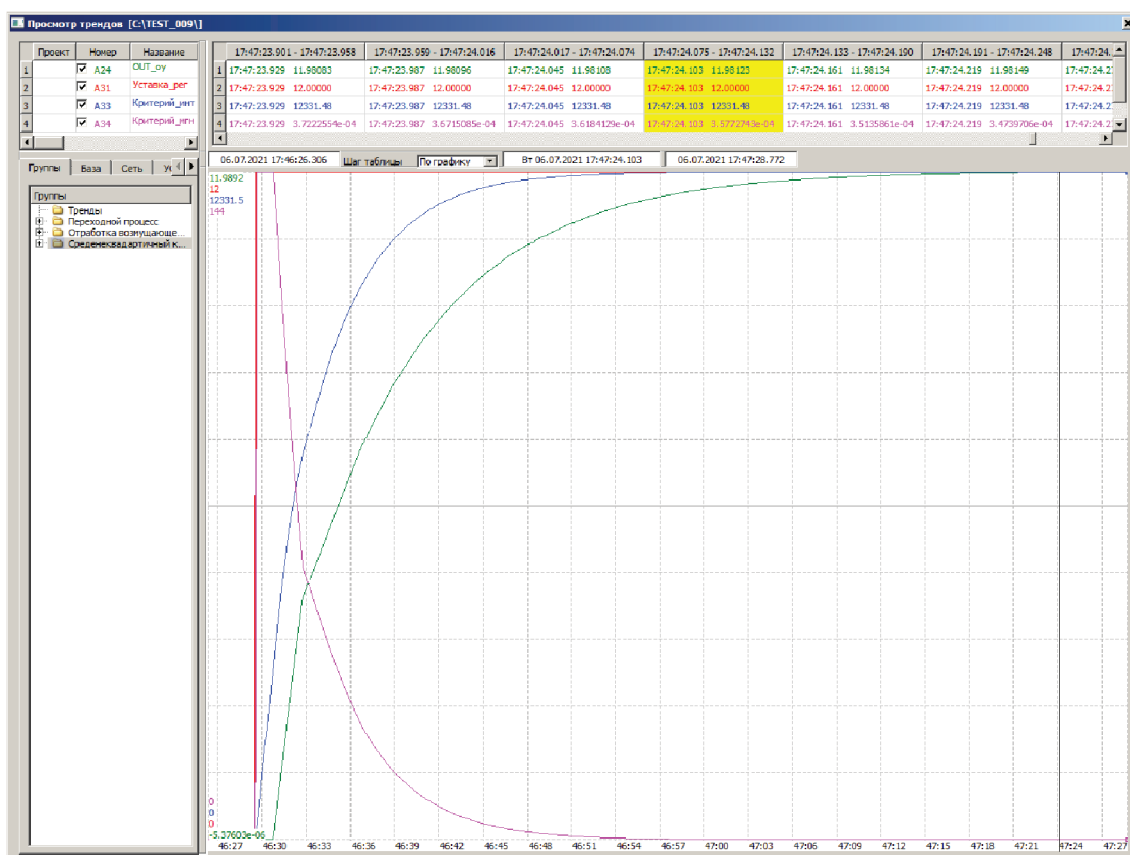


Рис. 6. Реакция системы регулирования при подаче на вход регулятора значения уставки 12 при коэффициенте пропорциональности $K = 2$.

ответствует улучшению качества регулирования. При этом значение интегрального критерия также уменьшается с ростом коэффициента пропорциональности регулятора.

Однако при значительном увеличении коэффициента пропорциональности, например, до $K = 50$, система регулирования переходит в режим автоколебаний, что показано на рисунке 9. На графике переходного процесса видно, что в момент наступления автоколебаний, значение интегрального критерия принимает наименьшее значение из всех представленных случаев эксперимента, но с течением времени в процессе автоколебаний регулируемой величины значение критерия начинает значительно увеличиваться и превышает значения критерия в случаях работы системы регулирования без автоколебаний. Поэтому мгновенная интегральная оценка качества может служить характеристикой качества переходного процесса только для монотонных процессов. Для исключения случаев, когда интегральный критерий качества регулирования не отражает качества работы системы регулирова-

ния, иными словами, когда интегральный критерий регулирования не работает, целесообразно использовать комбинацию интегрального среднеекватрического критерия и мгновенного. Более подробно применение таких комбинаций критериев описано в [10].

Так как регуляторы, с которыми мы работаем, не являются непрерывными, а имеют период вызова управляющего значения, то использование среднеекватрических критериев качества по всему переходному процессу становится не совсем удобным, так как данный критерий не отражает качество рассчитанного управляющего воздействия в заданный промежуток времени между управляющими воздействиями. В таком случае лучше использовать среднеекватрический критерий качества, вычисляемый на каждом периоде вызова регулятора.

На рисунке 10 изображена реакция системы автоматического управления, при коэффициенте пропорциональности $K = 6$, которая отрабатывает управляющее воздействие с периодом вызова

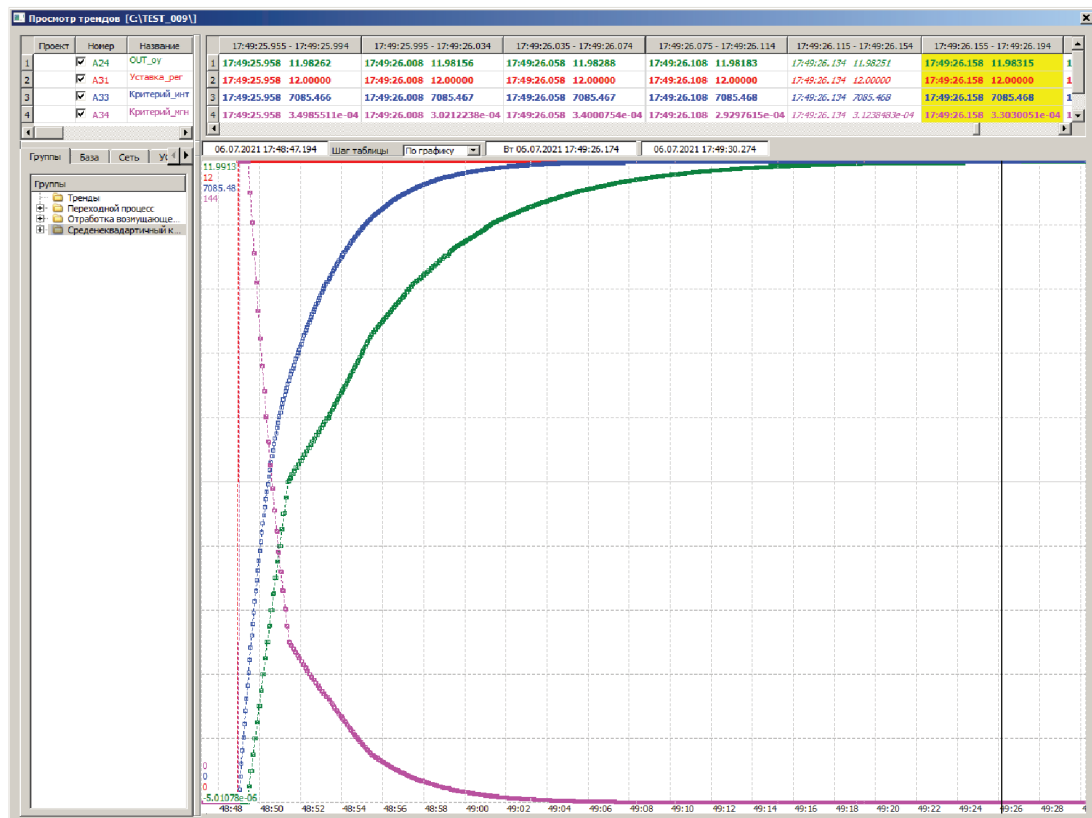


Рис. 7. Реакция системы регулирования при подаче на вход регулятора значения уставки 12 при коэффициенте пропорциональности $K = 4$.

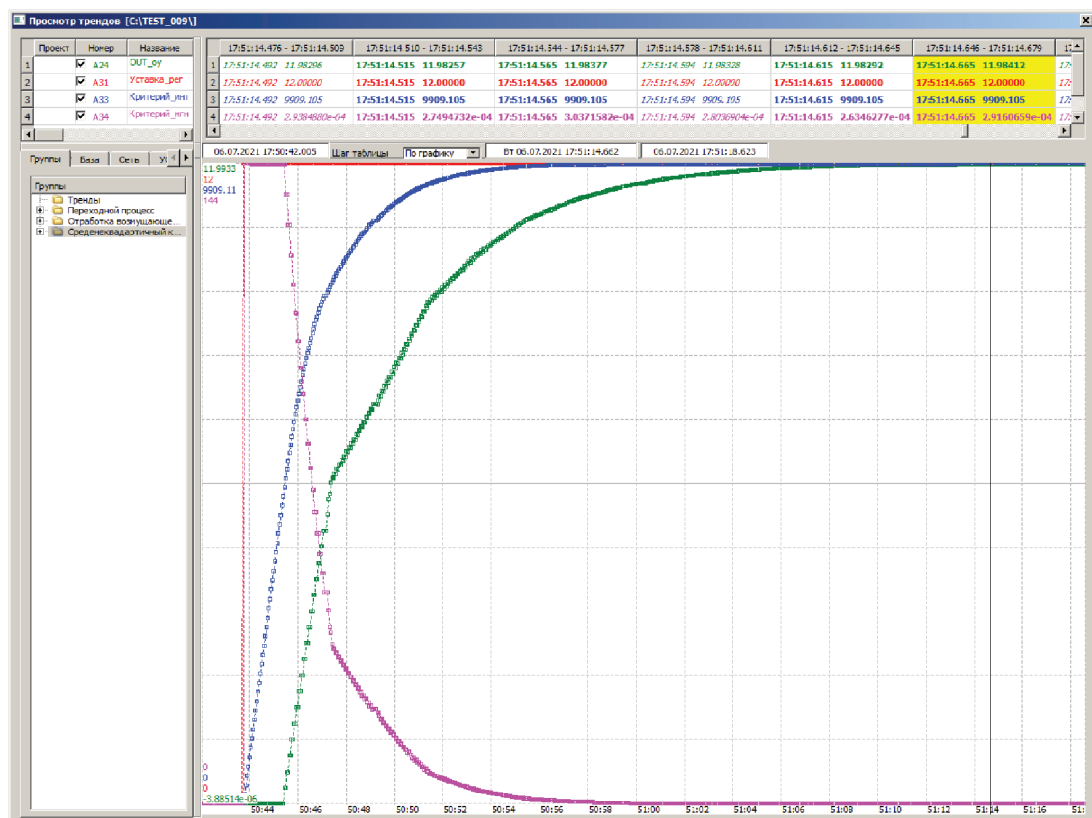


Рис. 8. Реакция системы регулирования при подаче на вход регулятора значения уставки 12 при коэффициенте пропорциональности $K = 8$.

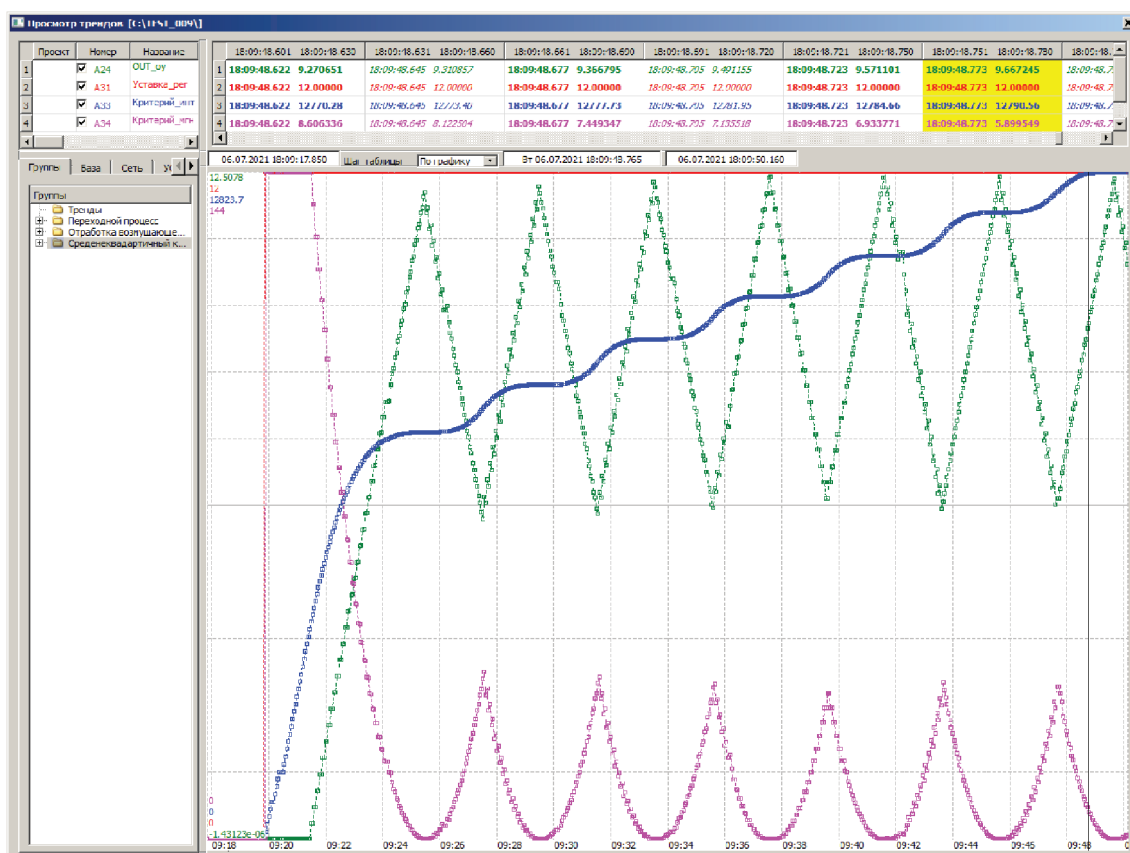


Рис. 9. Реакция системы регулирования при подаче на вход регулятора значения уставки 12 при коэффициенте пропорциональности $K = 50$.

регулятора равное 2 секундам. С этим же периодом осуществляется расчет интегрального среднеквадратического критерия качества системы управления, причем расчет осуществляется с обновлением значения критерия с предыдущего периода управления. На рисунке красным цветом показан график изменения желаемого значения, зеленым цветом — реакция объекта управления, а синим — нарастающее в течение периода управления значение критерия качества. Из графиков видно, что уставка достигается через 8 секунд, а значение критерия оптимальности уменьшается с уменьшением величины рассогласования. Это дает нам право сделать вывод о возможности применения среднеквадратичного критерия качества для оценки качества управления в цифровых системах управления, построенных на базе программно-технических комплексов, а также для реализации оптимальных законов управления, используя подобные аппаратные средства.

Колебания, наблюдаемые на графике реакции объекта управления на управляющее воздействие вызваны неидеальностью системы, помехами, маленьким шагом дискретизации программы и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрена возможность применения интегральных критериев качества управления к цифровым системам, построенным на базе ПТК с применением типовых законов регулирования.

Для того чтобы определить данную возможность была рассмотрена система с типовым ПИ-регулятором, в алгоритм которой включены функции вычисления интегрального и мгновенного критериев качества, а также среднеквадратического интегрального критерия качества. На входе регулятора задавалась уставка при значениях коэффициента пропорциональности регулятора $K = 2, 4, 8$, и 50 . При сравнении графиков полученных в результате исследования для $K = 2, 4$ и 8 , прослеживалась следующая закономерность: с ростом коэффициента пропорциональности регулятора уменьшалось время переходного процесса. При этом значение интегрального критерия также уменьшается с ростом коэффициента пропорциональности регулятора. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении качества регулирования.

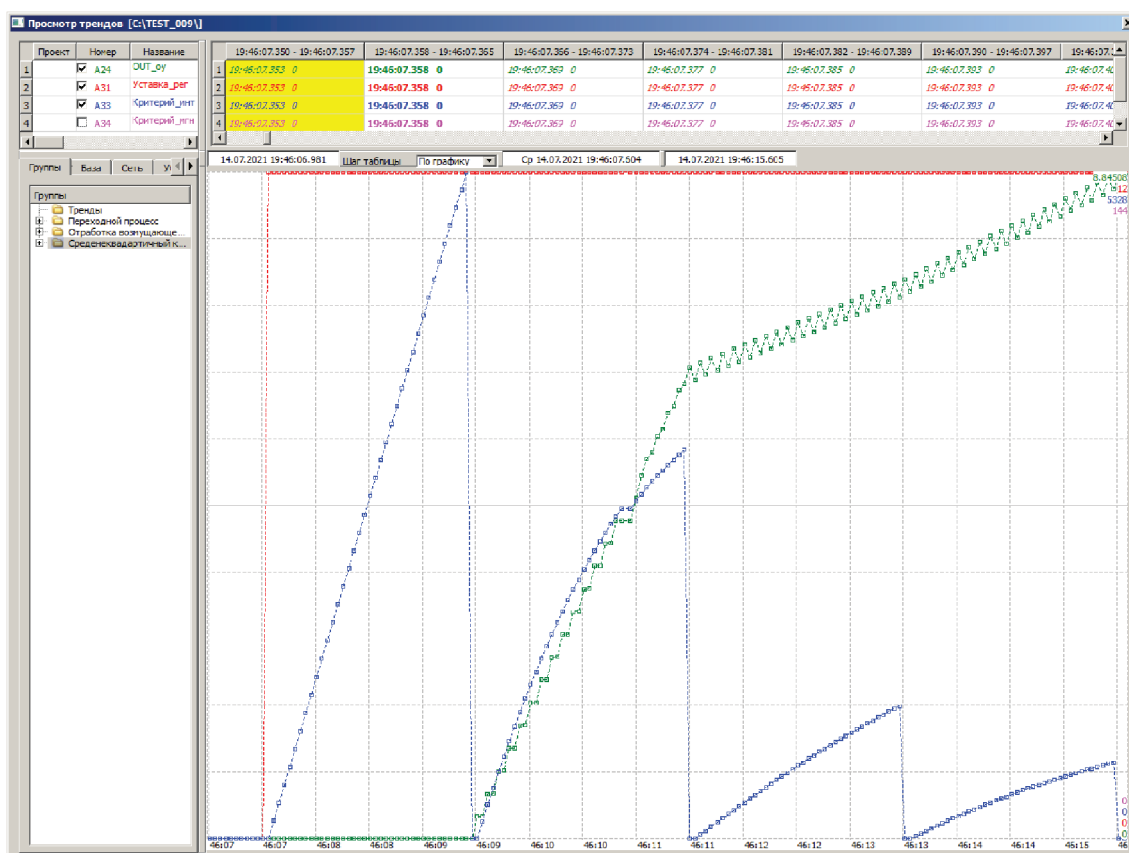


Рис. 10. Реакция системы регулирования при подаче на вход регулятора значения уставки 12 при коэффициенте пропорциональности $K = 6$ и расчете критерия качества управления каждый период вызова управляющего воздействия.

Однако при увеличении коэффициента пропорциональности до значения $K = 50$ система регулирования переходит в автоколебательный режим. При этом, в процессе автоколебаний, значение критерия значительно увеличивается и превышает значения критерия для систем без автоколебаний. Поэтому мгновенная интегральная оценка качества может служить характеристикой качества переходного процесса только для монотонных процессов.

Так как регуляторы, с которыми мы работаем, не являются непрерывными, а имеют период вызова управляющего значения, то использование интегральных критериев качества по всему переходному процессу становится не совсем удобным. Поэтому было предложено использовать среднеквадратический критерий качества, вычисляемый на каждом периоде вызова регулятора. Результаты, полученные при использовании среднеквадратического критерия, рассчитываемого с нуля на каждом периоде вызова регулятора при $K = 6$, показывают что значение уставки достигается в разы быстрее, чем при использовании интегральных критериев качества, рассчитываемых

по всему переходному процессу. Значение критерия оптимальности уменьшается с уменьшением величины рассогласования и достигает своего минимума в конце переходного процесса.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют нам сделать вывод о возможности использования среднеквадратических критериев качества для оценки качества управления в цифровых системах управления построенных на базе программно-технических комплексов, а также для реализации оптимальных законов управления, используя подобные аппаратные средства

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. М.: Горячая линия — Телеком, 2014. 606 с.
2. Гудвин Г.К., Гребе С.Ф., Сальгадо М.Э. Проектирование систем управления. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 911 с.
3. Ротач В.Я. Теория автоматического управления: учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2008. 396 с.

4. Марданов М.Д., Теймуров Р.А. Необходимые условия оптимальности в одной задаче оптимального управления для параболического уравнения с не-локальными интегральными условиями // Доклады академии наук. 2017. Т. 472. № 2. С. 135–138.
5. Бекбаев А.Б., Акпанбетов Д.Б., Жумаев А.К. Оптимальное управление многодвигательным электроприводом // Автоматизация, моделирование та методи оптимізації. Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 2012. № 3 (19). С. 370–372.
6. Задорожний В.Г., Греку В. Об оптимальном линейном регуляторе со случайно изменяющейся структурой // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и информационные технологии, 2011. № 1. С. 15–21.
7. Åström K.J., and Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning (2nd edition), NC, Instrument Society of America, 1995.
8. Яндульский А.С., Марченко А.А., Хоменко О.В., Мацейко В.В. Повышение эффективности работы центрального регулятора САРПЧ при регулировании частоты и перетоков мощности в ОЭС Украины // Вісник чернігівського державного технологічного університету, 2013. № 3 (67). С. 233–238.
9. Яндульский А.С., Марченко А.А., Хоменко О.В., Мацейко В.В. Оптимізація параметрів системного регулятора для автоматичного регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”, 2013. № 2 (15). С. 294–298.
10. Фельдбаум А.А. Основы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1966. 624 с.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 318–327

Integral Methods for the Analysis of the Quality of Regulation of Technological Processes in an Automated Control System Based on a Hardware–Software Complex

A. A. Ivanova^{a,#} and A. O. Tolokonskij^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: ivanovaanna96@mail.ru

Received July 21, 2021; revised July 22, 2021; accepted July 27, 2021

Abstract—In modern control systems, the quality indicators of the control process are divided into direct and indirect. Direct quality indicators include properties determined by the transient characteristics of the system. Indirect quality indicators include root, frequency and integral indicators. The possibility of applying quadratic integral quality criteria for automatic control systems has been considered in this work. The analysis is carried out for the possibility and expediency of using such a criterion in digital control systems built based on software and hardware complexes using the principles of optimal control. To perform this analysis, an automatic control system with a classical proportional-integral regulator is considered. The function of calculating the instantaneous and integral quadratic and root-mean-square criteria of the desired controlled parameter from the real signal at the output of the control object has been added to the algorithm of this system. The criteria have been calculated throughout the entire transition process, as well as at each period of the controller call. Then, the results obtained are compared. The possibility of applying integral quality criteria in digital control systems built on the basis of software–hardware complexes has been demonstrated.

Keywords: laws of regulation, automatic regulation, quality criteria, integral quality indicators, optimal control law, quadratic quality criterion, root-mean-square criterion, quality assessment

DOI: 10.1134/S2304487X21040064

REFERENCES

1. Denisenko V.V., *Komputernoe upravlenie tehnologicheskim processom, eksperimentom, oborudovaniem* [Computer control of technological process, experiment, equipment]. Moscow, Goryachaya liniya — Telekom Publ., 2014. 606 p.
2. Gudvin G.K., *Proektirovanie sistem upravleniya* [Design of control systems]. Moscow, BINOM, Laboratoriya znaniy Publ., 2004. 911 p.
3. Rotatsch V.Ya., *Teoriya avtomaticheskogo upravleniya: uchebnik dlya vuzov* [The theory of automatic control: a textbook for universities]. Moscow, Izdatelskiy dom MEI Publ., 2008. 396 p.
4. Mardanov M.D., Teymurov R.A. Neobhodimye usloviya optimal'nosti v odnoy zadache optimal'nogo upravleniya dlya parabolicheskogo uravneniya s nelo-kal'nymi integral'nymi usloviyami [Necessary optimality conditions in one optimal control problem for a parabolic equation with non-local integral conditions].

- Doklady akademii Nauk*, 2017, vol. 472, no. 2, pp. 135–138. doi: 10.7868/S0869565217020050 (in Russian)
5. Bekbayev A.B., Akpanbetov D.B., Zhumaev A.K. Optimum control of the multiengine electric drive. *Automation, modeling and optimization methods, Electromechanical and energy-saving systems*, 2013, vol. 19, no. 3, pp. 370–372. (in Ukrainian)
 6. Zadorozhny V.G., Gretschev V. Ob optimal'nom linejnom regulatore so sluchajno izmenyayushchejsya strukturoj [On an optimal linear regulator with a randomly changing structure]. *Vestnik VGU, seriya: sistemnyj analiz i informacionnye tekhnologii*, 2011, no. 1, pp. 15–21. (in Russian)
 7. Åström K.J., and Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning (2nd edition), NC, Instrument Society of America, 1995.
 8. Yandul'skij A.S., Marchenko A.A., Homenko O.V., Macejko V.V. Increase of efficiency of work of the central regulator sarchp in regulating the frequency of the power flows in the OES of Ukraine. *Visnik chernigivskogo derzhavnogo tekhnologichnogo universitetu*, 2013, vol. 67, no. 3, pp. 233–238. (in Ukrainian)
 9. Yandul'skij A.S., Marchenko A.A., Homenko O.V., Macejko V.V. Optimization of Parameters in the System Controller for Automatic Control of Frequency and Active Power in Ukraine Power System. *Naukovi praci DonNTU. Seriya: "Elektrotekhnika i energetika"*, 2013, vol. 15, no. 2, pp. 294–298. (in Ukrainian)
 10. Feldbaum A.A. Osnovy teorii optimalnyh sistem [Fundamentals of the theory of optimal systems]. Moscow, Nauka Publ., 1966, 624 p.

УДК 681.5

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНЫМИ АГРЕГАТАМИ КИПЯЩЕГО СТЕНДА

© 2021 г. П. С. Бондарь^{1,*}, А. О. Толоконский²

¹ Научно-исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, 123182, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: bon.pavel2010@yandex.ru

Поступила в редакцию 02.09.2021 г.

После доработки 11.10.2021 г.

Принята к публикации 12.10.2021 г.

В статье отражены процессы разработки и внедрения программного обеспечения алгоритмов управления тиристорных агрегатов кипящего стенда КС НИЦ “Курчатовский институт”. В материале рассматривается общее назначение кипящего стенда, работа тиристорных агрегатов и нагрев экспериментального участка. Авторами были изучены устройство тиристорных агрегатов кипящего стенда, система управления нагревом, а также принципы построения систем управления в режиме реального времени, системы технологического программирования для различных их иерархических уровней. Особое внимание в статье уделено системе алгоблочного программирования среднего уровня, на базе которой были построены основные алгоритмы управления кипящего стенда. На основании полученных данных были разработаны и реализованы алгоритмы управления оборудованием кипящего стенда, прикладное программное обеспечение которых функционирует в режиме реального времени и позволяет оптимальным образом, с точки зрения качества управления, осуществлять управление нагревом экспериментального участка, а также более точно и оперативно контролировать выходные токи тиристорных агрегатов. В статье проводится анализ результатов проведенных экспериментов реализованного программного обеспечения после проведения экспериментов на различных мощностях и различных режимах работы кипящего стенда.

Ключевые слова: программа, алгоритм, управление, тиристор, агрегат, стенд, нагреватель

DOI: 10.1134/S2304487X21040027

ВВЕДЕНИЕ

На кипящем стенде КС, со времени его пуска в 1967 году, непрерывно ведутся эксперименты, в которых исследуются различные модели и сборки ТВС водо-водяных реакторов, в результате чего определяются гидравлическое сопротивление, кризис теплоотдачи при кипении, устойчивость принудительной и естественной циркуляции теплоносителя, поперечное перемешивание теплоносителя, интенсификация теплообмена за счет использования решеток-интенсификаторов, понижение теплотехнических запасов из-за локальных нарушений геометрии топливной сборки. Эти исследования необходимы для обоснования теплотехнических запасов активных зон реакторов и оптимизации конструкций тепловыделяющих сборок (далее – ТВС) реакторов. С помощью данных, полученных в результате исследований различных моделей ТВС на кипящем стенде КС, возможно оптимизировать работу водо-водяных реакторов, разработать оптимальные конфигурации ТВС для реакторов, увеличить безопасность и КПД атомных электростанций.

Система электронагрева моделей ТВС подготавливается к подаче электрического тока на экспериментальный пучок модели ТВС, входящий в состав первого контура кипящего стенда. Вход в кризисное состояние поверхности трубок модели ТВС осуществляется плавным повышением электрической мощности, подаваемой на модель ТВС, при сохранении величин остальных режимных параметров неизменными. Поскольку кризис теплоотдачи исследуется в стационарных режимах, вход в кризисное состояние производится плавно.

За работу электронагревателя первого контура циркуляции в составе кипящего стенда и подачу мощности на участок экспериментальной установки отвечают тиристорные агрегаты, что является распространенным решением задачи для подобных комплексов и систем [1]. Для того чтобы гарантировать плавное нарастание мощности и оптимальную работу тиристорных агрегатов по выходному току и выдаваемой мощности, необходимо внедрить в АСУ ТП стенда программное обеспечение алгоритмов управления тиристор-

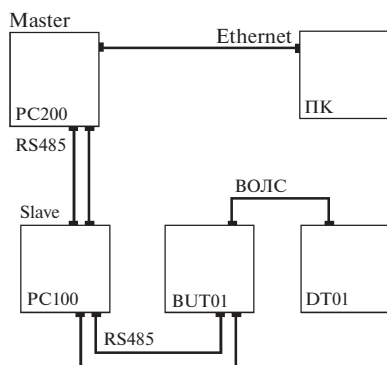


Рис. 1. Структура управления и сбора данных тиристорных агрегатов.

ными агрегатами, обеспечивающее сведение токов, идущих через тиристоры, уменьшение биеений и взаимное регулирование токов по всем агрегатам [2].

Оптимизация системы управления тиристорными агрегатами кипящего стенда КС направлена на получение лучших показателей нагрева экспериментального пучка модели ТВС стенда, большого КПД при нагреве благодаря уменьшению дребезга токов тиристорных агрегатов и, как следствие, нивелированию тепловых потерь из-за флуктуации мощности нагревателя, а также на большую продолжительность жизни трубок модели ТВС при исследовании кризиса теплоотдачи в течение нескольких экспериментов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Электропитание экспериментальных участков осуществляется от преобразовательной подстанции общей мощностью 10 000 кВт и построено на тиристорах. Быстродействующие тиристоры предназначены для применения в качестве ключевых элементов в цепях преобразователей электроэнергии, где требуются малое время включения и выключения, высокие скорости нарастания тока и напряжения [3]. Преобразовательная подстанция состоит из четырех управляемых тиристорных выпрямителей, выходная мощность каждого из которых равна 2500 кВт. Необходимо разработать систему управления тиристорами, предварительно проведя анализ их характеристик [4].

Схема преобразовательной подстанции позволяет осуществить все возможные варианты параллельной и независимой работы четырех агрегатов. Напряжение выпрямленного тока изменяется от 0 до 150 В на первом диапазоне регулирования и от 0 до 300 В на втором диапазоне. Наибольшая мощность преобразовательной подстанции получается при параллельной работе

всех четырех агрегатов на общую нагрузку на втором диапазоне регулирования [5]. При этом выходной ток равен 40 кА, а напряжение 200 В. На втором диапазоне регулирования напряжение может быть увеличено до 300 В, но при этом необходимо пропорционально уменьшить выходной ток так, чтобы суммарная выходная мощность не превышала 10 000 кВт.

Использование тиристоров обусловлено, в том числе, тем, что наличие управляющего электрода у тиристора и возможность управлять его моментом включения при прямой полярности приложенного к нему напряжения, позволяют строить выпрямители с плавным изменением среднего значения выпрямленного напряжения на нагрузке [6]. Для нормальной эксплуатации кипящего стенда КС необходимо, чтобы рассогласование токов между двумя шкафами одного тиристорного агрегата не превышало 500 А, а дребезг и выбросы отдельных токов не превышал 50 А на всем диапазоне мощности, равном 5 МВт при работе всех четырех тиристорных агрегатов.

АСУ ТП кипящего стенда КС построена с использованием SCADA-системы из программного-технического комплекса “УМИКОН” и содержит в себе автоматизированные рабочие места научных сотрудников, человеко-машинный интерфейс с выводом важных для наблюдения параметров экспериментальной установки, программную часть (программное обеспечение, алгоритмы управления верхнего и среднего уровня, мнемосхемы, база данных реального времени, архивы данных) и аппаратную часть (персональные компьютеры, станции сбора данных, серверы, модули центрального процессора, модули среднего и нижнего уровня, силовое оборудование) [7]. На рис. 1 показано подключение модулей нижнего и среднего уровней для связи с АРМ и организации управления тиристорными агрегатами.

Модуль центрального процессора PC200 представляет собой функционально законченную адаптированную к промышленным условиям PC-совместимую ПЭВМ с расширенной поддержкой гальванически развязанных внешних интерфейсов. Модуль PC100 предназначен для организации связи и взаимодействия с модулями ввода-вывода и ПЭВМ, а также для выполнения вычислений, обработки сигналов ввода-вывода, поддержки распределенных сетей и т.п. Модуль BUT01 предназначен для управления трехфазным полностью контролируемым мостовым выпрямителем. Используется совместно с модулем DT01. Внешний вид модуля BUT01 представлен на рис. 2.

Модуль DT01 предназначен для размножения импульса поджига на 8 тириستоров типа T143-500. Внешний вид модуля DT01 представлен на рис. 3.

В персональном компьютере функционирует база данных реального времени — программа

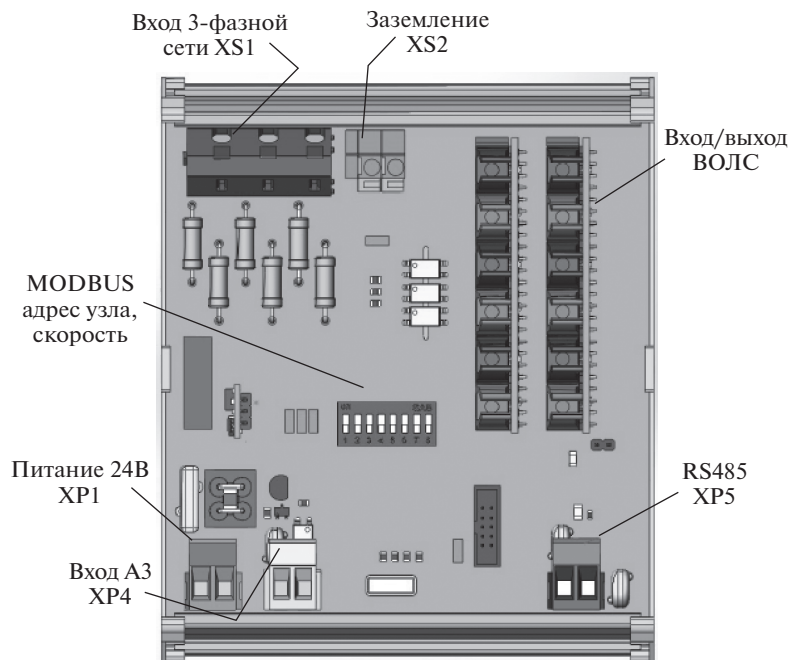


Рис. 2. Внешний вид модуля БУТ01.

MWBridge, включающая в себя базы данных реального времени и алгоблочное программирование верхнего и среднего уровня [8, 9].

Программирование среднего уровня производится непосредственно в модуле центрального процессора PC100, управляющие команды из которого поступают в модуль управления тиристорами БУТ01 по интерфейсу RS-485.

ХОД РАБОТЫ

Система управления кипящим стендом КС основана на функционале SCADA-системы ПТК “УМИКОН” со встроенными базами данных, алгоблочным программированием верхнего и среднего уровней. При проектировании системы управления технологическим процессом в рамках крупной экспериментальной установки важно учитывать необходимость сбора, анализа и хранения большого объема данных, управления технологическим электронным оборудованием, организации системы защиты и безопасности при отказе [10–12]. Используемый подход к проектированию АСУ ТП кипящего стенда и выбору программно-технического комплекса, включающего в себя модули центрального процессора и связи с оборудованием нижнего уровня, а также алгоблочное программирование верхнего и среднего уровней для построения системы управления, обусловлено необходимостью плавного и точного управления технологическим процессом [13, 14]. Изменение мощности нагревателя экспериментального участка с помощью тиристорных агрега-

тов необходимо для предотвращения выбросов по температуре, запроектных кризисов теплоотдачи и, как следствие, разрушения исследуемого канала.

На рис. 4 представлено тело алгоблочной программы среднего уровня, в котором реализован алгоритм управления тиристорными агрегатами.

Интерфейс программирования выполнен в виде набора типовых и сервисных графических

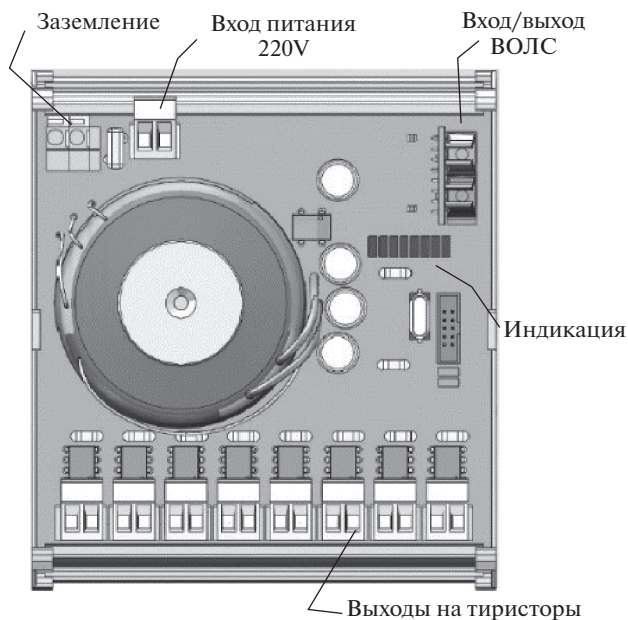


Рис. 3. Внешний вид модуля ДТ01.

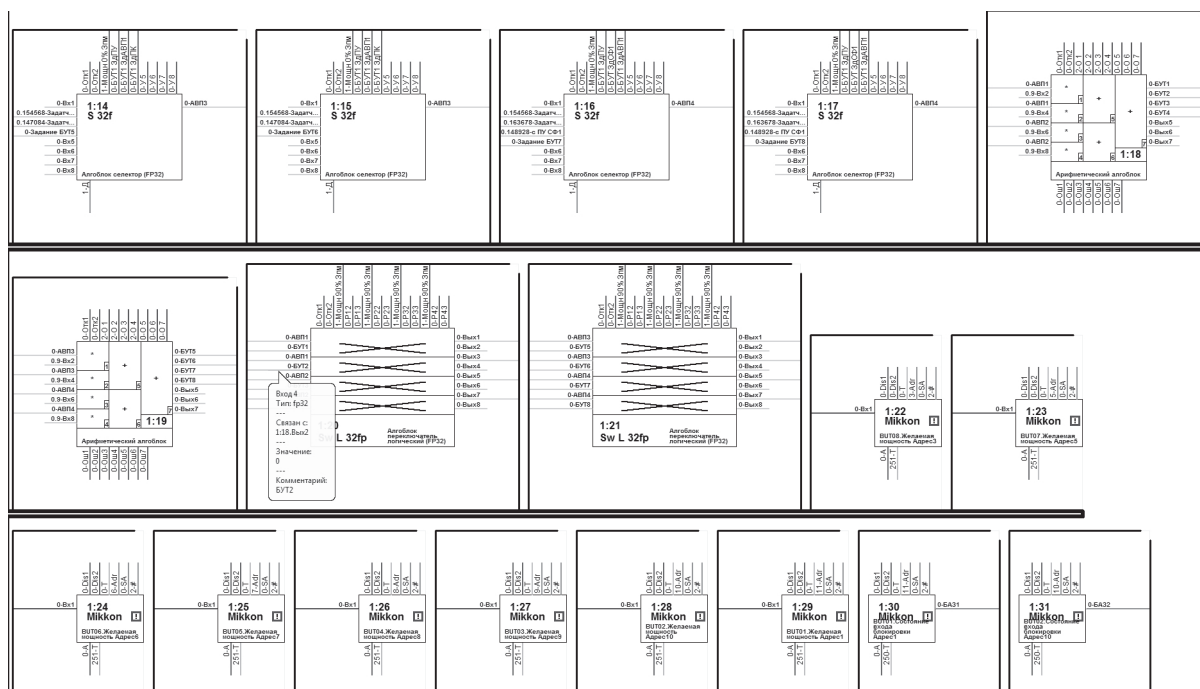


Рис. 4. Часть алгоритма управления тиристорными агрегатами.

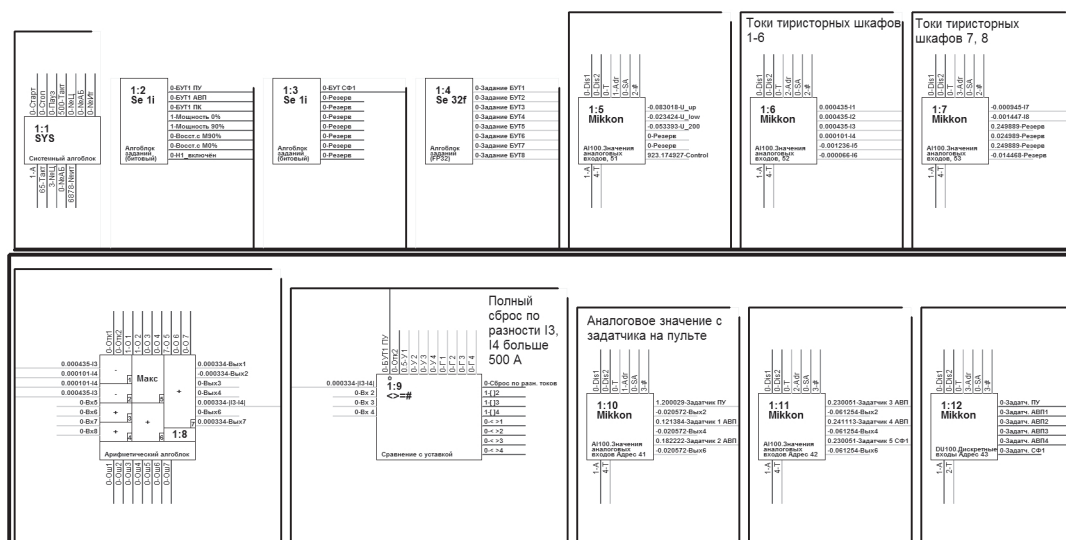


Рис. 5. Начальные алгоблоки программы.

блоков, содержащих в себе наборы функций либо служащие для приема и выдачи необходимых сигналов и их преобразования. Ниже приведено описание алгоритма.

На рис. 5 показаны начальные алгоблоки программы — служебный алгоблок, алгоблоки задания для выбора источника управления мощностью, алгоблоки аналоговых значений с выбранного источника управления мощностью.

Алогблок задания источника управления мощностью позволяет переключаться между несколькими задатчиками мощности, расположенными в нескольких пунктах управления технологическим процессом кипящего стенда. Алогблок “Сравнение с уставкой”, представленный на рис. 5, формирует сигнал на блоки аварийной защиты (БАЗ) при разнице между значениями токов со шкафов одного тиристорного агрегата более 500 А. Алогблоку аналоговых модулей AI100

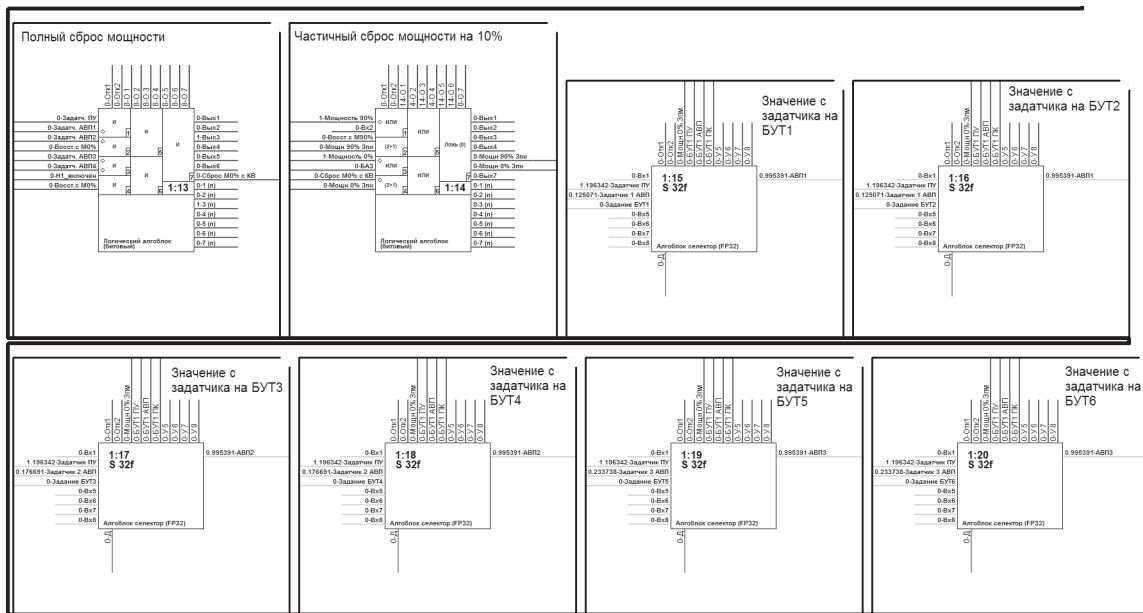


Рис. 6. Логические алгоблоки и алгоблоки-селекторы в теле алгоритма.

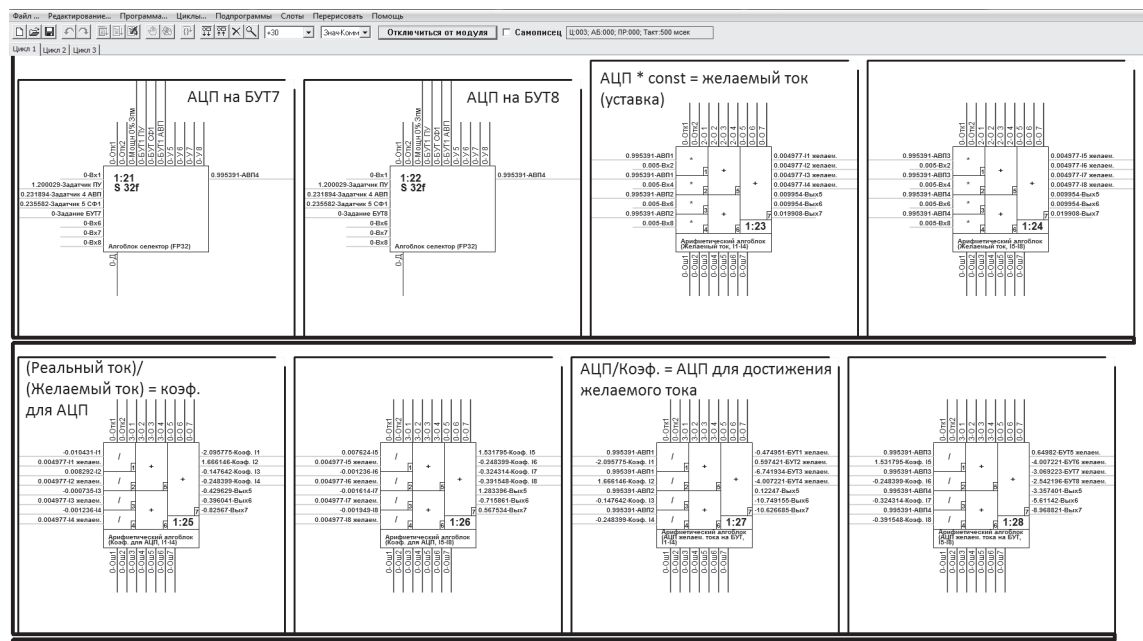


Рис. 7. Арифметические алгоблоки для расчета коэффициента токов.

передают данные с выбранного задатчика мощности, поступающие на вход данных модулей, на следующие алгоблоки программы для дальнейшего преобразования.

На рис. 6 представлены логические алгоблоки и алгоблоки-селекторы.

Логические алгоблоки служат для преобразования сигналов с уставок термопар, датчиков дав-

ления и расходомеров в дискретные логические сигналы частичного и полного сброса мощности. Алгоблоки-селекторы необходимы для выбора одного из четырех аналоговых значений с задатчиков мощности в зависимости от выбранного задатчика.

На рис. 7 показаны арифметические алгоблоки для расчета аналогового значения, передаваемого на алгоблоки модулей БУТ.

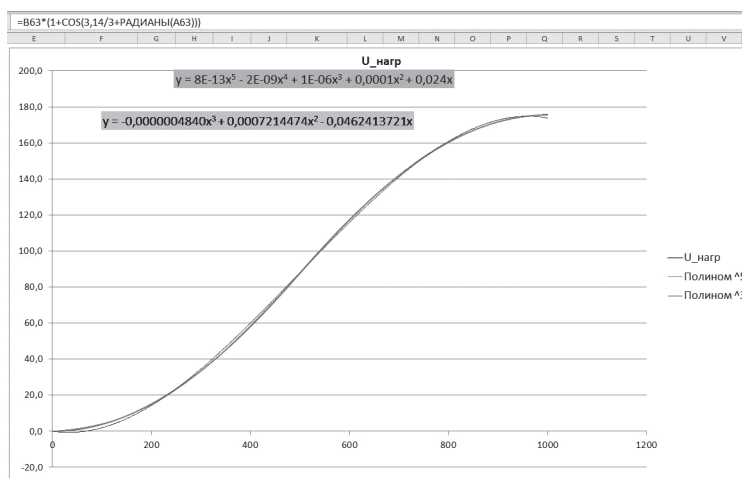


Рис. 8. Зависимость напряжения нагревателей от угла открытия тиристоров.

Ранее работа тиристорных агрегатов не обеспечивала плавную подачу мощности на нагревательные элементы первого контура, неконтролируемые флуктуации и дрейбз токов тиристорных шкафов, вызванные аналоговым контролем угла открывания тиристоров, приводили к нестабильному изменению мощности, в результате чего происходили запроектные кризисы теплоотдачи и, как следствие, сгорание и разрушение имитаторов твэлов — пустотелых медных трубок. Разработанная система управления тиристорными агрегатами направлена на плавное изменение токов тиристорных шкафов и, соответственно, плавное изменение мощности нагревательных элементов.

Как видно на рис. 7, желаемый ток (эталонное значение) является аналоговым значением с задатчика мощности, помноженным на постоянный коэффициент. В ходе работы реальные значения токов с тиристорных шкафов делятся на эталонное значение, и полученный в результате коэффициент используется для преобразования аналогового значения с задатчика мощности в сигнал для модулей БУТ на открытие тиристоров так, чтобы токи каждого тиристорного шкафа были одинаковы.

При отладке системы выяснилось, что постоянный мультипликативный коэффициент аналогового значения задатчика мощности вызывает сильный дрейбз токов из-за их расхождения с параметрами тиристорных агрегатов. Был проведен анализ зависимости напряжения на нагревательном элементе от угла открытия тиристоров. На рис. 8 показана данная зависимость.

Для данной зависимости были построены полиномы 3 и 5 степеней с хорошим приближением к расчетным значениям. С использованием расчетов и двух полиномов были получены три расчетных коэффициента для преобразования аналогового значения с задатчика мощности в эта-

лонное значение желаемого тока. Значения, наиболее близкие к рассчитанным, дал коэффициент, полученный с использованием формулы расчета напряжения нагревателей, приведенной на рис. 8, с учетом угла открытия тиристоров при соотношении полного диапазона угла открытия тиристоров с полным диапазоном значения с задатчика мощности.

Формула для расчета напряжения нагревательных элементов:

$$U_{\text{нагр}} = U_d \cos \frac{\pi \alpha}{180^\circ}, \quad (1)$$

$$U_{\text{нагр}} = U_d \left(1 + \cos \frac{61\pi \alpha}{180^\circ} \right), \quad (2)$$

где $U_{\text{нагр}}$ — напряжение нагревательных элементов, U_d — предельное напряжение заданной степени нагревателя, α — угол открытия тиристоров (в градусах).

Формула (1) актуальна для угла открытия тиристоров от 0 до 60 градусов, формула (2) актуальна для угла от 61 до 120 градусов.

На рис. 9 показаны фильтры аналоговых значений для уменьшения влияния электрического дрейбза и флуктуаций входного сигнала в модуль аналоговых значений АИ100, а также алгоблоки модулей БУТ.

В арифметических алгоблоках, показанных на рисунке, вычисляется значение аналогового параметра с задатчика мощности при условии срабатывания сигнала частичного либо полного сброса. Далее результат вычислений идет в алгоблок БУТ для передачи данного параметра в модуль управления тиристорами. В соответствии с данным значением тиристоры откроются на определенный угол.

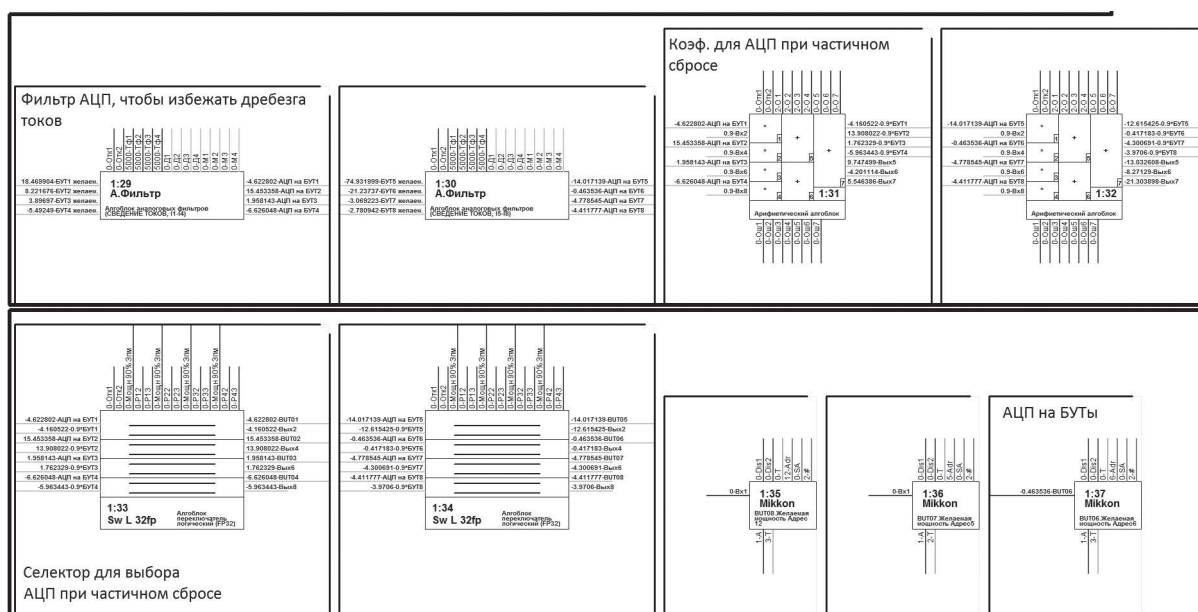


Рис. 9. Фильтр АЦП, передача значений на алгоблоки БУТ.

Написанный алгоритм позволяет переключать задание мощности между несколькими пультами задатчиками, частично или полностью сбрасывать мощность с нагревателя автоматически при поступлении аварийных сигналов, формировать сигналы аварийной защиты тиристорных агрегатов, транслировать команды управления с пульта кипящего стенда КС в модули нижнего уровня и обрабатывать выходные данные агрегатов, такие как токи тиристорных, мощность нагревателя, напряжение на плитах нагревателя. Алгоритм сведения токов к эталонному рассчитанному значению с учетом задатчика мощности написан с целью минимизировать разницу между токами тиристорных шкафов и оптимизировать работу нагревателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Такт работы программы, написанной с помощью алгоблочного программирования среднего уровня, составляет 50 мс, что достаточно для системы управления тиристорными агрегатами. Задание значения мощности нагревателя происходит с высокой частотой обновления, что позволяет задавать мощность плавно. Проведенные испытания внедренной системы управления показали хорошую сходимость выходных токов и их минимальное отклонение между агрегатами и в пределах ожидаемых величин. На рис. 10 представлен график зависимости изменения значений выходных токов от времени при росте мощности нагревателя.

Рассогласование между токами одного агрегата не превысило 10 А, отклонение токов от ожидаемых величин и выбросы токов также не вышли за пределы 10 А, что позволило плавно наращивать мощность нагревателя при выходе на новые режимы исследования экспериментальной части контура в серии экспериментов по исследованию кризиса теплоотдачи. Рассогласование токов разных тиристорных агрегатов составило в максимуме не более 30 А.

Существенным минусом является сильная неустойчивость системы при подключении всех восьми тиристорных шкафов (всех четырех тиристорных агрегатов). Подключение трех тиристорных агрегатов давало отличную сходимость токов на всем диапазоне работы агрегатов и нагрева рабочего участка, однако при включении одновременно четырех агрегатов при достижении значений 4 кА на один шкаф имели место сильные скачки, флуктуации и дребезг токов всех тиристорных шкафов, достигающие амплитуды в 1–1.5 кА.

Исходя из этого, можно заключить, что данная система отлично подходит для экспериментов с умеренным нагревом рабочего участка кипящего стенда с мощностью нагревателей не более 3 МВт. Однако существенная часть экспериментов на кипящем стенде предполагает повышение мощности нагревателей до максимальных 5 МВт на заданной ступени нагрева, что невозможно при работе созданной системы. В ходе дальнейшей работы для реализации сведения токов тиристорных шкафов к эталонному значению при мощности нагревателей, доходящей до максимума в

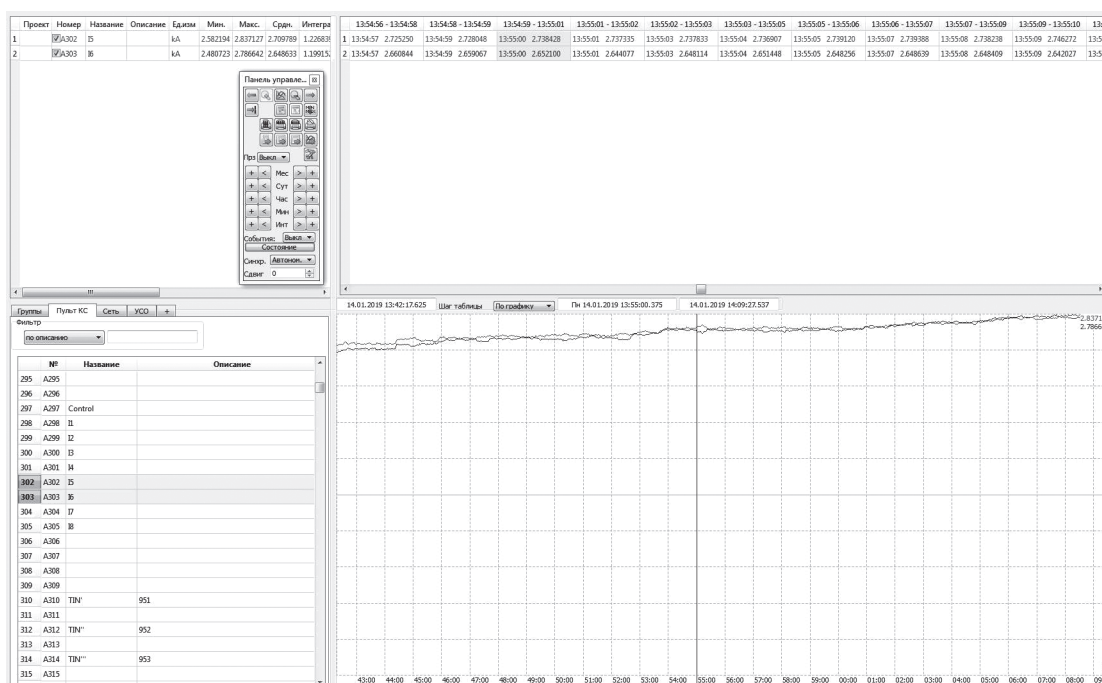


Рис. 10. График зависимости изменения значений выходных токов от времени.

5 МВт, планируется внедрить в алгоритм ПИ-регуляторы для корректировки аналогового значения с задатчика мощности и его преобразования в угол открытия тиристоров через модули БУТ. Рассматривается также возможность использования тока одного тиристорного шкафа как эталонного значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с техническими требованиями и количеством аналоговых и дискретных сигналов была разработана структурная схема алгоритма управления тиристорными агрегатами кипящего стенда. Перед разработкой был проведен анализ и выбор программных средств и аппаратной части системы.

С помощью системы технологического программирования разработан и реализован алгоритм управления тиристорными агрегатами. Разработанная система прошла внедрение и испытания при проведении экспериментов и пробных пусков стенда КС.

Внедрение аппаратной части модернизации тиристорных агрегатов кипящего стенда (модулей управления тиристорами БУТ01 и ДТО1) позволило добиться более информативного и отзывчивого управления нагревом, осуществлять сбор и хранение данных по токам тиристорных шкафов, подаваемой на пучок модели ТВС мощности, информацию о состоянии тиристорных шкафов и блоков аварийной защиты, в то время как

до модернизации управление тиристорными агрегатами осуществлялось с помощью системы релейных схем. Тем не менее, оставалась нерешенной проблема плавной подачи мощности, регулирования токов всех тиристорных шкафов одновременно и существенного рассогласования токов тиристорных шкафов. Внедрение программной части модернизации тиристорных агрегатов решило данные проблемы, сделав возможными также выбор режима нагрева экспериментального пучка модели ТВС в зависимости от установленной ступени напряжения на тиристорных агрегатах, сведение и регулирование токов как одного, так и различных тиристорных агрегатов, приведение экспериментальных зависимостей напряжения нагревателя от угла открытия тиристоров в соответствие расчетным характеристикам.

Система показала отличные результаты работы только при мощности нагревателя не более 3 МВт, чего не всегда достаточно для наблюдения кризиса теплоотдачи и, как следствие, успешного проведения экспериментов. На данном этапе работ система позволяет максимально оптимизировать работу тиристорных агрегатов на мощности до 3 МВт. Для использования данной системы при мощности выше 3 МВт планируется модернизация алгоритма сведения токов и включение в него ПИ-регуляторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Абрамович М.И., Бабайлов В.М., Либер В.Е.* Диоды и тиристоры в преобразовательных установках. М.: Энергоатомиздат, 1973 г. 432 с.
2. *Лебедев В.О., Власов В.А., Обносков А.В., Толоконский А.О.* Разработка системы технологического программирования на основе системно-ориентированного подхода для распределенных АСУ ТП на базе ПТК УМИКОН и опыт ее внедрения на объектах атомной промышленности // *Ядерные измерительно-информационные технологии*. 2009. № 2. С. 67–77.
3. *Замятин В.Я.* Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры: Справочник. М.: Радио и связь, 1984. 576 с.
4. *Акишин С.В.* Масштабируемый генератор тока для испытания силовых тиристоров. Поиск (Волгоград), 2019. № 1 (10). С. 295–306.
5. *Ковалев Ф.И., Мосткова Г.П.* Полупроводниковые выпрямители. М.: Энергия, 1967. 478 с.
6. *Капустин С.А., Тихомирова И.А.* Разработка физических моделей тиристоров и схем с использованием тиристоров для учебных исследований // *Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (XVIII Бенардосовские чтения)*. Материалы междунар. науч.-техн. конф., 2015 г. С. 242–246.
7. *Лебедев В.О.* Об оптимальной структуре комплекса технических средств АСУТП // *Автоматизация в промышленности*. 2013. № 7. С. 64–67.
8. *Лебедев В.О.* Руководство пользователя MWBridge MLB. 2020 г.
9. *Paluh B.V., Vetrov A.N., Egereva I.A., Kozlova Yu.G.* The information system of evolution control of multistage processes of production and technical systems in fuzzy dynamic environments // *Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем*. 2017. № 7. С. 301–304.
10. *Колодников И.А., Лебедев В.О.* К вопросу об архитектуре современных АСУТП // *Автоматизация в промышленности*. 2018. № 8. С. 9–12.
11. *Nasiri A., Omid M., Taheri-Garavand A.* An automatic sorting system for unwashed eggs using deep learning // *Journal of Food Engineering*, 2020. V. 283. 110036.
12. *Patel A.R., Ramaiya K.K., Bhatia C.V., Shah H.N., Bhavsar S.N.* Artificial Intelligence: Prospect in Mechanical Engineering Field- a review // *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, 2021. V. 52. P. 267–282.
13. *Volodin V.S., Tolokonsky A.O.* Implementation of the diversity principle of software and hardware complexes of process control systems for nuclear facilities in educational process // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy, Yadernaya Energetika*, 2018. V. 2018. № 1, Q4 P. 154–164.
14. *Balakin B.V., Delov M.I., Kutsenko K.V., Lavrukhin A.A., Laouar S., Litvintsova Y.E., Marchenko A.S., Maslov Y.A.* Analyzing temperature fluctuations to predict boiling regime // *Thermal Science and Engineering Progress*, 2017. V. 4. P. 219–222.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 4, pp. 328–337

Development of a Control System for the Thyristor Units of a Boiling Stand

P. S. Bondar^{a,*} and A. O. Tolokonskiy^b

^a National Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

*e-mail: bon.pavel2010@yandex.ru

Received September 2, 2021; revised October 11, 2021; accepted October 12, 2021

Abstract—The development and implantation of a control system for the thyristor units of a boiling stand at the National Research Center Kurchatov Institute are described. The general purpose of the Boiling stand, the operation of thyristor units, and the experimental section heating are discussed. The design of the thyristor units of the boiling stand, the heating control system, the principles of constructing control systems in real time, and technological programming systems for their various hierarchical levels are studied. Particular attention is paid to the middle-level algorithmic programming system, which is the foundation for the main control algorithms of the boiling stand. Using the data obtained, control algorithms for the equipment of the boiling stand have been developed and implemented. Their application software operates in real time and makes it possible to control the heating of the experimental section in an optimal way, as well as to control the output currents of thyristor aggregates more accurately and efficiently. The experiments results of the implemented software after the experiments at various capacities and different operating modes of the boiling stand have been analyzed.

Keywords: program, algorithm, control, thyristor, unit, stand, heater

DOI: 10.1134/S2304487X21040027

REFERENCES

1. Abramovich M.I., Babaylov V.M., Liber V.E. *Diody i tiristory v preobrazovatelnykh ustanovkakh* [Diodes and thyristors in converter installations]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1973. 432 p.
2. Lebedev V.O., Vlasov V.A., Obnosov A.V., Tolokon-skiy A.O. Razrabotka sistemy technologicheskogo programmirovaniya na osnove sistemno-orientirovannogo podhoda dlya raspredelennykh ASU TP na base PTK UMIKON i opyt eyo vnedreniya na ob'yektakh atomnoy promyshlennosti [Development of a technological programming system based on a system-oriented approach for distributed process control systems based on UMIKON software and hardware complex and experience of its implementation at nuclear facilities], *Yadernye izmeritelno-informatsionnye technologii*. 2009, no. 2. P. 67–77. (in Russian)
3. Zamyatin V.Ya. *Moshchnye poluprovodnikovye pribory* [High-powered semiconductor devices]. Tiristory: Spravochnik. Moscow, Radio i svyaz Publ., 1984. 576 p.
4. Akishin S.V. Masshtabiruemyy generator toka dlya ispytaniya silovykh tiristorov [Scalable current generator for power thyristors testing], *Poisk (Volgograd)*, 2019, no 1 (10). P. 295–306. (in Russian)
5. Kovalev F.I., Mostkova G.P. *Poluprovodnikovye vypryamiteli* [Semiconductor rectifiers], Energiya Publ., 1967. 478 p.
6. Kapustin S.A., Tihomirova I.A. [Development of physical models of thyristors and circuits using thyristors for educational research]. *Materialy mezhdunarodnoy nauch.-tekhn. konf. "Sostoyanie i perspektivy razvitiya elektro- i teplotekhnologii" (XVIII Benardosovskie chteniya)*. [Mat. of the int. scientific and techn. conf. "State and prospects for the development of electrical and heat technology" (XVIII Benardosovskie chteniya)], 2015. P. 242–246. (in Russian)
7. Lebedev V.O. Ob optimalnoy structure kompleksa teh-nicheskikh sredstv ASUTP [The complex of technical means of the process control system's optimal structure], *Avtomatizatsiya v promyshlennosti*. 2013, no. 7. P. 64–67. (in Russian)
8. Lebedev V.O. *Rukovodstvo polzovatelya MWBridge MLB* [MWBridge MLB user guide]. 2020, 246 p. (in Russian)
9. Paluh B.V., Vetrov A.N., Egereva I.A., Kozlova Yu.G. The information system of evolution control of multi-stage processes of production and technical systems in fuzzy dynamic environments. *Open semantic technologies for the intelligent systems design*, 2017, no. 7. P. 301–304.
10. Kolodnikov I.A., Lebedev V.O. K voprosu ob arhitec-ture sovremennykh ASUTP [On the question of the modern process control systems architecture], *Avtomatizatsiya v promyshlennosti*. 2018, no. 8. P. 9–12. (in Russian)
11. Nasiri A., Omid M., Taheri-Garavand A. An automatic sorting system for unwashed eggs using deep learning. *Journal of Food Engineering*, 2020. vol. 283, 110036.
12. Patel A.R., Ramaiya K.K., Bhatia C.V., Shah H.N., Bhavsar S.N. Artificial Intelligence: Prospect in Mechanical Engineering Field -a review. *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, 2021. vol. 52. P. 267–282.
13. Volodin V.S., Tolokonsky A.O. Implementation of the diversity principle of software and hardware complexes of process control systems for nuclear facilities in educational process // *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Yadernaya Energetika*, 2018. vol. 2018, no. 1, Q4 pp. 154–164.
14. Balakin B.V., Delov M.I., Kutsenko K.V., Lavrukhin A.A., Laouar S., Litvintsova Y.E., Marchenko A.S., Maslov Y.A. Analyzing temperature fluctuations to predict boiling regime, *Thermal Science and Engineering Progress*, 2017. vol. 4. P. 219–222.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ РАННИХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ

© 2021 г. В. М. Гурьева¹, Ю. Б. Котов², Т. А. Семенова^{3,*}, А. А. Травкина¹, М. О. Матвеев¹, Л. С. Морохотова¹, Т. С. Будыкина¹

¹ Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Москва, 101000, Россия

² Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, 125047, Россия

³ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: contreraskosha@yandex.ru

Поступила в редакцию 14.09.2021 г.

После доработки 07.10.2021 г.

Принята к публикации 12.10.2021 г.

В статье обсуждаются проблемы обнаружения ранних (до 27 недели беременности) признаков риска развития тяжелого осложнения беременных – преэклампсии. Используются результаты скрининга беременных женщин Московской области. При скрининге измерялась концентрация ангиогенного белка PlGF и антиангиогенного белка sFLT-1 в сыворотке крови. Эти белки в современной медицине считаются маркерами преэклампсии: белок PlGF стимулирует рост кровеносных сосудов в плаценте матери, белок sFLT-1 подавляет рост сосудов. Пациентки были разбиты в соответствии с диагнозами врачей на три группы (класса): контрольная группа (пациентки без преэклампсии), группа с умеренной формой осложнения и группа с тяжелой формой преэклампсии. Получены интегральные распределения пациенток по значениям белков PlGF и sFLT-1. Рассчитаны пороги, разделяющие группы пациенток с тяжелой формой, с умеренной формой преэклампсии и группы без преэклампсии. Показана возможность выделения ранних признаков риска осложнения. Затем исследована динамика изменения концентрации белков PlGF и sFLT-1 в течение второго триместра беременности у пациенток с преэклампсией. Проведено сравнение с динамикой их развития у пациенток без преэклампсии. Сформулировано прогностическое правило, указывающее на риск развития преэклампсии с увеличением срока беременности. Правило поможет лечащему врачу обратить особое внимание на лечение пациенток с риском осложнения.

Ключевые слова: распределения, критерий Смирнова, преэклампсия, факторы PlGF и sFLT-1

DOI: 10.1134/S2304487X21040040

ВВЕДЕНИЕ

Эта статья посвящена математической проблеме поиска прогностических признаков возможных в будущем тяжелых заболеваний на примере риска грозного заболевания – преэклампсии.

Преэклампсия (ПЭ) – тяжелое осложнение беременности [1, 2], сопровождающееся высокой гипертензией, протеинурией (более 0.3 г/л белка в моче), отеками и полиорганной недостаточностью. Оно может привести к гибели ребенка и/или матери. Эффективного лечения преэклампсии в настоящее время не существует, приходится прерывать беременность. При сроках беременности (гестационных сроках) свыше 32 недель прерывание беременности позволяет спасти и мать, и плод. При прерывании в более ранние сроки ребенок, как правило, не жизнеспособен. Единственный эффективный врачебный подход – профилактика преэклампсии у женщин с высо-

ким риском ее развития. Поэтому решение задачи для ранних сроков (до 27 недели) – найти прогностические правила, предсказывающие риск развития преэклампсии – имеет большое значение для практического акушерства.

В последние годы медицина активно использовала для прогнозирования преэклампсии два плацентарных фактора [3–10], определяющих качество кровоснабжения плода. Первый из них PlGF (Placental Growth Factor) – это фактор роста (ангиогенеза) кровеносных сосудов в плаценте. Второй – антиангиогенный фактор sFLT-1 (soluble fms-Like Tyrosine Kinase 1) – ингибитор первого, он блокирует развитие кровеносной сети плаценты. В литературе [3–10] обсуждаются проблемы диагностики и прогноза ПЭ с помощью этих маркеров. Но для ранних гестационных сроков еще не выработаны диагностические и прогностические критерии.

В 2019–2020 гг. врачами МОНИИАГ проведен скрининг беременных женщин Московской области для установления связи между состоянием беременных и концентрациями белков PIGF и sFLT-1. У пациенток измерялись концентрации белков PIGF и sFLT-1 в сыворотке крови.

В работах [11–14] приведены результаты скрининга пациенток. В измерениях участвовали 564 женщины, благополучно завершивших беременность. Получено 1018 записей значений концентрации факторов PIGF и sFLT-1 у пациенток без ПЭ. По ним построены динамические характеристики исследуемых белков. Установлено, что у благополучных пациенток концентрация ангиогенного фактора PIGF в крови нарастает с увеличением гестационного срока, достигает максимума в сроках 28–30 недель беременности (в начале третьего триместра), а затем монотонно падает вплоть до момента родов [8, 9]. То есть до 28 недели разрастается сеть кровеносных сосудов плаценты, питающих плод. После 30 недели беременности постепенно прекращается стимулирование роста сосудов. Уровень концентрации ангиогенного фактора sFLT-1 не изменяется до 28 недели беременности и быстро возрастает после 28–30 недель, подавляя действие фактора роста PIGF.

В работе [14] построена математическая модель взаимосвязи между концентрациями PIGF и sFLT-1 для пациенток без ПЭ (класс О) и двух классов с ПЭ. Одну часть пациенток врачи выделили по завершении беременности в класс с умеренной ПЭ (класс L), вторую – в класс с тяжелой формой ПЭ (класс G). Для этих классов пациенток построены для всего срока беременности графики концентрации sFLT-1 как функции концентрации PIGF. Они состоят из двух ветвей. На первой ветви (первые 28 недель) – концентрация sFLT-1 монотонно и медленно растет вслед за ростом концентрации PIGF у всех классов. Далее картина резко меняется. В классе О (без ПЭ), когда уровень PIGF падает, концентрация sFLT-1 монотонно и быстро нарастает. Кардинально меняется картина после 28 недели в классах L и G. В классе L уровень sFLT-1 очень быстро возрастает до 35-й недели, а затем плавно убывает к 40-й неделе. В классе G концентрация sFLT-1 нарастает еще быстрее до 32 недели, а затем быстро убывает к 36 неделе, на которой обрывается в связи с оперативным прерыванием беременности. Таким образом, модель, приведенная в работе [14], подтверждает быстрый рост отношения уровней sFLT-1/PIGF на гестационных сроках свыше 29 недель у пациенток с ПЭ и оправдывает использование врачами этого отношения во второй половине беременности [3–10]. Также из модели работы [14] следует возможность обнаружения более ранних признаков риска ПЭ на сроках до 28 недели по поведению факторов PIGF и sFLT-1.

Данная статья посвящена предварительным результатам поиска признаков ПЭ до 28 недели беременности. Анализы сыворотки крови на концентрацию маркеров PIGF и sFLT-1 – дорогостоящая процедура. Аппаратура и наборы химикатов для этих анализов поставляет швейцарская фирма Roche. У обычных родильных центров нет средств для многократных анализов крови у каждой беременной. В нашем случае закупка аппаратуры и химических наборов финансировалась Московской областью.

Из скрининговой базы данных использованы измерения концентраций PIGF и sFLT-1 с 14 недели беременности (более ранних записей нет) по 27 неделю включительно. Контингент исследуемых пациенток состоит из 402 пациенток без ПЭ (591 запись, класс О), 22 пациенток (57 записей) с легкой формой ПЭ (класс L), и 12 пациенток с тяжелой формой ПЭ (26 записей, класс G).

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОК ПО КОНЦЕНТРАЦИЯМ PIGF И SFLT-1

Для сроков с 14 по 27 неделю беременности построены для каждого класса пациенток интегральные функции распределения $F(\text{PIGF})$ по значениям концентрации белка PIGF (рис. 1). Сплошная кривая 1 представляет распределение пациенток без ПЭ по концентрациям PIGF (класс О). Кривая 2 построена для класса L пациенток с умеренной ПЭ. Класс G пациенток с тяжелой ПЭ представлен кривой 3. Из рис. 1 видно, что распределения по PIGF отличаются друг от друга, особенно сильно от класса пациенток без ПЭ отличается распределение для класса G.

Для тех же классов построены интегральные распределения $F(\text{sFLT-1})$ по фактору sFLT-1 (рис. 2). В начальной части распределений кривые близки друг к другу. Заметное различие между кривой 1 и распределениями 2 и 3 начинается лишь при концентрации sFLT-1 около 1000 пг/мл. Далее кривые 2 и 3 у пациенток с ПЭ идут почти одинаково, но ниже кривой 1.

Обратим внимание, что у части пациенток с ПЭ концентрация sFLT-1 на рис. 2 достигает очень больших значений. В классе L она достигает значений около 15 тысяч пг/мл, а в классе G – почти 10 тысяч пг/мл. Тогда как концентрация в распределении по пациенткам без ПЭ не поднимается выше 8 тысяч пг/мл.

Различия в интегральных функциях распределения у разных классов указывает на возможность разделения классов методами непараметрической статистики. Это разделение по каждому из факторов PIGF и sFLT-1 приведено на рис. 3 и 4 в виде диаграмм. В верхних строках диаграмм проставлена шкала концентрации каждого из факторов в пг/мл. Слева от диаграммы у каждой

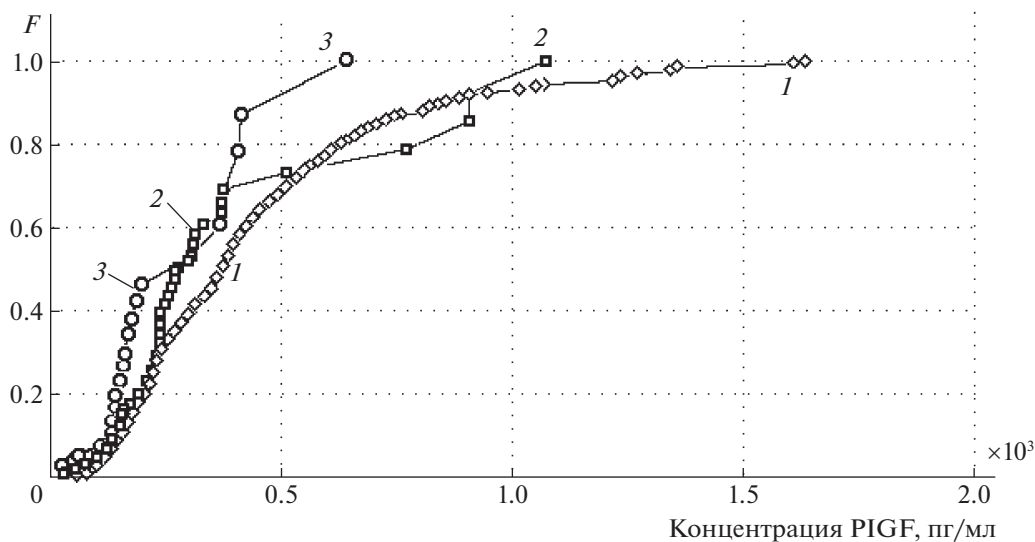


Рис. 1. Распределение по значениям концентрации PLGF: 1 – распределение у пациенток без ПЭ (класс O), 2 – у пациенток с умеренной ПЭ (класс L), 3 – у пациенток с тяжелой ПЭ (класс G).

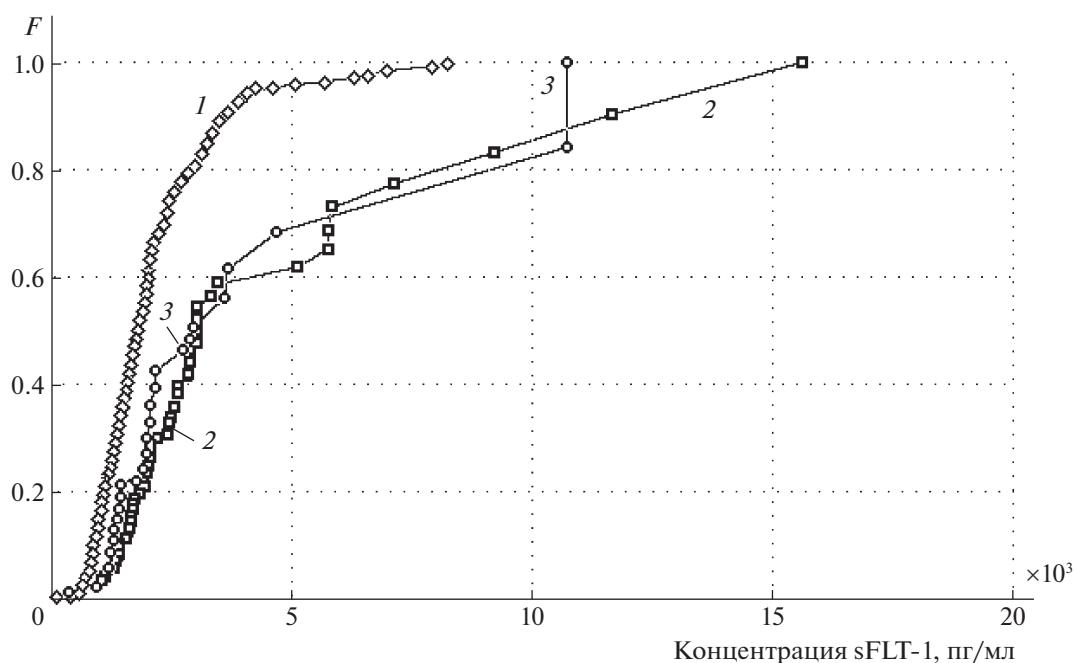


Рис. 2. Распределение по значениям концентрации sFLT-1: 1 – распределение у пациенток без ПЭ (класс O), 2 – у пациенток с умеренной ПЭ (класс L), 3 – у пациенток с тяжелой ПЭ (класс G).

ее строки указаны классы: G (тяжелая ПЭ), L (умеренная ПЭ) и O (нет ПЭ).

Под диаграммами на рис. 3 и 4 помещены таблицы, в которых для каждого из классов даны значения числа записей N в каждом классе, минимальные (min) и максимальные (max) значения концентрации белков, медианы распределения (med), нижний (q_1) и верхний (q_2) квантили распределений.

Из рис. 3 видно, что и на диаграмме (звездочки), и в таблице к ней медианы распределений в классах L и O практически совпадают. Медиана распределения в классе G заметно ниже, но квартильные интервалы у всех классов перекрываются. При этом максимальные значения концентрации PLGF в классе G значительно меньше максимумов концентрации остальных двух классов.

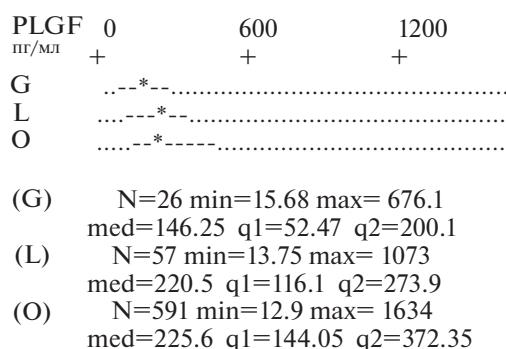


Рис. 3. Диаграмма распределений концентрации PLGF по классам.

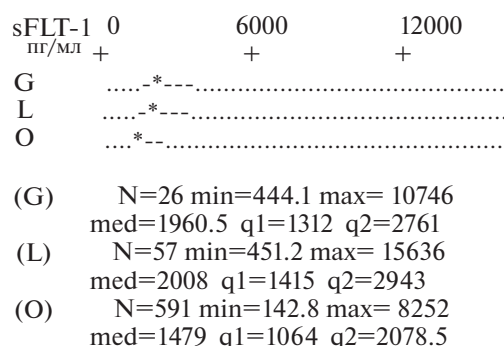


Рис. 4. Диаграмма распределений концентрации sFLT-1 по классам.

На рис. 4 медиана концентрации sFLT-1 класса О, наоборот, оказалась меньше медиан двух других классов, а значения медиан в классах G и L близки друг к другу.

Используем программу [15] одномерного анализа для попарного сравнения классов (G:L, G:O и L:O), вычисления порогов качества разделения. На рис. 5 приведена диаграмма распределений концентрации белка PLGF для объединенных классов G и L и класса О (GL:O). Справа сверху рисунка указаны три порога разделения в пг/мл. В верхней строке над диаграммой указана вероятность разделения $ps \sim 0.006$ по двухвыборочному критерию Смирнова [15, 16]. На оси абсцисс примерно указаны положения порогов. На рисунке видны 4 столбца, дающих для всех классов визуальное представление о распределении значений концентрации PLGF между порогами. Ниже порога 1 (< 173.4 пг/мл) попадает много значений PLGF у

пациенток с тяжелой ПЭ (G – самый высокий столбик). У пациенток с умеренной ПЭ (L) столбик в этом столбце пониже, а у пациенток без ПЭ (O) еще ниже. В интервале между первым и вторым порогом ($173.4 < \text{PLGF} < 220.3$) пг/мл оказалось очень мало значений PLGF (второй столбец). Класс L в этом масштабе не отобразился. Аналогично, между вторым и третьим порогами ($220.3 < \text{PLGF} < 332.5$) пг/мл не отобразились значения PLGF у пациенток класса G. В столбце со значениями PLGF выше третьего порога преобладает класс пациенток без ПЭ.

Также это разделение представлено в таблице, расположенной в левой части рис. 5. Каждому классу в таблице отведено две строки. В верхней строке класса (отмечена знаком #) указано число записей PLGF, попавших в интервалы, определяемые порогами 1, 2 и 3. Во второй строке (знак %) представлена процентная доля значений PLGF в каждом интервале из общего числа записей дан-

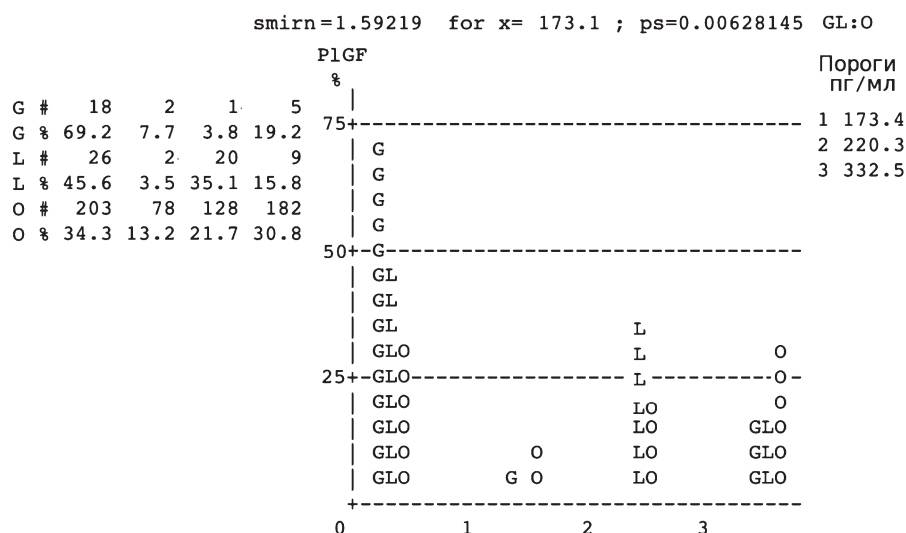


Рис. 5. Диаграмма разделения объединенных классов GL (с ПЭ) и класса О (без ПЭ) по концентрациям PLGF.

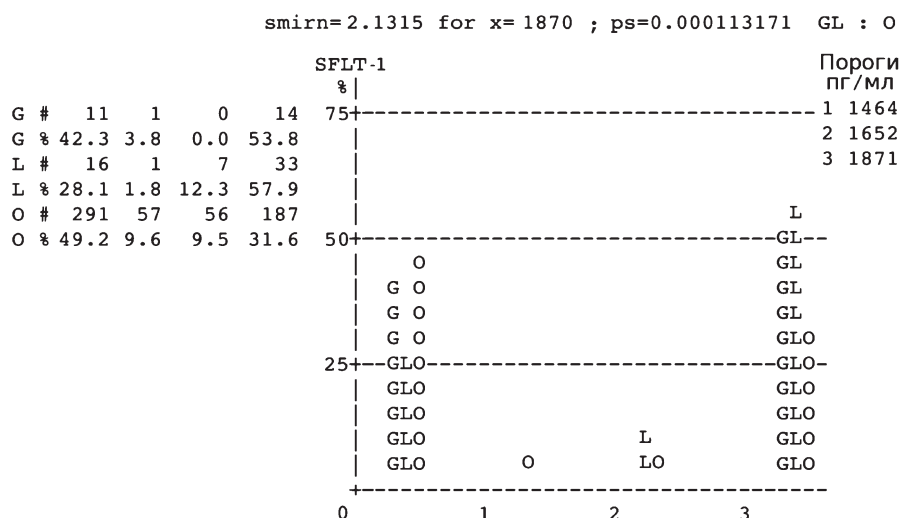


Рис. 6. Диаграмма разделения объединенных классов GL (с ПЭ) и класса О (без ПЭ) по концентрациям sFLT-1.

ного класса. Например, в первых двух строках таблицы 18 записей концентрации PIGF класса G оказались ниже первого порога. Это составило примерно 69% общего числа записей класса G. В интервале значений ($173.4 < \text{PIGF} < 220.3$) пг/мл — две записи класса G, что составило приблизительно 8%. В интервале между вторым и третьим порогом в классе G есть одно измерение, но визуально оно не отразилось на рис. 5.

Анализ распределений демонстрирует возможность выделения значительной части значений концентрации PIGF у пациенток с ПЭ из других классов, но это разделение не чистое. Можно говорить лишь о преобладании одной части результатов над другими в каждом из интервалов.

Аналогичное исследование проведено для белка sFLT-1. Его результаты представлены на рис. 6. Здесь также получены три порога разделения, но с вероятностью по Смирнову повыше, чем у PIGF: $ps \sim 0.0001$.

Из рис. 6 видно, что большинство значений концентрации sFLT-1 во всех классах оказывается либо ниже нижнего порога (< 1464 пг/мл), либо выше верхнего (> 1871 пг/мл). В диапазон значений PIGF ниже первого порога попало больше представителей с тяжелой ПЭ и без ПЭ, чем представителей класса L. Выше третьего порога оказалось значительно больше пациенток с ПЭ, чем без ПЭ.

Анализ рис. 5 и 6 приводит к выводу, что в первую очередь нужно обратить внимание на области значений PIGF и sFLT-1, лежащих вне области порогов 1–3.

Проведенное исследование — статическое. Оно проведено по всему диапазону сроков бере-

менности от 14 по 27 неделю и не связано с индивидуальными гестационными сроками пациенток. Получены грубые оценки порогов для выделения пациенток с ПЭ. По ним можно сформулировать грубое правило:

Возможен риск возможного развития ПЭ, если

1) концентрация PIGF $n_1 < 173.4$ пг/мл или $n_2 > 220.3$ пг/мл;

2) концентрация sFLT-1 $m_1 < 1464$ пг/мл или $m_2 > 1871$ пг/мл.

Результаты статического анализа не позволяют уточнить правило, поскольку в рассмотренных распределениях не указаны ни конкретные пациентки, ни сроки измерений факторов PIGF и sFLT-1. Для более точного разделения выборок, проведем полукачественное исследование концентраций белков PIGF и sFLT-1 в динамике.

ДИНАМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПАЦИЕНТОК РАЗНЫХ КЛАССОВ

Далее используем полученные при скрининге зависимости концентраций PIGF и sFLT-1 от гестационного срока [11, 14]. Нас интересует динамика развития их концентраций на гестационных сроках второго триместра. На рисунках 7–9 изображены точками концентрации PIGF и sFLT-1 только у тех пациенток, у которых за второй триместр они были измерены не менее двух раз. Некоторые пациентки представлены лишь двумя измерениями, у некоторых было до 6 измерений. Исключение из рассмотрения однократных измерений сократило число использованных записей пациенток с ПЭ: осталось 14 пациенток с диагнозом ПЭ.

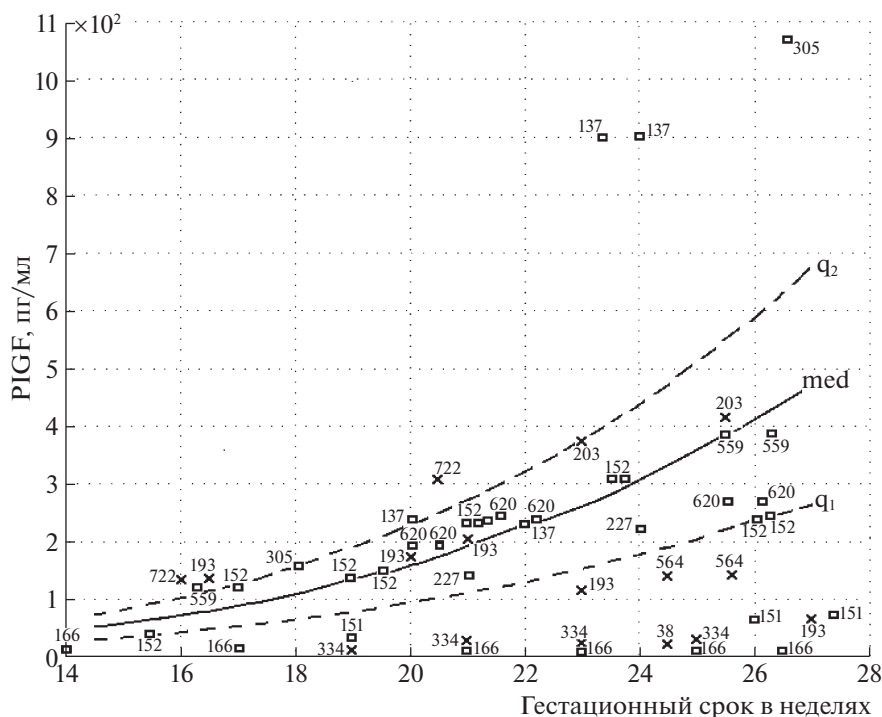


Рис. 7. Динамика изменения концентрации PIGF у разных пациенток с ПЭ в зависимости от срока беременности.

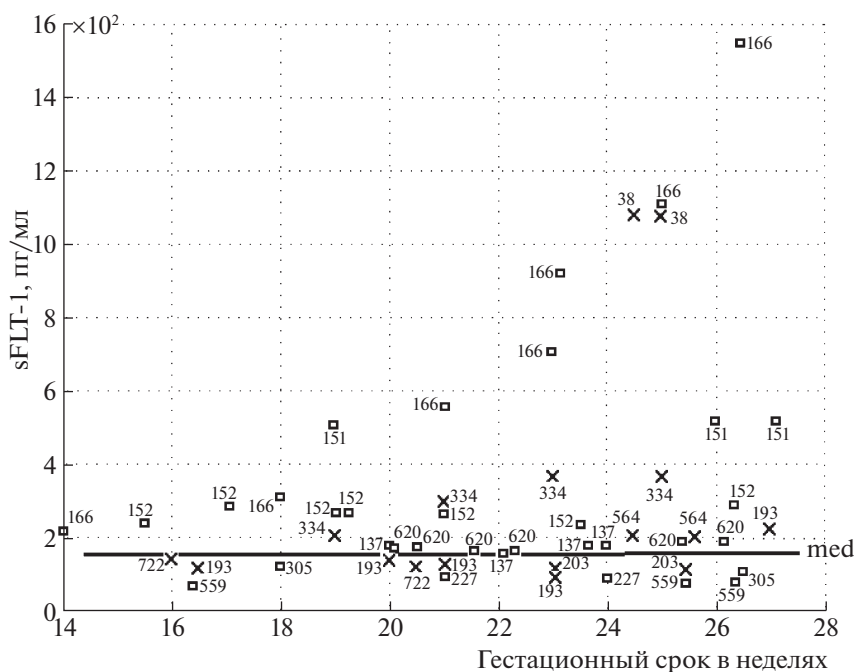


Рис. 8. Динамика изменения концентрации sFLT-1 у разных пациенток с ПЭ в зависимости от срока беременности.

На рис. 7–9 представлены результаты сравнения. Точки-квадратики на всех рисунках изображают концентрации белков у пациенток с умеренной ПЭ (класс L). Точки в виде крестиков

изображают концентрации белков у пациенток с тяжелой формой ПЭ (класс G). Рядом с каждой точкой указан идентификационный номер пациентки.

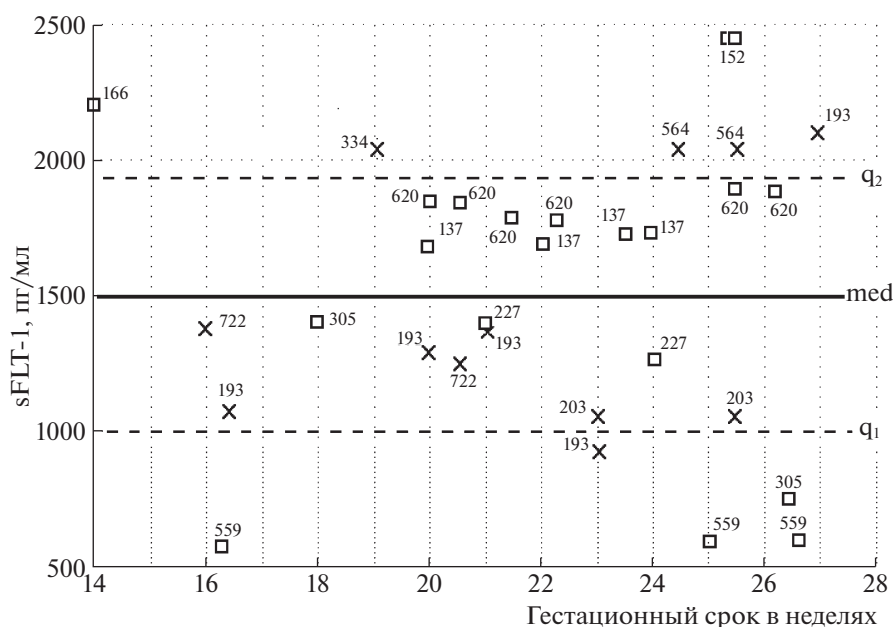


Рис. 9. Увеличенная нижняя часть рисунка 8.

На рис. 7 сплошной линией изображена медиана *med* значений концентрации PIGF в зависимости от гестационного срока. Она получена по результатам скрининга пациенток без ПЭ в работах [11, 14]. Пунктирные линии изображают нижний q_1 и верхний q_2 квартили распределений пациенток без ПЭ. Интервал между двумя квартилями увеличивается по мере роста гестационного срока. Из рис. 7 видно, что нижний квартиль возрастает от значений ~ 30 пг/мл на 14 неделе до ~ 250 пг/мл на 27 неделе. Верхний квартиль за те же сроки изменяется от 70 пг/мл до 630 пг/мл. Внутри этого квартильного интервала находится 50% всех значений PIGF пациенток без ПЭ.

Рис. 8 показывает динамику развития концентрации белка sFLT-1 у пациенток с ПЭ. Видно, что большинство измеренных значений белка концентрируется вблизи сплошной линии — медианы (*med*), построенной для пациенток без ПЭ по результатам работ [11, 14]. За время второго триместра у пациенток без ПЭ концентрация фактора sFLT-1 остается постоянной. Ее быстрый рост наблюдается после 28 недели [11, 14]. Поэтому линия медианы параллельна оси абсцисс. С другой стороны, у некоторых пациенток с ПЭ наблюдаются гигантские значения концентрации sFLT-1, достигающие иногда 10–15 тысяч пг/мл. Из-за огромного разброса значений на рис. 4 невозможно изобразить межквартильный интервал для sFLT-1. Поэтому для наглядности на рис. 9 дана нижняя часть рисунка 8 в увеличенном масштабе. На рис. 9 в те же гестационные сроки показаны медиана и квартильные границы концентраций sFLT-1 для пациенток без ПЭ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мы полагаем, что недостаточно провести разовые измерения, необходимо иметь представление о динамике изменений концентрации маркеров. Поэтому исследования концентраций PIGF и sFLT-1 нужно проводить не менее двух раз до 27 недели. Хорошо бы, чтобы интервал между последовательными измерениями составлял около 4 недель. Например, первый анализ — на 18–19 неделях и затем — на 23–24 неделях. Отслеживание динамики важно: у одной из пациенток до 23 недели концентрация маркера PIGF возрастала как у благополучных пациенток, а потом резко упала. При однократном измерении это невозможно увидеть. Врач не может знать заранее, у кого начнется осложнение, тем более он не знает, у кого из пациенток ПЭ будет в легкой форме, а у кого в тяжелой. Поэтому на рис. 7–9 размещены вместе измерения, проведенные в классах G и L.

Рассмотрим подробнее поведение маркеров PIGF и sFLT-1 у пациенток с ПЭ.

1 группа. Резкие изменения одного или сразу двух маркеров в динамике

1. Пациентка № 137. Первое измерение PIGF на 20 неделе дало значение, лежащее на линии квартиля q_2 (рис. 7). Два других измерения на 23 и 24 неделях с интервалом в половину недели дали одинаковые высокие значения концентрации PIGF: 907 пг/мл (рис. 7). По sFLT-1 все измерения принадлежат квартильному интервалу q_1 – q_2 (рис. 8 и 9). Ко времени родоразрешения поставлен диагноз — “умеренная ПЭ”. Ребенок весом 1950 г, ростом 45 см.

2. Пациентка № 166 (рис. 7) имеет в течение всего второго триместра очень низкие значения концентрации PIGF (<20 пг/мл), гораздо ниже квартиля q_1 . При этом, как следует из рис. 9, концентрация белка sFLT-1 быстро нарастает до высоких значений (>15000 пг/мл). Диагноз — **“умеренная ПЭ”**. Ребенок: 670 г, рост не измерен (вероятно, погиб).

3. У пациентки № 193 концентрация PIGF монотонно возрастала (рис. 7), практически оставаясь в пределах межквартильного интервала q_1 – q_2 . При этом концентрация sFLT-1 (рис. 9) у нее тоже нарастала и к 26 неделе превысила верхний квартиль q_2 (диагноз — **“тяжелая ПЭ”**). Ребенок: 1550 г, 41 см.

4. У пациентки № 305 концентрация PIGF от первого ко второму измерению (на 18 и 26 неделях) увеличилась почти в 5 раз (рис. 7), оба раза превышая квартиль q_2 . В этот же период концентрация sFLT-1 (рис. 9) уменьшилась почти в два раза, опустившись ниже квартиля q_1 (диагноз — **“умеренная ПЭ”**). Ребенок 3310 г, 49 см.

5. У пациентки № 722 концентрация PIGF за два измерения (на 16 и 21 неделях) увеличилась почти в 2 раза (рис. 7) и превышала квартиль q_2 (диагноз — **“умеренная ПЭ”**). Ребенок 2080 г, 44 см.

II группа. Очень низкие концентрации PIGF и одновременно высокие значения sFLT-1 в динамике

1. У пациентки № 38 (рис. 7) два измерения проведены в конце второго триместра с недельным интервалом (24 и 25 недели). О динамике судить трудно. Значения концентрации PIGF много ниже квартиля q_1 (на рис. 7 вторая точка совпала с точкой пациентки № 166), а концентрация sFLT-1 > 10 тысяч пг/мл (рис. 8). (Диагноз — **“тяжелая ПЭ”**). Родоразрешена на 25 неделе. Ребенок 490 г, роста нет, повидимому, погиб.

2. Пациентка № 151 (рис. 7) имеет в течение всего второго триместра очень низкие значения концентрации PIGF, гораздо ниже квартиля q_1 . Концентрация sFLT-1 > 5000 пг/мл — почти вдвое выше квартиля q_2 , но постоянна в течение исследуемого срока (диагноз — **“умеренная ПЭ”**). Ребенок 2420 г, рост 48 см.

3. Пациентка № 334 (рис. 7) имеет в течение второго триместра значения концентрации PIGF ниже квартиля q_1 . Из рис. 8 и 9 следует, что на 19 неделе концентрация sFLT-1 > 2000 пг/мл (выше квартиля q_2), а затем нарастает почти до 4 тысяч пг/мл. (Диагноз — **“тяжелая ПЭ”**). Ребенок: 1641 г, 32 см.

4. У пациентки № 564 (рис. 7) два измерения проведены в конце второго триместра с недельным интервалом (24 и 25 недели). О динамике судить трудно. Значения концентрации PIGF ниже квартиля q_1 , а концентрации sFLT-1 выше кварти-

ля q_2 (рис. 9). (Диагноз — **“тяжелая ПЭ”**). Ребенок: 1480 г, 44 см.

III группа. Один из маркеров принадлежит квартильному интервалу q_1 – q_2 , второй вне него

1. У пациентки № 152 значения концентрации PIGF медленно нарастают с увеличением гестационного срока, переходя от значения, лежащего на верхнем квартиле q_2 на 18 неделе, до точки, лежащей на нижнем квартиле q_1 на 26.5 неделе (рис. 7). А все значения концентрации sFLT-1, мало меняясь, заметно превышали значения верхнего квартиля (рис. 8). Диагноз — **“умеренная ПЭ”**. Ребенок 1810 г, 43 см.

2. У пациентки № 559 проведены 3 измерения маркеров на 16.5, 25.5 и 26.5 неделях. Все три значения концентрации PIGF лежат вблизи медианы (рис. 7) и возрастают. А значения концентрации sFLT-1 (рис. 9) очень низки — чуть выше 500 пг/мл, вдвое ниже нижнего q_1 . Диагноз — **“умеренная ПЭ”**. Ребенок 3190 г, 51 см.

Три пациентки не принадлежат ни одной из трех групп: значения концентраций PIGF и sFLT-1 пациенток №№ 203, 227 и 620 лежат внутри соответствующих квартильных интервалов (см. рис. 7–9). По этим пациенткам нельзя построить прогноза.

У пациентки № 203 два измерения PIGF на 23 и 25.5 неделях демонстрируют несколько замедленный рост внутри квартильного интервала q_1 – q_2 (рис. 7). Значения концентрации sFLT-1 в те же сроки лежат вблизи нижнего квартиля (рис. 8, 9), но внутри интервала q_1 – q_2 . Диагноз — **“тяжелая ПЭ”**. Ребенок: 2050 г., 44 см.

У пациентки № 227 два ее измерения маркера PIGF на 21 и 24 неделях демонстрируют хороший рост концентрации между линией медианы и нижним квартилем (рис. 7). Аналогично ведет себя белок sFLT-1, немного изменяясь внутри квартильного интервала q_1 – q_2 (рис. 9). Диагноз — **“умеренная ПЭ”**. Ребенок: 2959 г, 48 см.

У пациентки № 620 проведены несколько измерений PIGF с полунедельными интервалами с 20 недели по 26.5 неделе (рис. 7). Концентрация PIGF замедленно растет, оставаясь внутри коридора квартилей q_1 – q_2 . При этом sFLT-1 почти не меняется, находясь внутри межквартильного коридора вблизи верхнего квартиля q_2 (рис. 9). Диагноз — **“умеренная ПЭ”**. Ребенок: 3900 г, 55 см.

Таким образом, в 11 из 14 рассмотренных случаев подтвердилась прогностическая связь между динамикой маркеров PIGF и sFLT-1 и окончательным диагнозом — преэклампсией в той или иной форме. В трех случаях значения концентрации обоих маркеров не выходили за пределы межквартильного интервала пациенток без ПЭ.

Из общего числа 34 пациенток с тяжелой и легкой ПЭ удалось изучить динамику маркеров PIGF

Недели	Медиана, пг/мл	Квартили (25–75)% пг/мл
14.5	50	30–71
15.5	64	38–90
16.5	80	47–113
17.5	99	58–140
18.5	121	70–171
19.5	146	85–207
20.5	175	101–249
21.5	208	119–296
22.5	244	140–349
23.5	286	164–408
24.5	332	189–475
25.5	384	218–549
26.5	440	250–631

Рис. 10. Медианы и квартили значений концентрации PIGF в зависимости от гестационного срока у пациенток без ПЭ.

и sFLT-1 лишь у 14 человек. У остальных пациенток в течение второго триместра было сделано по одному измерению маркеров.

Приведем численные значения медиан и квартилей концентраций белков PIGF и sFLT-1, представленных линиями на рис. 7–9 и полученных по всему контингенту пациенток без ПЭ в работах [11, 14].

Концентрация sFLT-1 у пациенток без ПЭ не изменяется в течение второго триместра беременности [11, 14]. Ее медианное значение равно

$$\begin{aligned} \text{med(sFLT - 1)} &= 1500 \text{ пг/мл,} \\ \text{межквартильный интервал:} & \quad (1) \\ & (1000–1930) \text{ пг/мл.} \end{aligned}$$

Медианы и квартили q_1 и q_2 концентрации PIGF для пациенток без ПЭ в зависимости от гестационного срока в неделях приведены на рис. 10.

Динамика исследуемых параметров представлена наглядно на рис. 7–9. Врачу удобнее пользоваться условием (1) и таблицей рис. 10.

На основании проведенного анализа можно сформулировать **предварительное грубое правило** выделения на ранних стадиях пациенток с угрозой ПЭ.

ПРАВИЛО

(следует проводить не менее двух измерений во втором триместре с интервалом между ними порядка ~4 недель).

Высокий риск развития ПЭ возможен в тех случаях, когда последовательно измеренные значения концентрации хотя бы одного из маркеров PIGF и

sFLT-1 оказываются вне соответствующих квартильных интервалов, полученных для пациенток без ПЭ (нарушено для sFLT-1 условие (1) или концентрации PIGF лежат вне межквартильных интервалов таблицы рис. 10 в соответствующих неделях).

Это правило выполнено для всех пациенток групп I, II, III. Оно не выполнено у трех пациенток №№ 203, 227 и 620.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами непараметрической статистики проведен поиск ранних прогностических признаков риска развития преэклампсии. Для прогноза использованы результаты измерений во втором триместре беременности концентрации ангиогенных белков PIGF и sFLT-1 в сыворотке крови. Контингент пациенток классифицирован по исходам беременности: пациентки без ПЭ (контрольный класс), класс пациенток с умеренной формой ПЭ и класс с тяжелой ПЭ.

Построены интегральные распределения по концентрациям белков PIGF и sFLT-1 в гестационных сроках 14–27 недель. Показано, что эти белки могут быть использованы в качестве ранних признаков возможного риска развития ПЭ. Получены пороговые значения концентраций белков, разделяющие пациенток с осложнением и контрольный класс с вероятностью по Смирнову не лучше 1e–3. Разделение не строгое. В каждом классе присутствуют представители других классов. Можно проводить дальнейшее разделение на подклассы (качественный аналог каскадного разделения изотопов урана), однако для этого классы с ПЭ слишком малочисленны.

Представлена визуальная картина распределения концентраций белков у пациенток с ПЭ в ди-

намике. Проведено сравнение этих пациенток с контрольным классом в гестационных сроках 14–27 недель. Указан квартильный интервал значений концентрации sFLT-1 в контрольном классе. Приведены понедельные числовые значения медиан и квартилей концентрации белков PlGF контрольного класса.

Сформулировано предварительное грубое правило прогноза возможного развития ПЭ. Это правило не является жесткой рекомендацией. Оно позволяет врачу насторожиться и относиться к пациентке с предсказанным риском более внимательно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Преэклампсия и эклампсия: современная классификация, этиопатогенез, диагностика, лечение и неотложная помощь. Минск: БГМУ. 2017. 20 с.
2. Сидорова И.С. Гестоз. М. Медицина. 2007. 342 с.
3. Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л., Гончарова, Е.А. и др. Маркеры преэклампсии в I и II триместрах беременности // Проблемы репродукции. 2012. № 3. С. 83–87.
4. Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л., Логинова Н.С. и др. Плацентарный фактор роста и fms-подобная тирозинкиназа-1 как маркеры преэклампсии в динамике беременности // Клиническая лабораторная диагностика. 2013. № 8. С. 14–17.
5. Яковлева Н.Ю., Хазова Е.Л., Васильева Е.Ю., Зазерская И.Е. Соотношение ангиогенных и антиангиогенных факторов при преэклампсии // Артериальная гипертензия. 2016. Т. 22. № 5. С. 489–494.
6. Girardi G., Yarin D., Thurman J.M. et al. Complement activation induces dysregulation of angiogenic factors and causes fetal rejection and growth restriction // JEM © The Rockefeller University Press. 2006. V. 203. № 9. P. 2165–2175. <https://doi.org/10.1084/jem.20061022>
7. Verloren S., Herraiz I., Lapaire O. et al. The sFlt-1/PlGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients // Am J Obstet Gynecol., 2012. Jan; 206 (1): 58.e1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.07.037>
8. Caillon H., Tardif C., Dumontet E., Winer N. et al. // Evaluation of sFlt-1/PlGF Ratio for Predicting and Improving Clinical Management of Pre-eclampsia: Experience in a Specialized Perinatal Care Center // Ann Lab Med, 2018; 38: 95–101. <https://doi.org/10.3343/alm.2018.38.2.95> ISSN 2234-3806 • eISSN 2234-3814.
9. Stepan H., Herraiz I., Schlembach D. et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2015. V. 45. № 3. P. 241–246. <https://doi.org/10.1002/uog.14799>
10. Mayer-Pickel K., Kolovetsiou-Kreiner V., Stern C. et al. Effect of Low-Dose Aspirin on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase 1/Placental Growth Factor (sFlt-1/PlGF Ratio) in Pregnancies at High Risk for the Development of Preeclampsia // J. Clin. Med., 2019, 8, 1429.
11. Гурьева В.М., Котов Ю.Б., Матвеев М.О. и др. Математический анализ результатов скрининга пациенток в целях прогнозирования преэклампсии // Вестник НИЯУ «МИФИ». 2020. Т. 9. № 6. С. 567–576. <https://doi.org/10.1134/S2304487X20050041>
12. Guryeva V.M., Travkina A.A., Matveev M.O. et al. Opportunities for preeclampsia prevention: today and tomorrow. Reproductive Endocrinology, 2021. No. 55. P. 99–104. <https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.55.99>
13. Гурьева В.М., Травкина А.А., Матвеев М.О. и др. Клиническое значение sFLT-1 и PlGF в диагностике и прогнозировании преэклампсии // Акушерство и гинекология, 2021. № 7. С. 194–200. <https://doi.org/10.18565/aig.2021.7>
14. Гурьева В.М., Котов Ю.Б., Матвеев М.О. и др. Математическая модель взаимосвязи маркеров sFLT-1 и PlGF при преэклампсии // Вестник НИЯУ МИФИ. 2021. Т. 10. № 2. С. 129–134. <https://doi.org/10.1134/S2304487X21020024>
15. Котов Ю.Б. Новые математические подходы к задачам медицинской диагностики. М.: Едиториал УРСС, 2004. 328 с.
16. Нечисловая статистика. М.: МЗ-Пресс. 2004. 513 с.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 4, pp. 338–348

Mathematical Identification of Early Prognostic Signs of Preeclampsia

V. M. Guryeva^a, Yu. B. Kotov^b, T. A. Semenova^{c, #}, A. A. Travkina^a, M. O. Matveev^a,
L. S. Morokhotova^a, and T. S. Budykina^a

^a Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Moscow, 101000 Russia

^b Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125047 Russia

^c National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#] e-mail: contreraskosha@yandex.ru

Received September 14, 2021; revised October 7, 2021; accepted October 12, 2021

Abstract—Problems in detecting early (up to 27 weeks of pregnancy) risk signs of developing preeclampsia, which is a severe complication of pregnant women, are discussed using screening results for pregnant women in the Moscow region. Screening involves the measurement of the concentration of angio- and antiangiogen-

ic proteins PlGF and sFlt-1 in the blood serum. These proteins are considered as preeclampsia markers in contemporary medicine. The PlGF protein stimulates the blood vessel growth in the mother's placenta, whereas the sFlt-1 protein suppresses vascular growth. Patients are divided according to doctor's diagnoses into three groups (classes): a control group (patients without preeclampsia), a group with a moderate complication form, and a group with a severe preeclampsia form. Integral distributions of patients on PlGF and sFlt-1 proteins are obtained. Calculated thresholds separating patient's classes point to the possibility of detecting early preeclampsia signs. Then, the dynamics of the concentration of the PlGF and sFlt-1 proteins during the second trimester of pregnancy is investigated and is compared with the dynamics of their development for patients without preeclampsia. A prognostic rule is formulated indicating the risk of developing preeclampsia with an increase in the pregnancy period. The rule will help the treating doctor pay special attention to the treatment of patients at risk of complication.

Keywords: distributions, Smirnov criterion, preeclampsia, PlGF and sFlt-1 factors

DOI: 10.1134/S2304487X21040040

REFERENCES

1. *Preeklampsiya i eclampsiya: sovremennaya klassifikatsiya, etiopatogenes, diagnostika, lechenie i neotlozhnaya pomoshch* [Preeclampsia and eclampsia: contemporary classification, etiopathogenesis, diagnosis, treatment and emergency care]. Minsk, BSMU publ., 2017. 20 p. (in Russian)
2. Sidorova I.S. *Gestoz*. [Gestoz]. Moscow, Medicine publ., 2007. 342 p. (in Russian)
3. Ivanetz T.Ju., Alekseeva M.L., Goncharova E.A. et al. Markery preeklampsii v I i II trimestrach beremennosti [Preeclampsia markers in I and II periods]. *Reprod. Problems*, 2012. № 3. С. 83–87. (in Russian)
4. Ivanetz T.Ju., Alekseeva M.L., Loginova N.S. et al. Platsentarnyj faktor rosta i fms-podobnaya tirozin-kinaza-1 kak markery pre-clampsii v dinamike preeklampsii [Placental growth factor and fms-like tyrosine kinase-1 as markers of preeclampsia in pregnancy dynamics]. *Klinich. Labor. Diagnostika*, 2013, no 8, pp. 14–17. (in Russian)
5. Yakovleva N.Y., Khazova E.L., Vasilyeva E.Y., Zazerskaya I.E. Sootnosheniye angiogennykh i antiangiogenogo faktorov pri preeklampsii [Relation of angiogenic and antiangiogenic factors in preeclampsia]. *Arterial Hypertension*, 2016. vol. 22, no. 5, pp. 489–494. (in Russian)
6. Girardi G., Yarilin D., Thurman J.M. et al. Complement activation induces dysregulation of angiogenic factors and causes fetal rejection and growth restriction. *J. Exp. Med. Of Rockefeller University Press*. vol. 203, no. 9, September 4, 2006 2165–2175 www.jem.org/cgi/doi/10.1084/jem.20061022.
7. Verlohren S., Herraiz I., Lapaire O., Schlembach D., Moertl M., Zeisler H. et al. The sFlt-1/PlGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients. *Am J Obstet Gynecol* 2012;206:58.e1–8.
8. Caillon H., Tardif C., Dumontet E., Winer N. et al. Evaluation of sFlt-1/PlGF Ratio for Predicting and Improving Clinical Management of Pre-eclampsia: Experience in a Specialized Perinatal Care Center. *Ann Lab Med* 2018; 38: 95–101. <https://doi.org/10.3343/alm.2018.38.2.95> ISSN 2234-3806 eISSN 2234-3814.
9. Stepan H., Herraiz I., Schlembach D. et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2015. vol. 45. no. 3. pp. 241–246.
10. Mayer-Pickel K., Kolovetsiou-Kreiner V., Stern C. et al. Effect of Low-Dose Aspirin on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase 1/Placental Growth Factor (sFlt-1/PlGF Ratio) in Pregnancies at High Risk for the Development of Preeclampsia. *J. Clin. Med.*, 2019. 8. pp. 14291441.
11. Guryeva V.M., Kotov Y.B., Matveev M.O. et al. Matematicheskij analiz rezultatov skrininga patsientok v tseliakh prognozirovaniya preeklampsii [Mathematical analysis of patient screening results to predict preeclampsia]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020. vol. 9. no. 6. pp. 567–576. <https://doi.org/10.1134/S2304487X20050041>. (in Russian)
12. Guryeva V.M., Travkina A.A., Matveev M.O. et al. Opportunities for preeclampsia prevention: today and tomorrow. *Reproductive Endocrinology*, 2021. no. 55. pp. 99–104. <https://doi.org/10.18370/2309-4117.2020.55.99>
13. Guryeva V.M., Travkina A.A., Matveev M.O. et al. Klinicheskoe znachenie sFLT-1/PLGF v diagnostike i prognozirovanii preeklampsii [Clinical significance of sFLT-1/PLGF in the diagnosis and prediction of preeclampsia]. *Akusherstvo i Ginekologiya*, 2021, no. 7, pp. 194–200. <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2021.7>. (in Russian)
14. Guryeva V.M., Kotov Y.B., Matveev M.O. et al. Matematicheskaja model vzaimosvjazi markerov SFLT-1 i PLGF pri preeklampsii [Mathematical Model of the Relationship of Pre-eclampsia Markers SFLT-1 and PLGF]. *Vestnik NIYaU MIFI*. 2021. vol. 10. no 2. pp. 129–134. <https://doi.org/10.1134/S2304487X21020024> (in Russian)
15. Kotov Yu.B. *Novye matematicheskiye podkhody k zadacham meditsinskoj diagnostiki* [New mathematical approach to medical diagnostic problems]. Moscow, Editorial URSS, 2004. 328 p. (in Russian)
16. Orlov A.I. *Nechislovaya statistika* [Non-numeric statistics]. Moscow: MZ-Press Publ., 2004. 513 p. (in Russian)

ИМИТАЦИЯ DDoS-АТАКИ В МАГИСТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ

© 2021 г. В. В. Иванов¹, В. В. Иванов^{1,2}, А. В. Крянев^{2,*}, А. С. Приказчикова², И. И. Татаринев^{1,3}

¹ Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, 141980, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

³ АО “Лаборатория Касперского”, Москва, 125212, Россия

*e-mail: AVKryanev@mephi.ru

Поступила в редакцию 12.08.2021 г.

После доработки 16.08.2021 г.

Принята к публикации 24.08.2021 г.

Ранее нами было показано, что при агрегации измерений сетевого трафика, начиная с определенного размера окна агрегации, формируется стабильное распределение, которое с высокой точностью аппроксимируется логнормальным законом. Кроме того, нами наблюдалось нарушение этого закона в процессе вредоносной атаки на локальную сеть небольшого размера. В настоящей работе обсуждается процедура организации DDoS-атаки с помощью изменения интернет-трафика, зарегистрированного на магистральном канале. В результате проведенных исследований было установлено, что при имитации DDoS-атаки не наблюдается разрушения логнормального закона. Поэтому для проверки факта разрушения логнормального закона при вредоносной атаке на сеть необходима организация контролируемой DDoS-атаки на конкретный сетевой ресурс.

Ключевые слова: сетевой трафик, сетевой ресурс, окно агрегации, логнормальное распределение, DDoS-атака, магистральный канал, контролируемая DDoS-атака

DOI: 10.1134/S2304487X21040052

ВВЕДЕНИЕ

Ранее в работе [1] нами было показано, что также, как для локальной сети среднего размера [2, 3], при агрегировании измерений интернет-трафика в магистральном канале формируются статистические распределения, которые с высокой точностью аппроксимируются суммой логнормальных распределений [4].

Следует отметить, что несмотря на то, что в установившемся режиме при определенном уровне агрегации основное распределение информационного потока отвечает логнормальному закону, возможны изменения сетевой среды, связанные, в частности, с изменением активности пользователей, которые могут привести либо к подобным состояниям, но с другими параметрами логнормального распределения, либо к переходным режимам, распределения информационного потока в которых не следуют логнормальному закону (например, при перегрузках, или же в случае проведения вредоносных атак на сетевую инфраструктуру) [5].

Для наблюдения за динамикой информационных потоков нами были разработаны методы для фиксации моментов смены состояний анализируемых временных рядов [6]. В основу этих методов положена гипотеза о том, что основное состо-

яние информационного потока должно следовать логнормальному закону.

Развитые методы были впервые успешно применены при анализе реальных измерений (включая, в том числе, проведение вредоносной атаки), зарегистрированных на входном шлюзе локальной сети университета “Дубна” [5, 6].

Определенный интерес представляют измерения, связанные с проведением вредоносной атаки: начало атаки, ее динамика и окончание.

Детальный анализ указанных данных, исследование их особенностей может позволить разработать программные и технические средства для предотвращения серьезных последствий от воздействия вредоносных атак на сетевые ресурсы.

С учетом того, что организация и проведение вредоносной атаки на локальную сеть и/или на конкретный сетевой ресурс, может приводить к порой непредсказуемым или разрушительным последствиям, нами была исследована возможность имитации DDoS-атаки используя только данные интернет-трафика, которые были получены ранее в измерениях на магистральном канале [7].

1. DDoS-АТАКА

DDoS-атака (англ. *Distributed Denial of Service*) переводится как “отказ от обслуживания”. Это вредоносная атака на вычислительную или сетевую систему с целью выведения ее из строя путем организации большого количества обманных запросов. При этом серверам приходится обрабатывать объем запросов, значительно превышающий возможности атакованного сайта. В результате, легальные пользователи не могут получить доступ к предоставляемым сетевым ресурсам, либо этот доступ будет сильно затруднен [8].

Один из способов DDoS-атаки — это насыщение полосы пропускания большими объемами данных, что приводит к:

1) потере сетевых пакетов при передаче между легальными клиентами и атакованным сервером;

2) сбоям при обработке запросов от легальных клиентов в связи с максимальной загрузкой сетевого оборудования.

Эффект от DDoS-атаки, связанной с насыщением полосы пропускания, т.е. нарушение работоспособности атакованного сервера, наступает зачастую лишь через значительное время от начала атаки. Поэтому своевременное обнаружение DDoS-атак может позволить эффективно им противодействовать и свести к минимуму вред, причиняемый такими атаками.

Ранее нами было показано, что плотность вероятности распределения (ПВР) интенсивности сетевого трафика, характеризующая процесс передачи данных в сети, и ПВР скорости передачи сетевых пакетов, характеризующая стабильность работы сетевого оборудования, с высокой точностью аппроксимируются логнормальным законом [4].

Поэтому одним из подходов по обнаружению DDoS-атаки до момента нарушения работоспособности сетевого оборудования может служить мониторинг характеристик сетевого трафика. В этой связи, можно предположить, что “разрушение” логнормального закона, которым аппроксимируются соответствующие ПВР, может быть указанием на то, что происходит несанкционированное вмешательство в сетевой трафик и/или в работу сетевого оборудования. Следует отметить, что указанный эффект наблюдался нами ранее в процессе имитации вредоносной атаки на локальную сеть университета “Дубна” [5, 6].

Для проверки указанной гипотезы требуется выполнить контролируемую DDoS-атаку на конкретный сервер, собрать данные о сетевом трафике, попытаться выделить из трафика DDoS-атаку и провести ее детальный анализ. К сожалению, такой подход требует значительных затрат времени и вычислительных ресурсов. Поэтому можно попытаться решить эту проблему более простым,

но менее надежным способом. А именно, смоделировать DDoS-атаку, сформировав ее из ранее полученного сетевого трафика при обычной работе сетевого канала и сетевого трафика, свойственного сети, подвергшейся DDoS-атаке.

2. ИМИТАЦИЯ DDoS-АТАКИ

Сетевой трафик обычно включает интервалы времени, в течение которых интенсивность сетевого трафика и/или скорость передачи сетевых пакетов могут существенно превышать текущие средние показатели, достигая порой уровня максимальной пропускной способности сетевого канала и/или максимальной производительности сетевого оборудования.

Следует отметить, что в такие моменты ситуация близка к той, которая возникает при DDoS-атаке, но поскольку она длится значительно меньше времени, чем реальная атака, то оборудование успешно справляется с возникшей перегрузкой: сетевое оборудование обычно имеет некоторый “запас прочности”, что позволяет выдерживать кратковременное увеличение интенсивности сетевого трафика и/или запросов к оборудованию (или же пользователи не успевают заметить возникших со связью проблем).

Поэтому для имитации DDoS-атаки необходимо сформировать новый трафик, в котором интенсивность и/или скорость передачи сетевых пакетов должны длительное время находиться на уровне максимальной пропускной способности сетевого канала и/или максимальной производительности сетевого оборудования. Выбирая пакеты сетевого трафика из указанных интервалов можно попытаться сформировать такой трафик, который будет имитировать DDoS-атаку за счет насыщения канала данными и/или сетевого оборудования запросами.

При этом следует искать компромисс между длительностью интервалов времени, из которых выбираются сетевые пакеты, и интенсивностью сетевого трафика, поскольку имеет место следующая закономерность:

— чем больше интервал времени, из которого выбираются сетевые пакеты, тем более длительный эффект оказывается на сетевое оборудование, что, в свою очередь, вызывает больший отклик сетевого оборудования, схожий с откликом на DDoS-атаку;

— но при этом, чем больше интервал времени, из которого выбираются сетевые пакеты, тем ниже интенсивность сетевого трафика для указанного интервала времени, что, соответственно, вызывает меньший отклик сетевого оборудования, схожий с откликом на DDoS-атаку;

— чем выше интенсивность сетевого трафика в выбранном интервале времени, тем более силь-

ный эффект оказывается на сетевое оборудование, что, в свою очередь, вызывает больший отклик сетевого оборудования, схожий с откликом на DDoS-атаку;

— но при этом, чем выше интенсивность сетевого трафика в выбранном интервале времени, тем менее длительный эффект оказывается на сетевое оборудование, что, в свою очередь, вызывает меньший отклик сетевого оборудования, схожий с откликом на DDoS-атаку;

— чем меньше интервалы времени, из которых выбираются сетевые пакеты, тем меньше суммарная длительность формируемого сетевого трафика и тем больше погрешности при формировании ПВР интенсивности сетевого трафика.

С учетом вышесказанного, процедура формирования сетевого трафика, имитирующего DDoS-атаку, заключалась в следующем:

1) из измерений реального сетевого трафика, взятых на сайте [7], извлекается ПВР интенсивности для заданного типа сетевых пакетов и режима их передачи;

2) используя извлеченное ПВР определяется максимальная интенсивность $I_{\max}$, которой в сетевом трафике должен соответствовать примерно 1% сетевых пакетов: (имитация насыщения сетевого канала данными);

3) измерения реального сетевого трафика агрегируются с разными окнами (1 с, 2 с, 10 с) и для каждого варианта вычисляются соответствующие интенсивности I_{local} ;

4) из измерений реального трафика отбираются последовательности сетевых пакетов, для которых вычисленная интенсивность I_{local} превышает максимальную $I_{\max}$;

5) из отобранных последовательностей формируется новый сетевой трафик, в котором корректируется время получения сетевых пакетов (проводится, так называемая, “склейка” сетевых пакетов):

а. для каждой из отобранных последовательностей сохраняются интервалы между сетевыми пакетами;

б. интервал между последовательными пакетами соседних последовательностей (т.е. интервал между последним сетевым пакетом предыдущей последовательности и первым сетевым пакетом последующей последовательности) устанавливается таким, чтобы полученная интенсивность превосходила интенсивность $I_{\max}$.

Аналогичная процедура по формированию нового сетевого трафика, имитирующего DDoS-атаку, использовалась для ПВР скорости передачи сетевых пакетов.

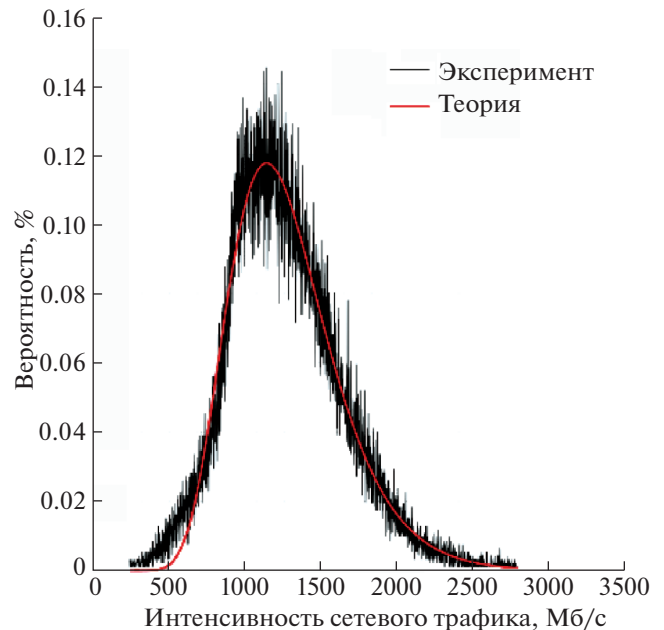


Рис. 1. Аппроксимация логнормальным распределением ПВР интенсивности трафика, имитирующего DDoS-атаку: регистрация всех сетевых пакетов в дуплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

3. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подготовленные в соответствии с описанной выше процедурой ПВР интенсивности сетевого трафика и ПВР скорости передачи сетевых пакетов использовались для имитации симплексного и дуплексного режимов работы при передаче: 1) всех сетевых пакетов, 2) только TCP пакетов, 3) только служебных пакетов.

При этом проверялось соответствие вновь сформированных ПВР логнормальному закону, а также анализировались различия между ПВР, подготовленных на основе реального трафика, и ПВР, подготовленных для трафика, имитирующего DDoS-атаку.

3.1. ПВР сетевого трафика, имитирующего DDoS-атаку

Из рисунков 1–4 видно, что ПВР, сформированные на основе трафика, имитирующего DDoS-атаку, хорошо аппроксимируются логнормальным распределением как для всех сетевых пакетов (которые содержат в основном TCP пакеты): рис. 1 и рис. 2, так и для служебных пакетов: рис. 3 и рис. 4.

При этом мы не заметили каких-либо существенных расхождений между реальным сетевым трафиком и трафиком, имитирующим DDoS атаку: в обоих случаях распределения ПВР с высокой точностью аппроксимируются логнормальным законом.

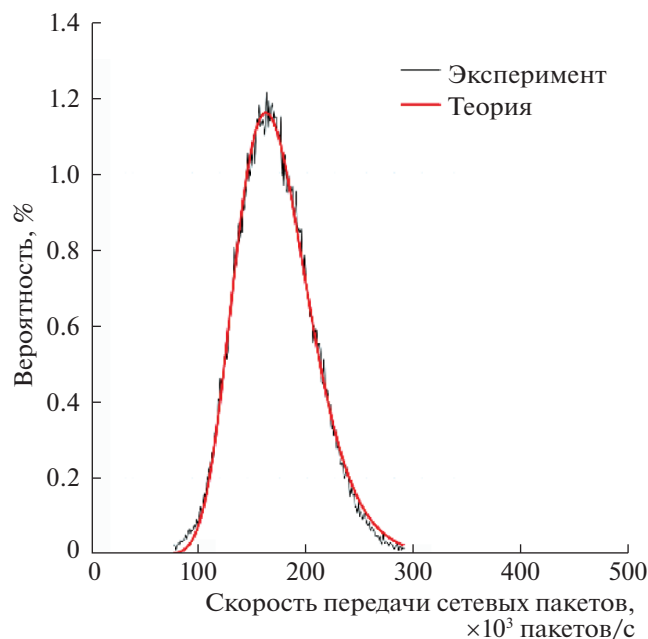


Рис. 2. Аппроксимация логнормальным распределением ПВР скорости передачи сетевых пакетов трафика, имитирующего DDoS-атаку: регистрация всех сетевых пакетов в дуплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

При сравнении ПВР интенсивности трафика для всех сетевых пакетов (рис. 1) с ПВР интенсивностью трафика только для служебных пакетов (рис. 3), следует отметить сильный разброс интенсивности у последнего ПВР по сравнению с

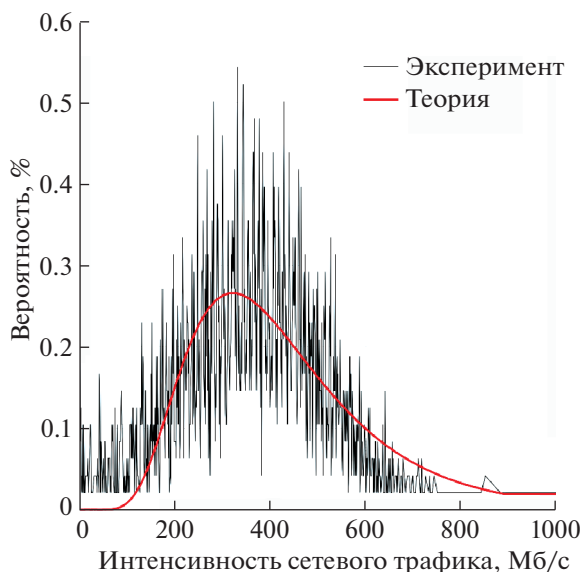


Рис. 3. Аппроксимация логнормальным распределением ПВР скорости передачи сетевых пакетов трафика, имитирующего DDoS-атаку: регистрация служебных сетевых пакетов в симплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

первым. Это связано с тем, что вклад служебных пакетов в реальный сетевой трафик составляет менее 1%. Кроме того, из всех служебных пакетов отбирались только такие, которые удовлетворяли критериям, описанным в разделе 2. В результате, чем меньшее количество пакетов включает анализируемый сетевой трафик, тем большие разбросы интенсивностей возникают при формировании соответствующей ПВР.

Следует также отметить, что для одних и тех же типов сетевых пакетов и способов их передачи для ПВР скорости передачи сетевых пакетов (рис. 3 и рис. 4) наблюдается более стабильное поведение для ПВР интенсивности сетевого трафика (рис. 1 и рис. 2). Очевидно, что это вызвано тем, что ПВР скорости передачи сетевых пакетов зависит только от интервалов времени между соседними сетевыми пакетами, в то время как ПВР интенсивности сетевого трафика содержит различные пакеты, размеры которых колеблются в больших диапазонах значений.

3.2. Отличия ПВР трафика, имитирующего DDoS-атаку, от реального трафика

Сравнение ПВР интенсивности реального сетевого трафика с ПВР интенсивности сетевого трафика, имитирующего DDoS-атаку, позволяет выделить два основных отличия:

- максимум ПВР интенсивности трафика, имитирующего DDoS-атаку, сильно смещен в сторону высоких скоростей (рис. 9), что ожидае-

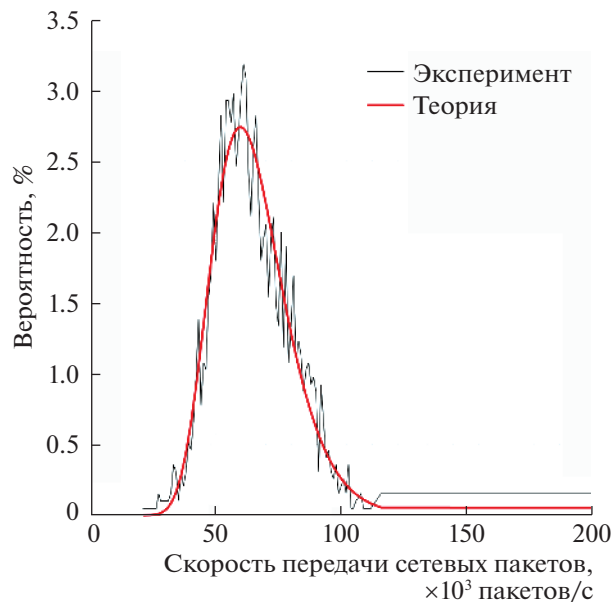


Рис. 4. Аппроксимация логнормальным распределением ПВР скорости передачи сетевых пакетов трафика, имитирующего DDoS-атаку: регистрация служебных сетевых пакетов в симплексном режиме (ширина окна агрегации 10 мс).

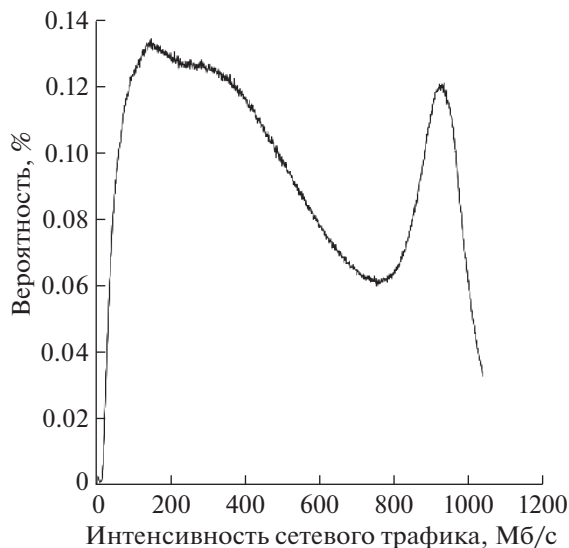


Рис. 5. ПВР интенсивности сетевого трафика для всех сетевых пакетов, зарегистрированных в дуплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

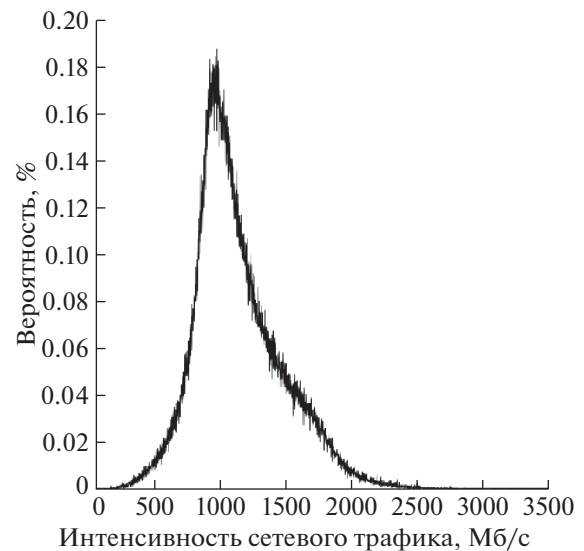


Рис. 6. ПВР интенсивности трафика, имитирующего DDoS-атаку, для всех сетевых пакетов, зарегистрированных в дуплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

мо, поскольку из реального сетевого трафика выбирались последовательности сетевых пакетов с высокой интенсивностью (99% от пиковой) (смотри раздел 2);

— для сетевых пакетов, передаваемых в дуплексном режиме, у ПВР интенсивности трафика, имитирующего DDoS-атаку (рис. 6), исчезает, или же становится слабо выраженным второй пик, который был ярко выражен в ПВР интенсивности для реального сетевого трафика (рис. 5).

Аналогичное поведение наблюдается и для ПВР скорости передачи сетевых пакетов (рис. 7, рис. 8 и рис. 10).

ПВР интенсивности для реального трафика и трафика, имитирующего DDoS-атаку (рис. 9), и ПВР скорости передачи сетевых пакетов для реального трафика и для трафика, имитирующего DDoS-атаку (рис. 10), имеют разные значения максимумов. Это обусловлено тем, что пики ПВР для реального трафика уже пики для трафика, имитирующего DDoS-атаки (на указанных рисунках используется логарифмическая шкала, поэтому разность ширин не очень заметна), а поскольку площадь ПВР одинаковая (и равна 100%), то это сказывается на значениях максимумов.

4. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

В результате проведенной работы нами получены следующие результаты:

1) ПВР интенсивности сетевого трафика и ПВР скорости передачи сетевых пакетов для ре-

ального трафика и для трафика, имитирующего DDoS-атаку, с высокой точностью аппроксимируются логнормальным законом: не наблюдается предполагаемого “разрушения” логнормального закона;

2) ПВР скорости передачи сетевых пакетов, характеризующие работу сетевого оборудования, намного точнее, по сравнению с ПВР интенсивности сетевого трафика, фитируются логнормальным распределением, как для реального тра-

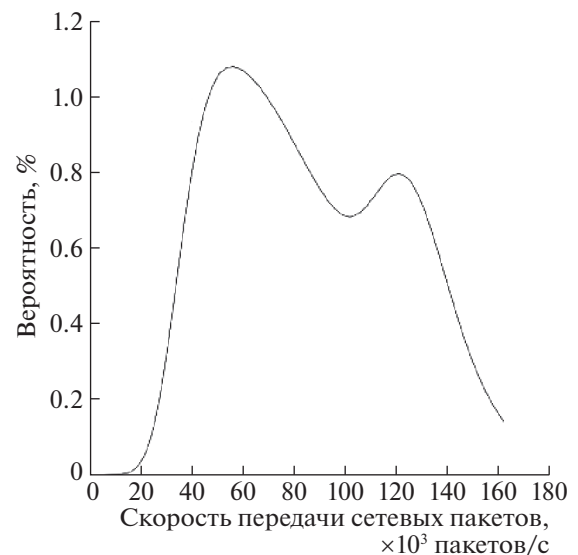


Рис. 7. ПВР скорости передачи сетевых пакетов для всех сетевых пакетов, зарегистрированных в дуплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

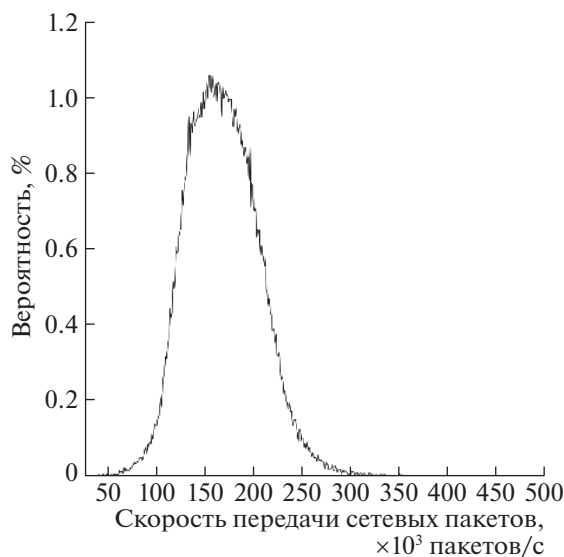


Рис. 8. ПВР скорости передачи сетевых пакетов трафика, имитирующего DDoS-атаку, для всех сетевых пакетов, зарегистрированных в дуплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

фика, так и для трафика, имитирующего DDoS-атаку;

3) В ПВР интенсивности сетевого трафика и ПВР скорости передачи сетевых пакетов для трафика, имитирующего DDoS-атаку в дуплексном режиме, практически исчезает второй пик, отчетливо наблюдаемый в ПВР для измерений реального трафика.

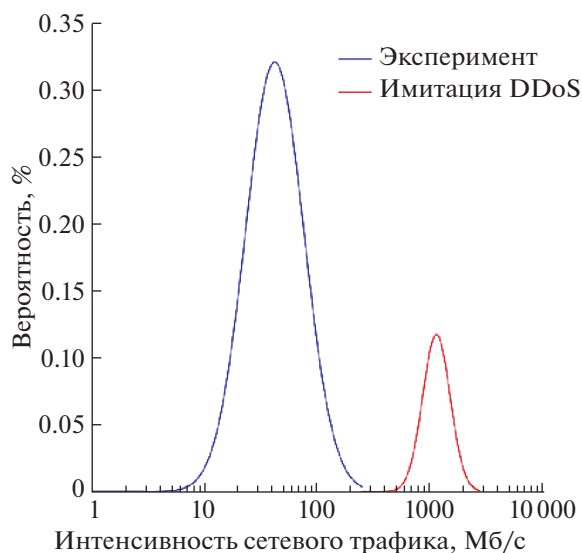


Рис. 9. Аппроксимация ПВР интенсивности реального трафика и трафика, имитирующего DDoS-атаку, для TCP сетевых пакетов, зарегистрированных в симплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мс).

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:

— Так как увеличение интенсивности трафика не оказывает негативного воздействия на логнормальный закон, которым аппроксимируется ПВР интенсивности сетевого трафика, то можно предположить, что пропускная способность магистрального канала превышает имитируемую интенсивность сетевого трафика;

— ПВР скорости передачи сетевых пакетов аппроксимируется логнормальным законом как при низкой, так и при высокой интенсивностях трафика. Поскольку ПВР скорости передачи сетевых пакетов характеризует работу сетевого оборудования, то можно сделать вывод о том, что сетевое оборудование надежно работает как при средних нагрузках, так и при непродолжительных высоких нагрузках;

— Подавление второго пика в ПВР интенсивности сетевого трафика и ПВР скорости передачи сетевых пакетов в дуплексном режиме вероятнее всего носит искусственный характер. Дело в том, что сетевые пакеты, регистрируемые в дуплексном режиме, можно разбить две группы: 1) включает последовательные пакеты, интервалы между которыми превышают 1 мкс, 2) содержит пакеты с интервалами менее 1 мкс. При формировании сетевого трафика, имитирующего DDoS-атаку, в процессе отбора из реального трафика сетевых пакетов с высокой интенсивностью естественным образом отбрасываются пакеты, относящиеся к первой группе.

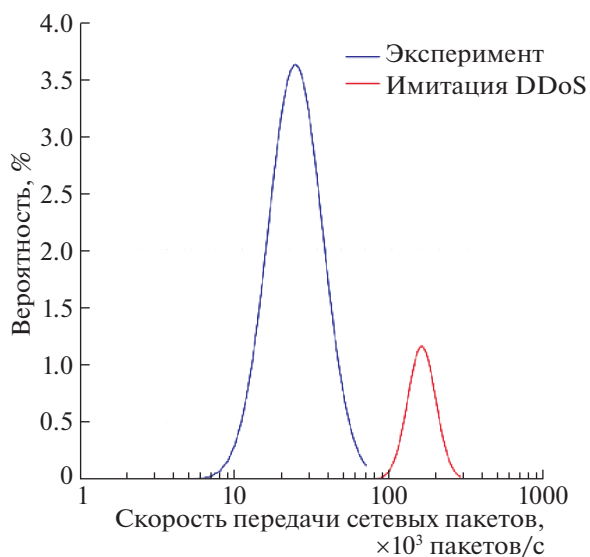


Рис. 10. Аппроксимация ПВР скорости передачи сетевых пакетов реального трафика и трафика, имитирующего DDoS-атаку, для TCP сетевых пакетов, зарегистрированных в симплексном режиме (ширина окна агрегации 1 мсек).

Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что имитация DDoS-атаки не позволила достичь ожидаемого результата, а именно, “разрушения” логнормального закона в процессе имитации атаки на сетевой ресурс. В этой связи, для детального анализа динамики сетевого трафика при DDoS-атаке на сетевой ресурс необходима организация реальной (хотя и контролируемой) атаки на конкретный сетевой ресурс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zrelov P.V., Ivanov V.V., Ivanov V.V., Kryukov Yu.A., Tatarinov I.I. Study of Internet-Traffic Features in the Trunk Channel // *Physics of Particles and Nuclei Letters*. 2019. V. 16. № 3. P. 289–299.
2. Antoniou I., Ivanov V.V., Ivanov V.V., Zrelov P.V. On the Log-Normal Distribution of Network Traffic // *Physica D: Nonlinear Phenomena*. 2002. V. 167. P. 72–85.
3. Antoniou I., Ivanov V.V., Ivanov V.V., Zrelov P.V. Statistical Model of Network Traffic // *Физика элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ)*. 2004. Т. 35. Вып. 4. С. 984–1019.
4. Иванов В.В., Иванов В.В., Крянев А.В., Татаринов И.И. Аппроксимация измерений интернет-трафика в магистральном канале суммой логнормальных распределений // *Вестник НИЯУ “МИФИ”*. 2019. Т. 8. № 4. С. 380–394.
5. Иванов В.В. Статистическая модель информационного трафика: Автореферат дисс. ... канд. физ.-мат. наук. Дубна, 2009.
6. Ivanov V.V., Ivanov V.V., Kryukov Yu.A., Zrelov P.V. Detection of Abrupt Changes in Network Traffic Dynamics, In: Annual report 2004–2005 years. Laboratory of Information Technologies. Ed. by Gh. Adam, V.V. Ivanov and T.A. Strizh, JINR, 2005–179, Dubna. 2005. P. 66–72.
7. MAWI Working Group Traffic Archive. [Электронный ресурс]. URL: <http://mawi.wide.ad.jp/mawi/> (дата обращения: 18.01.2020).
8. Dittrich D., Mirkovic J., Reiher P., Dietrich S. Internet Denial of Service: Attack and Defense Mechanisms. Москва. Pearson Education, 2004. С. 400. ISBN 0132704544, 9780132704540.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 349–356

Simulation of a DDoS Attack in the Trunk Channel

V. V. Ivanov^a, V. V. Ivanov^{a,b}, A. V. Kryanev^{b,#}, A. S. Prikazchikova^b,
and I. I. Tatarinov^{a,c}

^a Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow oblast, 141980 Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

^c Kaspersky Lab, Moscow, 125212 Russia

[#]e-mail: AVKryanev@mephi.ru

Received August 12, 2021; revised August 16, 2021; accepted August 24, 2021

Abstract—Earlier, we showed that when aggregating network traffic measurements, starting from a certain aggregation window, a stable distribution is formed, which is approximated with a high accuracy by a lognormal law. In addition, we observed a violation of this law during a hacker attack on a small local area network. The procedure for organizing a DDoS attack using measurements of Internet traffic, recorded in the trunk channel is discussed in this work. It has been found that when simulating a DDoS attack, no violation of the lognormal law is observed. Therefore, to verify the deviation from the lognormal law in a hacker attack on a network, it is necessary to organize a controlled DDoS attack on a specific network resource.

Keywords: network traffic, network resource, aggregation window, lognormal distribution, DDoS attack, backbone, controlled DDoS attack

DOI: 10.1134/S2304487X21040052

REFERENCES

1. Zrelov P.V., Ivanov Valery V., Ivanov Victor V., Kryukov Yu. A., Tatarinov I.I. Study of Internet-Traffic Features in the Trunk Channel, *Physics of Particles and Nuclei Letters*, 2019, vol. 16, no. 3. P. 289–299.
2. Antoniou I., Ivanov V.V., Ivanov Valery V., and Zrelov P.V. On the Log-Normal Distribution of Network

- Traffic, *Physica D. Nonlinear Phenomena.*, 2002, vol. 167, pp. 72–85.
3. Antoniou I., Ivanov V.V., Ivanov Valery V., and Zrelov P.V. Statistical Model of Network Traffic, *Fizika elementarnih chastits i atomnogo yadra. (FEChAYa)*, 2004, vol. 35, no. 4. P. 984–1019.
 4. Ivanov V.V., Ivanov V.V., Kryanev A.V., Tatarinov I.I., Appraksimatsiya izmerenii internet-trafika v magistralnom kanale cummoi lognormal”nih raspredelenii, *Vestnik “MEPhI”*, 2019, vol. 8, no. 4. P. 380–394.
 5. Ivanov V.V. Statisticheskaya model' informacionnogo trafika. Avtoref. Diss. kand. Phiz.-math. nauk .[Statistical model of information traffic. Avtoref. Dr. phys. and math. sci. diss.], Dubna, 2009.
 6. Ivanov V.V., Ivanov Valery V., Kryukov Yu. A. and Zrelov P.V. Detection of Abrupt Changes in Network Traffic Dynamics. *Annual report 2004–2005 years. Laboratory of Information Technologies*. Ed. by Adam Gh., Ivanov V.V. and Strizh T.A., JINR, 2005–179, Dubna, 2005. P. 66–72.
 7. *MAWI Working Group Traffic Archive*. URL: <http://mawi.wide.ad.jp/mawi/>.(accessed 18.01.2020)
 8. Dittrich D., Mirkovic J., Reiher P., Dietrich S.. *Internet Denial of Service: Attack and Defense Mechanisms*. Moscow, Pearson Education Publ., 2004, p. 400, ISBN 0132704544, 9780132704540.

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**

УДК 519.23

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ
НАХОЖДЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ
ДИНАМИКУ ЦЕНЫ БИТКОИНА И ЦЕНЫ АКЦИЙ МММ**

© 2021 г. Ю. В. Никонорова^{1,*}

¹ Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360, Россия

*e-mail: nikonorova2009@mail.ru

Поступила в редакцию 23.08.2021 г.

После доработки 24.08.2021 г.

Принята к публикации 31.08.2021 г.

В работе при помощи метода наименьших квадратов проверены гипотезы о параболическом виде функции цены криптовалюты биткоин и цены акций финансовой пирамиды МММ. Найдены коэффициенты этих функций в явном виде, проведена проверка статистической значимости построенных моделей при помощи индексов корреляции, детерминации, Фишера. Доказана адекватность найденных регрессий. Дан краткий обзор операций с криптовалютой биткоин и истории финансовой пирамиды МММ. Проанализированы ежемесячные данные в долларах США цены биткоина за 11 лет и цены акций МММ за 31 год. Информация для исследования была взята с сайта информационного портала биржевого рынка Investing.com. В работе приведены в табличном виде ежемесячные данные котировок криптовалюты в долларах США за 2010–2021 годы, а также графики, иллюстрирующие динамику цен биткоина и акций МММ. Кроме фактических данных на рисунках приведены параболы, найденные методом наименьших квадратов. Для исследования поведения цены криптовалюты первоначально рассматривался почти весь период существования биткоина, а именно с 2010 года. Количество анализируемых наблюдений 133. Во втором этапе исследования период был сдвинут до 2017 года. Количество наблюдений в этом случае снижено до 57. Диапазон исследования цены акций МММ с 1990 года по 2021 год, временной ряд построен по 376 ежемесячным данным.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, акции МММ, временной ряд, метод наименьших квадратов, нелинейная регрессия, парабола, регрессионный и корреляционный анализ, пакет аналитических вычислений Maple, Excel

DOI: 10.1134/S2304487X21040106

Одним из интереснейших экономических феноменов последнего десятилетия является криптовалюта биткоин. В платежной системе Bitcoin производятся операции купли-продажи, в биткоин-кошельках, как на банковских счетах, содержатся сбережения в этой валюте. Операции купли-продажи производятся на биткоин-биржах, таких как GDAX или BitStamp, но также эту валюту можно купить напрямую у держателей биткоина — через торговые площадки и интернет-аукционы. Оплату при этом можно произвести наличными, безналично через кредитные и дебетовые карточки или другие криптовалюты [1]. Курс биткоина ежедневно меняется, но в долгосрочной перспективе цена валюты растет, причем нелинейно. Если посмотреть на график цены биткоина в долларах США за период с 2010 по 2021 год, то можно предположить, что цена этой криптова-

люты описывается параболической функцией. Возник интерес проверить эту гипотезу при помощи метода наименьших квадратов для такой нелинейной регрессии. Расчеты проводились в программе Excel и системе аналитических вычислений Maple.

Данные о ежемесячной цене биткоина были взяты с сайта крупнейшего международного информационного портала биржевого рынка Investing.com (табл. 1). Этот портал дает следующие определения криптовалюты и ее производства (майнинга): “Биткоин — это децентрализованная цифровая валюта одноименной платежной системы, где пользователи осуществляют операции самостоятельно, без централизованного контроля и посредников. Сеть Bitcoin основана на публичном коллективном регистре, который называется

Таблица 1. Котировки криптовалюты Bitcoin в долларах США за 2010–2021 годы

Год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
10								0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
11	0.5	0.9	0.8	3.5	8.7	16.1	13.4	8.2	5.1	3.3	3.0	4.7
12	5.5	4.9	4.9	4.9	5.2	6.7	9.4	10.2	12.4	11.2	12.6	13.5
13	20.4	33.4	93.0	139.2	128.8	97.5	106.2	141.0	141.9	211.2	1205.7	805.9
14	938.8	573.9	444.7	445.6	627.9	635.1	589.5	481.8	388.2	337.9	374.9	318.2
15	218.5	254.1	244.1	235.8	229.8	264.1	283.7	229.5	235.9	311.2	378.0	430.0
16	369.8	436.2	415.7	448.5	528.9	670.0	621.9	573.9	608.1	698.7	742.5	963.4
17	965.5	1189.3	1079.1	1351.9	2303.3	2480.6	2883.3	4735.1	4360.6	6451.2	9946.8	13850.4
18	10265.4	10334	6938.2	9245	7502.6	6398.9	7729.4	7033.8	6635.2	6365.9	4039.7	3709.4
19	3437.2	3816.6	4102.3	5321	8558.3	10818.6	10082.0	9594.4	8284.3	9152.6	7546.6	7196.4
20	9349.1	8543.7	6412.5	8629	9454.8	9135.4	11333.4	11644.2	10776.1	13797.3	19698.1	28949.4
21	33108	45164	58764	57720	37298.6	35026.9	41553.7	47651.7				

“блокчейн”. В блокчейне регистрируются все когда-либо проведенные транзакции, благодаря чему пользовательский компьютер может подтвердить достоверность любой транзакции. Майнинг — это процесс использования вычислительных мощностей компьютера для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же биткоинов в разных транзакциях и для генерации в системе новых биткоинов” [1].

Первоначально расчеты проводились для временного ряда, содержащего 133 значения ежемесячной цены биткоина. Метод наименьших квадратов (1) для нахождения коэффициентов параболы вида $Y = a + bX + cX^2$ представлен ниже:

$$\text{МНК: } \begin{cases} \sum_{i=1}^n y_i = n \cdot a + b \cdot \sum_{i=1}^n x_i + c \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n (x_i \cdot y_i) = a \cdot \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \cdot \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n (y_i \cdot x_i^2) = a \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \cdot \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \cdot \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{cases} \quad (1)$$

В модели в качестве независимой переменной X выступает номер месяца, а зависимой переменной Y — цена биткоина. Месяцы нумеровались с 1 до 133 с начала периода наличия официальных данных на биржевом портале Investing.com [1], а именно, с августа 2010 года по август 2021 года. Предварительные расчеты в программе Excel позволили получить следующую систему линейных уравнений (2):

$$\begin{cases} 749558.2 = 133a + 8911b + 793079c \\ 87226477 = 8911a + 793079b + 79405921c \\ 10388826949.2 = 793079a + 79405921b + 8480393747c \end{cases} \quad (2)$$

Решение системы (2) было получено при помощи программы Maple. Оно представляет собой следующее: $a = 5516.26$, $b = -368.025$, $c = 4.155$. Тогда функция, предположительно описывающая цену биткоина, представляет собой выражение (3):

$$Y = 5516.26 - 368.025X + 4.155X^2 \quad (3)$$

Здесь X — номер месяца с августа 2010 года, Y — цена биткоина.

Полученные значения коэффициентов регрессии были проверены на статистическую зна-

чимость при помощи ряда критериев, рассчитанных в программе Excel. Была измерена сила (теснота) нелинейной регрессионной связи между переменными X и Y с помощью индекса корреляции, который рассчитывается по формуле (4). В этой формуле $\hat{y}_i$ — теоретическое значение результативного признака, y_i — фактическое значение зависимой переменной, а $\bar{y}$ — его среднее значение [3, 6]. Этот индекс показал, что связь между переменными тесная, поскольку расчетный показатель корреляции (5) получился больше, чем 0.7.

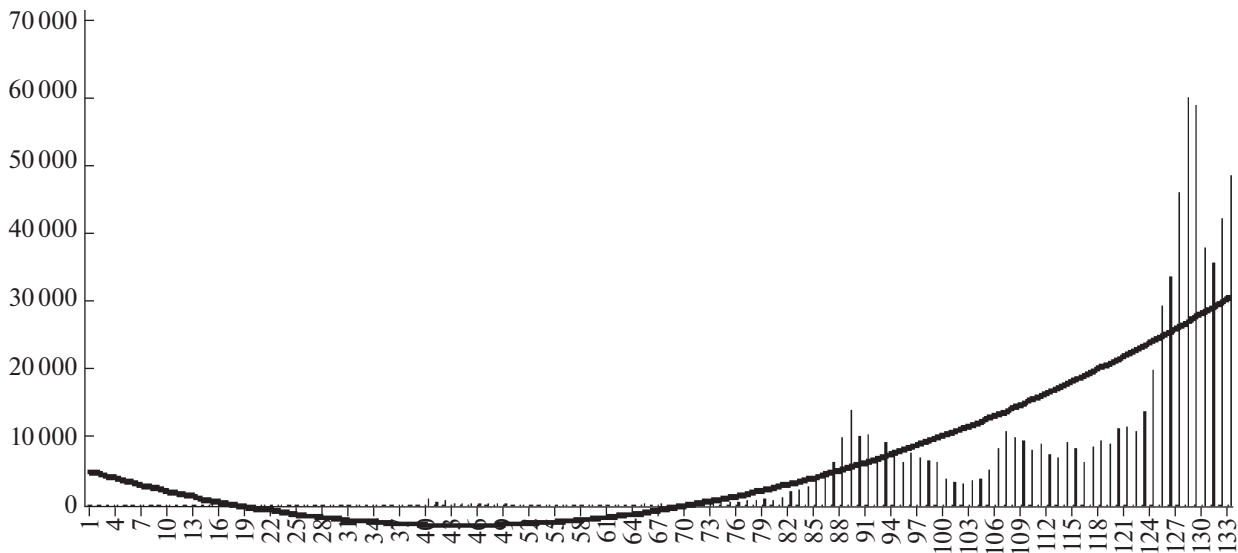


Рис. 1. Ежемесячная цена биткоина в долларах США за 2010–2021 годы.

$$\rho = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4)$$

$$\rho = \sqrt{1 - \frac{5374836875.15}{16350932724.90}} = 0.819 \quad (5)$$

Вклад независимой переменной X в формирование значений Y оценивался с помощью коэффициента детерминации R^2 , который принимает значение от 0 до 1. Чем ближе значение R^2 к единице, тем лучше X описывает изменчивость Y . Коэффициент детерминации рассчитывается по формуле (6), обозначения составляющих формулы такие же, как и у индекса корреляции (4). У адекватной модели этот коэффициент должен быть больше, чем 0.7. Расчетный коэффициент детерминации R^2 оказался близким к нижней границе выполнения этого критерия, но недостаточным для статистически значимой модели (7).

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (6)$$

$$R^2 = \frac{10974227488.37}{16350932724.90} = 0.671 \quad (7)$$

На рисунке 1 можно увидеть возможную причину несовершенства модели. Примерно до месяца с номером 70 цена биткоина меняется мало и

относительно мала по отношению к значению цен в последующее время. Поэтому было принято решение в качестве начала периода взять декабрь 2016 года. В этот месяц цена биткоина впервые резко подскочила (с 742.5 доллара до 963.4 доллара). Вместо 133 наблюдений были проанализированы 57. Период: с декабря 2016 по август 2021 года.

Расчеты в программе Excel позволили получить систему МНК (8):

$$\begin{cases} 730678.1 = 57a + 1653b + 63365c \\ 30646153.4 = 1653a + 63365b + 2732409c \\ 1448512316.2 = 63365a + 2732409b + 125678141c \end{cases} \quad (8)$$

Решение системы (8), полученное при помощи программы Maple, имеет вид: $a = 10041.081$, $b = -912.228$, $c = 26.296$. Соответственно, функция цены биткоина Y , где X — номер месяца с декабря 2016 года, представляет собой выражение (9):

$$Y = 10041.081 - 912.228X + 26.296X^2 \quad (9)$$

Проверка этого уравнения регрессии посредством коэффициентов корреляции и детерминации показала статистическую значимость модели. Индекс корреляции (4) получился равным 0.85, а детерминации (6) оказался равен 0.724. Оба значения укладываются в нужный диапазон этих коэффициентов (от 0.7 до 1). Также проверка адекватности модели проводилась с помощью критерия Фишера. F -критерий Фишера определяется по формуле (10). Здесь n — число единиц совокупности (наблюдений); m — число параметров при переменных в уравнении регрессии. Производилось сравнение фактического (расчетного) и критического (табличного) значений F -кrite-

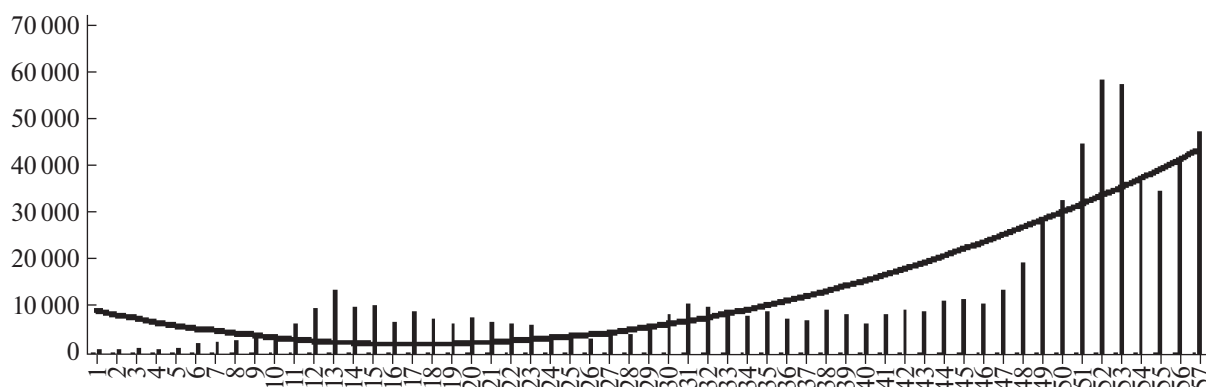


Рис. 2. Ежемесячная цена биткоина в долларах США за 2017–2021 годы.

рия Фишера. Расчетное значение критерия Фишера оказалось равным 70.7 (11), а табличное со степенями свободы 2 и 54 равно 3.18 при уровне значимости 0.05 [2, 112]. Поскольку расчетное значение больше, чем табличное, то это свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи [3, 6].

$$F_{\text{расч}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2} \cdot \frac{n - m - 1}{m} \quad (10)$$

$$F_{\text{расч}} = \frac{8104105216.61}{3094331362.91} \cdot \frac{54}{2} = 70.7134483 \quad (11)$$

График, соответствующий регрессии (9), представлен на рисунке 2.

Аналогичное исследование с применением метода наименьших квадратов для параболической функции можно провести для нахождения функции цены акций финансовой пирамиды MMM. Несмотря на то, что в России MMM прекратила свою работу, за рубежом финансовая пирамида продолжает существовать до сих пор. Относительно судьбы этой организации Википедия говорит следующее: “В начале 2014 года была запущена “социально-финансовая сеть” MMM Global Republic of Bitcoin с доходностью 100% в месяц. Оказание “помощи” и ее получение производились исключительно через систему “Биткоин”. 8 апреля 2016 года Мавроди объявил о за-

крытии данного проекта, но остались национальные проекты (например, “MMM Южная Африка”, “MMM China”, “MMM JAPAN”, “MMM Global USA”) с доходностью 30% в месяц... В декабре 2016 года в Нигерии сайт MMM занял 5-е место по популярности... В декабре 2017 года Сергей Мавроди объявил о запуске собственной криптовалюты Mavro” [4]. Сайт биржевого рынка Investing.com предоставляет данные о цене акций MMM за все годы существования этой финансовой пирамиды [5]. График временного ряда цены акций в долларах США показывает, что цена растет нелинейно, напоминая по форме параболу. Как и в предыдущем исследовании были проанализированы ежемесячные данные цены. Но диапазон исследования был больше — с 1990 года по 2021 год. Временной ряд был построен по 376 ежемесячным данным. В работе при помощи метода наименьших квадратов (1), а также при помощи программ Maple и Excel были найдены в явном виде коэффициенты этой параболы. Она представляет собой функцию (12):

$$Y = 25.1699 + 0.0028X + 0.001243X^2 \quad (12)$$

В этой функции независимой переменной X выступает номер месяца, начиная с января 1990 года, а зависимой переменной Y — цена акции MMM. Предварительными расчетами в Excel была получена следующая система линейных уравнений (13), которая была решена при помощи программы Maple.

$$\begin{cases} 31776.62 = 376a + 70876b + 17789876c \\ 8078237.94 = 70876a + 17789876b + 5023407376c \\ 2342669462 = 17789876a + 5023407376b + 1513046743676c \end{cases} \quad (13)$$

Решение системы (коэффициенты параболы):
 $a = 25.1699$, $b = 0.0028$, $c = 0.001243$.

Корреляционный анализ показал статистическую значимость построенного уравнения, по-



Рис. 3. Ежемесячная цена акций MMM в долларах США за 1990–2021 годы.

сколько коэффициент корреляции составил 0.9417, а коэффициент детерминации 0.8868. Также высокое качество уравнения регрессии показало расчетное значение коэффициента Фишера: 1461.163 против табличного значения 3.03 при уровне значимости 0.05 [2, 112]. Проведенный анализ свидетельствуют о статистической значимости уравнения (12), представляющего собой функцию цены акции MMM [6, 93]. График регрессии представлен на рисунке 3.

В качестве основного результата работы можно привести следующее:

1) Временному ряду цены биткоина можно сопоставить функцию $Y = 10041.081 - 912.228X + 26.296X^2$, где X — номер месяца с декабря 2016 года, Y — цена криптовалюты;

2) Цене акций MMM соответствует парабола $Y = 25.1699 + 0.0028X + 0.001243X^2$, где X — номер месяца с января 1990 года, Y — цена акции MMM.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о необходимости применения метода наименьших квадратов для исследования экономических процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биткоин. Криптовалюты. Сайт Investing.com. URL: <https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data> (дата обращения: 13.08.2021)
2. Иишханян М.В., Карпенко Н.В. Эконометрика. Часть 1. Парная регрессия. Москва: МГУПС (МИИТ), 2016, 117 с.
3. Фетисов В.Г., Величко Н.П., Рубцова С.В. Эконометрика: практикум. Шахты: ГОУ ВПО ЮРГУЭС, 2009, 82 с.
4. MMM. Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/MMM> (дата обращения: 14.03.2021)
5. 3M Company (MMM). Сайт Investing.com. URL: <https://ru.investing.com/equities/3m-co-historical-data> (дата обращения: 10.03.2021)
6. Никонорова Ю.В., Мельникова С.И. Исследование динамики изменения цены акций финансовой пирамиды MMM эконометрическими методами. Сборник тезисов XI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Студенческая научная весна-2021", Волгодонск: ВИТИ НИЯУ МИФИ, 2021, в 2 ч. Ч. II, 168 с. С. 93–95.

Application of the Least Squares Method to Find Parabolic Functions Describing the Dynamics of the Bitcoin and the MMM Stock Prices

Yu. V. Nikonorova^{a, #}

^a *Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostovskaya oblast, 347360 Russia*

[#] *e-mail: nikonorova2009@mail.ru*

Received August 23, 2021; revised August 24, 2021; accepted August 31, 2021

Abstract—The hypotheses about the parabolic form of the function of the price of the bitcoin cryptocurrency and the price of shares of the MMM financial pyramid are tested using the least squares method. The coefficients of these functions are found in an explicit form. The statistical significance of the constructed models is checked using the correlation, determination, and Fisher indices. The adequacy of the found regressions has been proved. A brief overview of operations with the bitcoin cryptocurrency and the history of the MMM financial pyramid is given. The monthly data in US dollars of the bitcoin price for 11 years and the price of MMM shares for 31 years taken from the website of the information portal of the stock market Investing.com have been analyzed. The monthly data of cryptocurrency quotes in US dollars for 2010–2021 are given in the tabular form together with plots illustrating the dynamics of prices for bitcoin and MMM shares. In addition to the actual data, the figures show parabolas found by the least squares method. To study the behavior of the price of cryptocurrency, almost the entire period of the existence of bitcoin, namely from 2010, is initially considered. The number of analyzed observations is 133. In the second stage of the study, the period has been shifted to 2017. The number of observations in this case is reduced to 57. The price of MMM shares from 1990 to 2021 is analyzed and the time series is built on 376 monthly data.

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, MMM shares, time series, least squares method, nonlinear regression, parabola, regression and correlation analysis, Maple analytical computing package, Excel

DOI: 10.1134/S2304487X21040106

REFERENCES

1. Bitcoin. Kriptovalyuty. Website Investing.com. [Bitcoin. Cryptocurrencies]. Available at: <https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data> (accessed 13.08.2021)
2. Ishkhanyan M.V., Karpenko N.V. *Econometrica. Chast' 1. Parnaya regressiya [Econometrica. Part 1. Pair regression]*. Moscow, 2016, 117 p. (in Russian)
3. Fetisov V.G., Velichko N.P., Rubtsova S.V. *Ekonometrika: praktikum [Econometrica: practicum]*. Shakhty, 2009, 82 p. (in Russian)
4. MMM. Wikipedia. [MMM. Wikipedia]. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/MMM> (accessed 14.03.2021)
5. ZM Company (MMM). Website Investing.com. [ZM Company (MMM)]. Available at: <https://ru.investing.com/equities/3m-co-historical-data> (accessed 10.03.2021)
6. Nikonorova Yu.V., Melnikova S.I. *Issledovanie dinamiki izmeneniya ceny akcij finansovoy piramidy MMM ekonometricheskimi metodami. [Investigation of the dynamics of changes in the share price of the MMM financial pyramid by econometric methods]*. Collection of abstracts of the XI All-Russian scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists "Student scientific spring-2021", Volgodonsk: VITI NIYaU MEPhI, 2021, 168 p., pp. 93–95. (In Russian)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 621.039

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ ПОТОКОВ ГАЗОВ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ
КАНАЛЕ ПЕЧИ СПЕКАНИЯ ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

© 2021 г. Р. Н. Шамсутдинов^{1,*}, С. В. Павлов¹, И. В. Кузьмин¹, А. Ю. Лещенко¹,
М. И. Ильяшик², М. К. Горбачев²

¹ ООО НПФ “Сосны”, г. Димитровград, 433507, Россия

² АО “Прорыв”, г. Москва, 107140, Россия

*e-mail: srn@sosny.ru

Поступила в редакцию 16.08.2021 г.

После доработки 17.08.2021 г.

Принята к публикации 24.08.2021 г.

Приведены результаты расчетно-экспериментального моделирования распределения концентрации кислорода в аргоне в макете канала и канале печи спекания таблеток нитридного уран-плутониевого топлива при комнатной температуре. Для расчетного моделирования была использована CFD-модель канала печи, разработанная в программном комплексе Ansys Fluent. В качестве экспериментальных данных для проверки и верификации CFD-модели использовались ранее полученные данные по распределению концентрации кислорода в аргоне на разработанном экспериментальном стенде для газодинамических исследований канала печи спекания таблеток нитридного уран-плутониевого топлива. Расчетно-экспериментальным путем показана принципиальная возможность реализации трехзонного разделения газовых сред в канале печи с заданными параметрами концентраций азота и аргона, требуемыми для спекания таблеток ядерного топлива. Разработанная CFD-модель удовлетворительно описывает газодинамические процессы в канале печи спекания: в зонах нагрева, спекания и охлаждения таблеток ядерного топлива. Наилучшее совпадение расчетных и экспериментальных значений концентрации наблюдается в центральной части канала (в области нахождения лодочек с таблетками ядерного топлива). Расчетные значения концентрации кислорода в аргоне практически везде превышают соответствующие экспериментальные значения за исключением нескольких точек у поверхности имитаторов подложек с лодочками около узла подачи кислорода. Разница между расчетными и экспериментальными значениями концентрации кислорода у поверхности имитаторов подложек с лодочками находится в диапазоне от 0.1 до 6.6 об. %. Созданная CFD-модель может быть использована для выбора параметров канала печи, обеспечивающих выполнение установленных требований для состава газовых сред на рабочих температурах.

Ключевые слова: CFD, распределение газов, канал печи, Ansys Fluent, моделирование

DOI: 10.1134/S2304487X21040118

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных задач в рамках реализации проекта “Прорыв” является создание модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) таблеток нитридного уран-плутониевого топлива на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) в городе Северск [1]. Ключевым элементом технологической цепочки оборудования МФР является высокотемпературная печь для спекания таблеток нитридного уран-плутониевого топлива [2]. Спекание таблеток в данной проходной печи толкательного типа проводится в непрерывном режиме. При разработке печи спекания были определены требования по обеспечению заданного состава газовых сред в

различных температурных зонах по всей длине канала печи [2–6]:

– нагрев и выдержка продукта должны осуществляться в атмосфере аргона с содержанием азота менее 0.1 об. %;

– спекание продукта в атмосфере смеси газов азот–аргон–водород с содержанием азота более 50 об. %.

Данные требования означают, что необходимо обеспечить трехзонное разделение газовых сред в канале печи спекания: аргон (зона 1)–водород–азот–аргон (зона 2)–аргон (зона 3). Для реализации трехзонного разделения газов в прямоугольном канале печи спекания были предложены но-

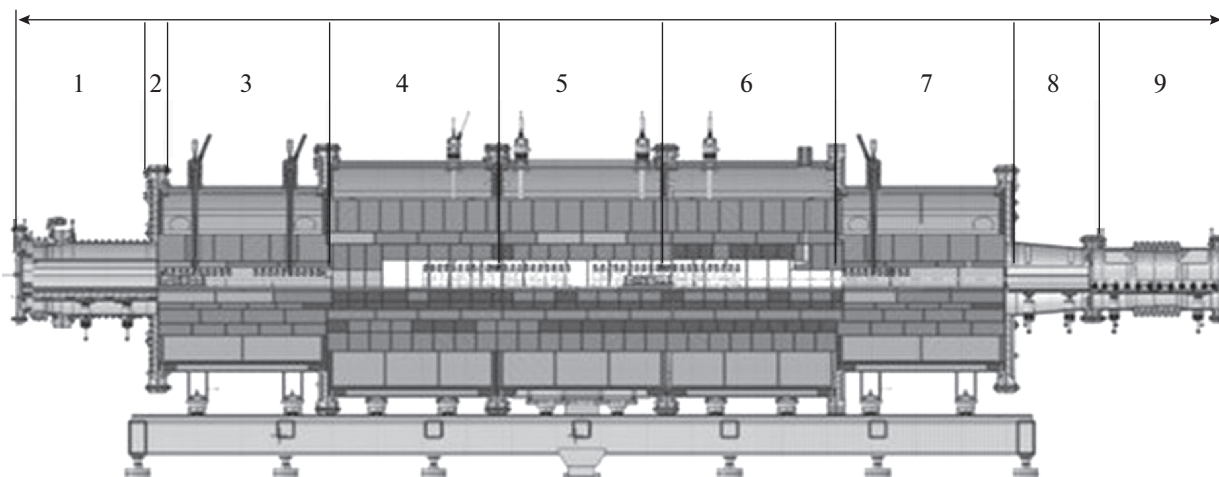


Рис. 1. 3D-модель печи спекания таблеток нитридного уран-плутониевого топлива: 1 — входной сильфон; 2 — входной модуль; 3 — модуль нагрева; 4 — вытяжной модуль; 5 — модуль спекания; 6 — модуль подачи газа; 7 — модуль охлаждения; 8 — выходной модуль; 9 — выходной сильфон.

вые технические решения, для проверки которых был создан экспериментальный стенд для газодинамических исследований макета канала печи спекания, подробное описание которого представлено в [6]. Макет воспроизводит внутренние размеры канала печи спекания в масштабе 1:1. На экспериментальном стенде был получен необходимый объем экспериментальных данных для проверки CFD-модели канала печи спекания [6].

В данной статье приведены результаты расчетно-экспериментального моделирования распределения концентрации модельных газов в макете канала печи спекания, которые были использованы для проверки разработанной CFD-модели и подтверждения принятых научно-технических решений по обеспечению трехзонного разделения газовых сред в канале печи спекания. Также представлены результаты верификации CFD-модели по результатам экспериментальных исследований на печи спекания.

ПЕЧЬ СПЕКАНИЯ ТАБЛЕТОК НИТРИДНОГО УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВА

3D-модель печи спекания таблеток нитридного уран-плутониевого топлива представлена на рис. 1 [4].

Высокотемпературная горизонтальная толкательная печь предназначена для спекания таблеток нитридного уран-плутониевого топлива в восстановительной атмосфере (смесь газов из аргона, азота и водорода) при рабочей температуре до 1950°C с целью улучшения их физико-механических свойств (повышения плотности и механической прочности). Печь спекания имеет герметичный корпус, разделенный на зоны нагрева,

спекания и охлаждения, через которые последовательно проходит спекаемый продукт:

Каждая зона печи состоит из модулей. Согласно обозначениям на рис. 1:

- в состав зоны нагрева входят модули 1–3;
- в состав зоны спекания входят модули 4–6;
- в состав зоны охлаждения входят модули 7–9.

Кирпичная кладка из керамических материалов образует канал печи спекания. Температурное поле внутри канала печи формируется многосекционными независимыми электронагревателями, расположенными вертикально около боковых стенок канала.

Прессованные таблетки $(U, Pu)N$, размещенные в лодочках прямоугольной формы, после поступления в зону нагрева по мере движения в печи постепенно прогреваются в среде аргон–азот с содержанием азота менее 0.1 об. %. После этого таблетки $(U, Pu)N$ в лодочках поступают в зону спекания (температурная область 1850–1950°C) и находятся в ней не менее 10 ч в атмосфере азот–аргон–водород с концентрацией азота в аргоне не менее 50 об. % [2–6]. После спекания продукт поступает в зону охлаждения, где происходит постепенное охлаждение таблеток $(U, Pu)N$ в аргонной среде с содержанием азота в аргоне менее 0.1 об. %.

Эффективность разделения газовых сред внутри канала печи определяется конструкцией барьеров, узлов подачи и отвода газов, а также параметрами печи (распределение температуры по объему канала, расход аргона и азотоводородной смеси, давление газов внутри канала печи) [6]. Схема подачи газовых сред в канал печи спекания приведена на рис. 2 [5].

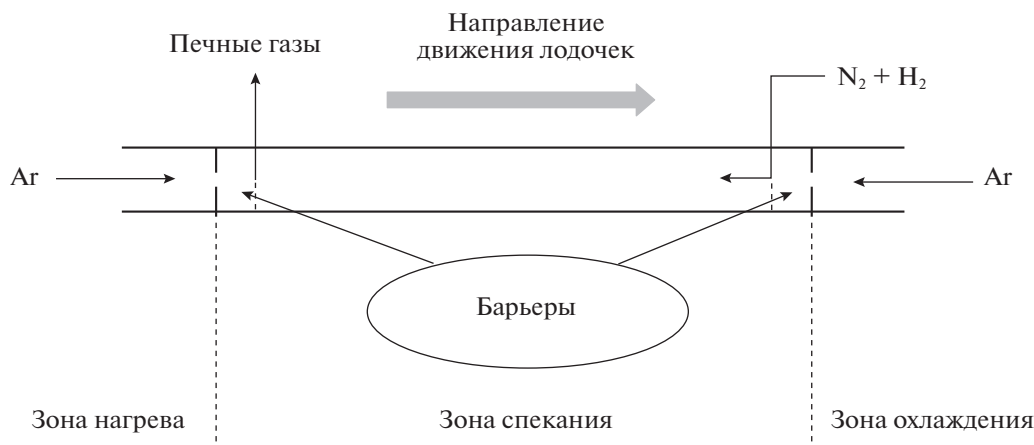


Рис. 2. Схема подачи газов в печь спекания.

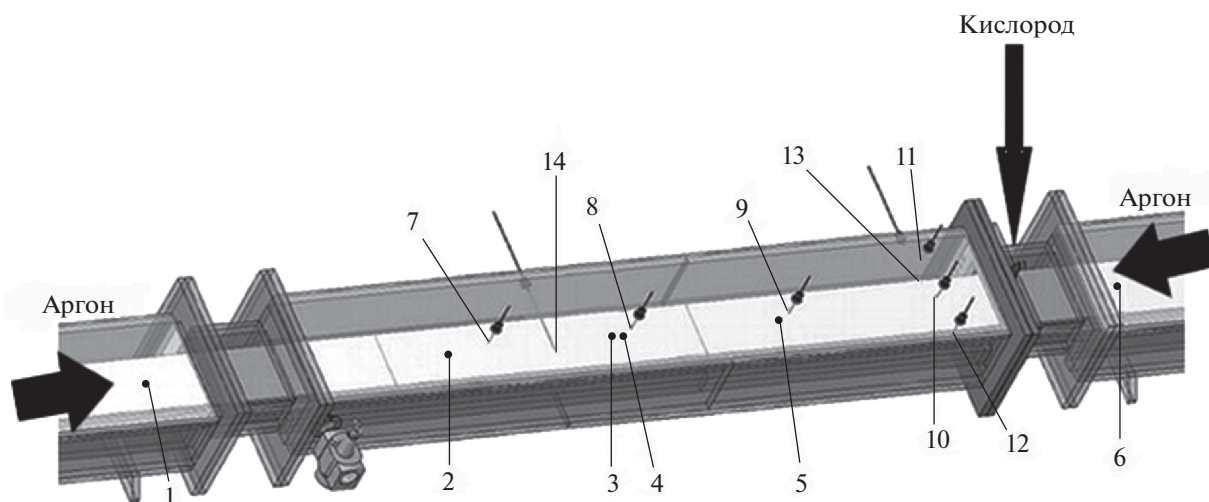


Рис. 3. Расположение пробоотборных щупов в макете канала печи спекания: 1, 6 — в зонах предварительного нагрева и охлаждения, соответственно; 2 — 5 и 7 — 14 — в зоне спекания.

МАКЕТ КАНАЛА ПЕЧИ СПЕКАНИЯ ТАБЛЕТОК НИТРИДНОГО УРАН-ПЛУТОНИЕВОВОГО ТОПЛИВА

Макет воспроизводит внутренние размеры канала печи спекания в масштабе 1:1. Подробное описание экспериментального стенда для газодинамических исследований макета канала печи спекания приведено в [6]. Для измерения состава технологических газов в макете канала печи спекания использовали 14 пробоотборных щупов (рис. 3). В зонах нагрева и охлаждения размещено по одному нерегулируемому щупу (1 и 6), в зоне спекания — четыре нерегулируемых щупа (2–5). С помощью этих щупов отбирали пробы газа в 20 мм над верхней поверхностью имитаторов подложек с лодочками для изучения распределения концентрации кислорода по длине макета. Данные имитаторы подложек с лодочками и не-

подвижными пробоотборными щупами также использовались в печи спекания. С помощью регулируемых щупов 7–12 и 13–14 проводили измерения по высоте и ширине макета канала печи, соответственно.

ВЫБОР МОДЕЛЬНОГО ГАЗА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ввиду малого содержания водорода (7 мас. %) в азотоводородной смеси, подаваемой в канал печи спекания, для экспериментальных исследований распределения газов в макете канала печи и канале печи спекания без нагрева использовался модельный газ без добавления водорода. В частности, вместо азотоводородной смеси использо-

вался кислород, выбор которого обусловлен следующими причинами:

- незначительное расхождение свойств кислорода и азота при комнатной температуре. Относительное отклонение значения плотности и коэффициента динамической вязкости кислорода от азота не превышает 13%, а коэффициента диффузии 1%;

- доступность газоанализаторов, позволяющих определять концентрацию кислорода в аргоне в широком диапазоне измерений от 0.0001 до 100% для обеспечения возможности непрерывного контроля концентраций газов в ходе экспериментального исследования;

- отсутствие газоанализаторов, позволяющих измерять содержание азота в аргоне в диапазоне от 0.01 до 100% (возможно использование только очень дорогих средств измерений типа масс-спектрометров или газовых хроматографов).

Поскольку свойства кислорода близки к свойствам азота, газодинамические процессы в макете канала печи принципиально протекают одинаково и замена газов не влияет на качество верификации теплофизической CFD-модели канала печи спекания. В качестве модельных газов использовались аргон, сорт 1 по ГОСТ 10157-79 и кислород технический, сорт 2 по ГОСТ 5583-78.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В канал печи переменного П-образного сечения длиной L , разделенный барьерами (участки с меньшим проходным сечением) на три зоны (нагрева, спекания и охлаждения) подается:

- аргон с расходом $Q_{\text{ар, нагр}}$ и температурой $T_{\text{ар, нагр}}$ со стороны зоны нагрева;
- аргон с расходом $Q_{\text{ар, охл}}$ и температурой $T_{\text{ар, охл}}$ со стороны зоны охлаждения;
- кислород через систему из n распределенных отверстий с диаметрами d_n ($n = 14$), расположенных в П-образной области на барьере, с расходом $Q_{\text{кисл}}$ и температурой $T_{\text{кисл}}$ между зоной спекания и охлаждения.

Отвод подаваемых технологических газов осуществляется через отверстие диаметра d в зоне спекания ближе к зоне нагрева. Вдоль боковых стенок прямоугольного канала печи попарно (друг напротив друга) установлены проволочные зигзагообразные нагреватели:

- две пары нагревателей в зоне охлаждения с постоянной температурой $T_{\text{нагр, 1}}$ и $T_{\text{нагр, 2}}$ на каждой из пар;
- четыре пары нагревателей в зоне спекания с постоянной температурой $T_{\text{спек}}$;
- одна пара нагревателей в зоне охлаждения с постоянной температурой $T_{\text{охл}}$.

На нагреватели не подается электрическая мощность и их температура равна температуре газовых сред, подаваемых в канал печи (равна комнатной температуре). В случае задачи с макетом прямоугольного канала печи установлены только четыре пары нагревателей в зоне спекания.

Требуется найти распределение концентрации технологических газов в объеме прямоугольного канала печи в стационарном режиме его работы.

CFD-МОДЕЛЬ КАНАЛА ПЕЧИ СПЕКАНИЯ ТАБЛЕТОК НИТРИДНОГО УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВА

3D CFD-модель канала печи спекания реализована в программном комплексе Ansys Fluent и представляет собой проточный объем канала печи [7] (рис. 4).

Моделируемые в программном комплексе Ansys Fluent газодинамические и теплофизические процессы в канале печи спекания описываются системой уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу, которая включает в себя уравнения неразрывности, сохранения импульса, энергии и переноса компонентов, дополненные уравнением состояния идеального газа [8, 9]:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho v) = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \rho(v \nabla)v = -\nabla p + \nabla \tau + \rho g, \quad (2)$$

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla v(\rho E + p) = \nabla(k_{\text{eff}} \nabla T) + S_h, \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho Y_i) + \nabla(\rho v Y_i) = -\nabla J_i, \quad (4)$$

$$p = \frac{\rho R T}{M}, \quad (5)$$

где ρ – плотность газа, кг/м³, v – скорость потока газа, м/с, p – давление, Па, $\tau = \mu \left[(\nabla v + \nabla^T v) - \frac{2}{3} \nabla v I \right]$ – вязкий тензор напряжения, м/с², μ – молекулярная вязкость, Па с, I – единичный тензор, g – ускорение свободного падения, м/с², $E = h - \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2}$ – удельная энергия,

Дж/кг, h – удельная энтальпия, Дж/кг, k_{eff} – эффективный коэффициент теплопроводности (с учетом влияния турбулентности), Вт/(м К), T – температура, К, S_h – мощность источников тепла на единицу объема, Вт/м³, R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль К), M – молярная масса газа, кг/моль, Y_i – массовая концентрация i -компонента газовой смеси, мас. %, J_i – поток массы компонента i через единицу площади, кг/(м² с).

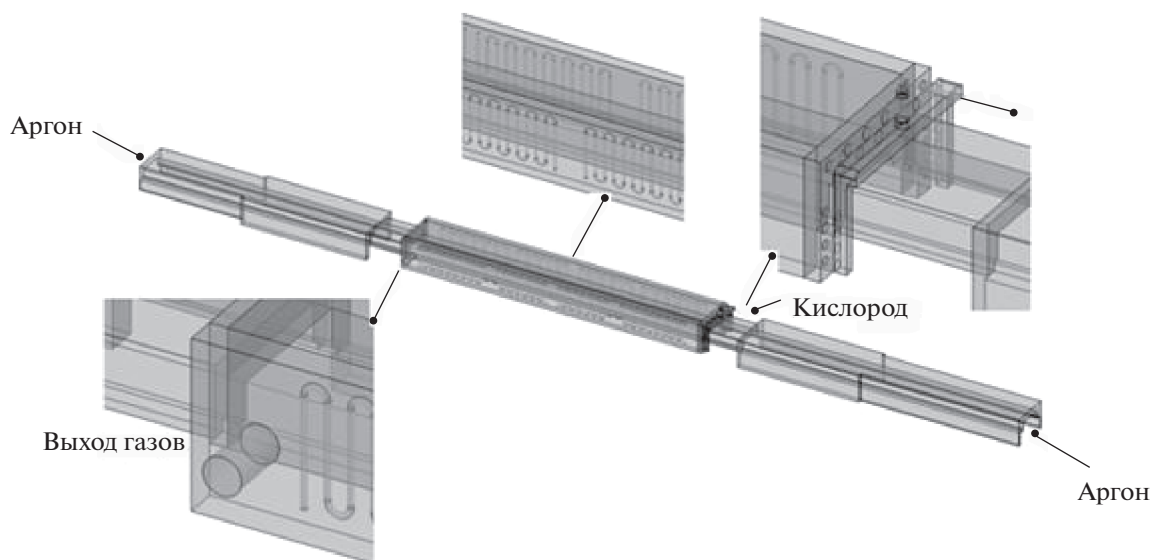


Рис. 4. 3D-модель макета канала печи спекания.

$J_i = -\left(\rho D_{i,m} + \frac{\mu_t}{Sc_t}\right) \nabla Y_i - D_{T,i} \frac{\nabla T}{T}$ — диффузионный поток i -го компонента газовой смеси, обусловленный градиентом массовой концентрации, кг/м² с, $D_{i,m}$ — коэффициент диффузии для i -го компонента газовой смеси, м²/с, $D_{T,i}$ — коэффициент термодиффузии, м²/с, μ_t — турбулентная вязкость, Па с, $Sc_t = \frac{\mu_t}{\rho D_i}$ — турбулентное число

Шмидта (по умолчанию равно 0.7), D_i — турбулентный коэффициент диффузии, м²/с.

Двухпараметрическая realizable k-ε модель турбулентности используется для моделирования турбулентных и ламинарных течений [7, 10].

В качестве начальных условий для газовой среды в объеме канала печи задавалась температура $T(x, y, z, 0) = 20^\circ\text{C}$, давление $P(x, y, z, 0) = 101325$ Па и скорость $V(x, y, z, 0) = 0$ м/с, где x, y, z — координаты внутри расчетной области CFD-модели.

В качестве граничных условий на торцах канала печи (места подачи аргона) и поверхности патрубка подачи кислорода задается условие первого рода для скорости, давления и температуры: $V(x_b, y_b, z_b, t) = \text{const}$, $P(x_b, y_b, z_b, t) = \text{const}$ и $T(x_b, y_b, z_b, t) = \text{const}$, где x_b, y_b, z_b — координаты поверхности подачи газов. На выходе трубы отвода газов задается граничное условие второго рода $\partial V(x_{\text{вых}}, y_{\text{вых}}, z_{\text{вых}}, t) / \partial n = 0$, $\partial T(x_{\text{вых}}, y_{\text{вых}}, z_{\text{вых}}, t) / \partial n = 0$, $\partial P(x_{\text{вых}}, y_{\text{вых}}, z_{\text{вых}}, t) / \partial n = 0$, где $\mathbf{n}$ — вектор нормали к границе; $x_{\text{вых}}, y_{\text{вых}}, z_{\text{вых}}$ — координаты трубы отвода газов. Основные допущения: газы считаются сплошными однофазными ньютоновскими

несжимаемыми средами, стенки канала печи — гидравлически гладкие поверхности.

Для связи поля скоростей с полем давления использовался Coupled алгоритм [7]. Основным критерием сходимости является достижение невязок:

- для уравнения неразрывности, сохранения импульса, переноса турбулентных величин — значения 10^{-4} – 10^{-6} ;
- для уравнения энергии — значения 10^{-6} ;
- для уравнения переноса компонентов — значения 10^{-5} .

Сеточная модель представляет собой неструктурированную трехмерную расчетную сетку, большую часть которой составляют тетраэдры (рис. 5).

Для разрешения пристеночного вязкого слоя у внутренних границ сеточных моделей макета канала печи и канала печи во всех расчетных случаях значение безразмерного пристеночного расстояния y^+ не превышало 5 (фрагмент входной трубки для подачи кислорода (азотоводородной смеси) представлен на рис. 6). Согласно [9] данное условие является одним из критериев хорошо подобранной дискретизации пристеночной области расчетной сетки.

Для исследования сеточной сходимости были рассмотрены расчетные случаи с последовательным измельчением начальной сетки. В исследованиях сеточной сходимости для рассмотренных расчетных случаев размер элемента сетки в зоне спекания составлял 15, 10, 7.5, 5 и 4 мм, что составляет $0.11d$, $0.07d$, $0.06d$, $0.04d$ и $0.03d$, соответственно (d — гидравлический диаметр канала печи в зоне спекания).

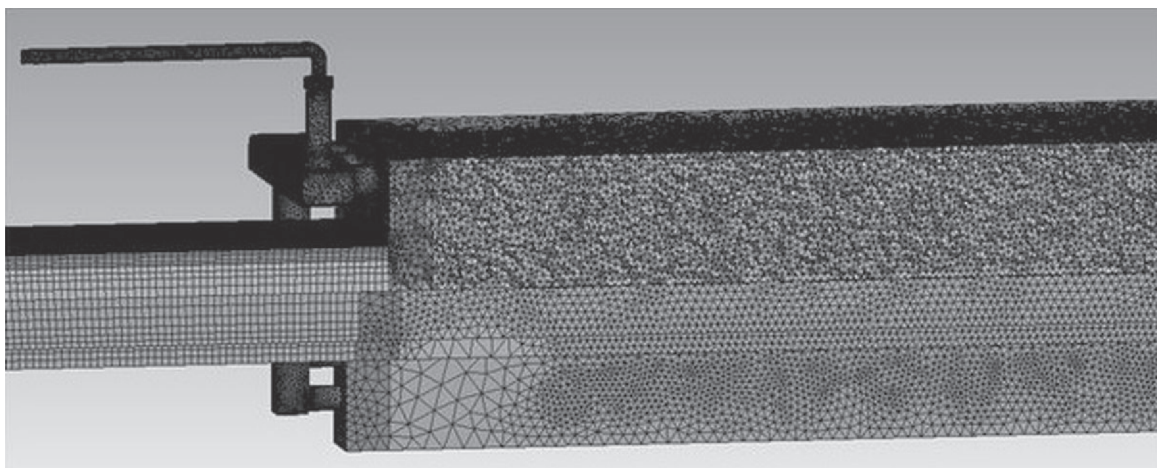


Рис. 5. Сеточная модель макета канала печи спекания.

По результатам исследования сеточной сходимости была выбрана расчетная сетка с размером элемента сетки в зоне спекания 5 мм. Это обусловлено тем, что относительное отклонение значения объемной концентрации кислорода в точке измерения в зоне спекания для сеток с размером элемента 7.5 мм от 5 мм составляет 4.2%, а для сеток с размером элемента 5 мм от 4 мм — 1.9%. В абсолютных значениях объемной концентрации кислорода эти отклонения составляют 0.91 и 0.41 об. % соответственно. К примеру, экспериментальная погрешность измерения объемной концентрации кислорода составляет ± 1 об. %. Размерность итоговой расчетной сетки макета канала печи спекания и канала печи спекания составляет 13.6 и 12.7 млн элементов.

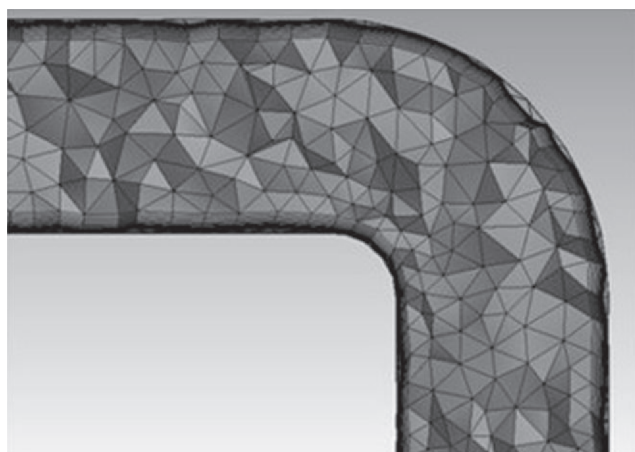


Рис. 6. Сеточное разрешение вязкого слоя у внутренних границ сеточной модели (трубка подачи кислорода (азотоводородной смеси)).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОДЕЛЬНОГО ГАЗА В МАКЕТЕ КАНАЛА ПЕЧИ СПЕКАНИЯ

Проведен эксперимент на макете канала печи спекания при температуре 19.5°C с заданными расходами газов:

- расход аргона — со стороны зоны нагрева 7.70 н.м³/ч;
- расход аргона со стороны зоны охлаждения 4 н.м³/ч;
- расход кислорода — 4.67 н.м³/ч.

Утечка газа из макета канала печи спекания, определенная перед проведением измерений, составила 1.13 н.м³/ч, что не превышает 6.6% от суммарного подаваемого расхода.

Результаты расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода в точках пробоотбора 2–5 приведены на рис. 7.

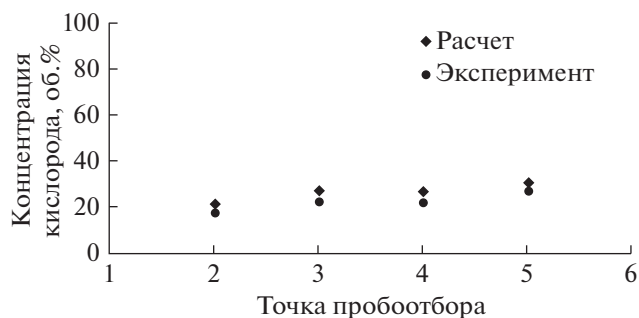


Рис. 7. Расчетные и измеренные значения объемной концентрации кислорода в точках пробоотбора 2–5.

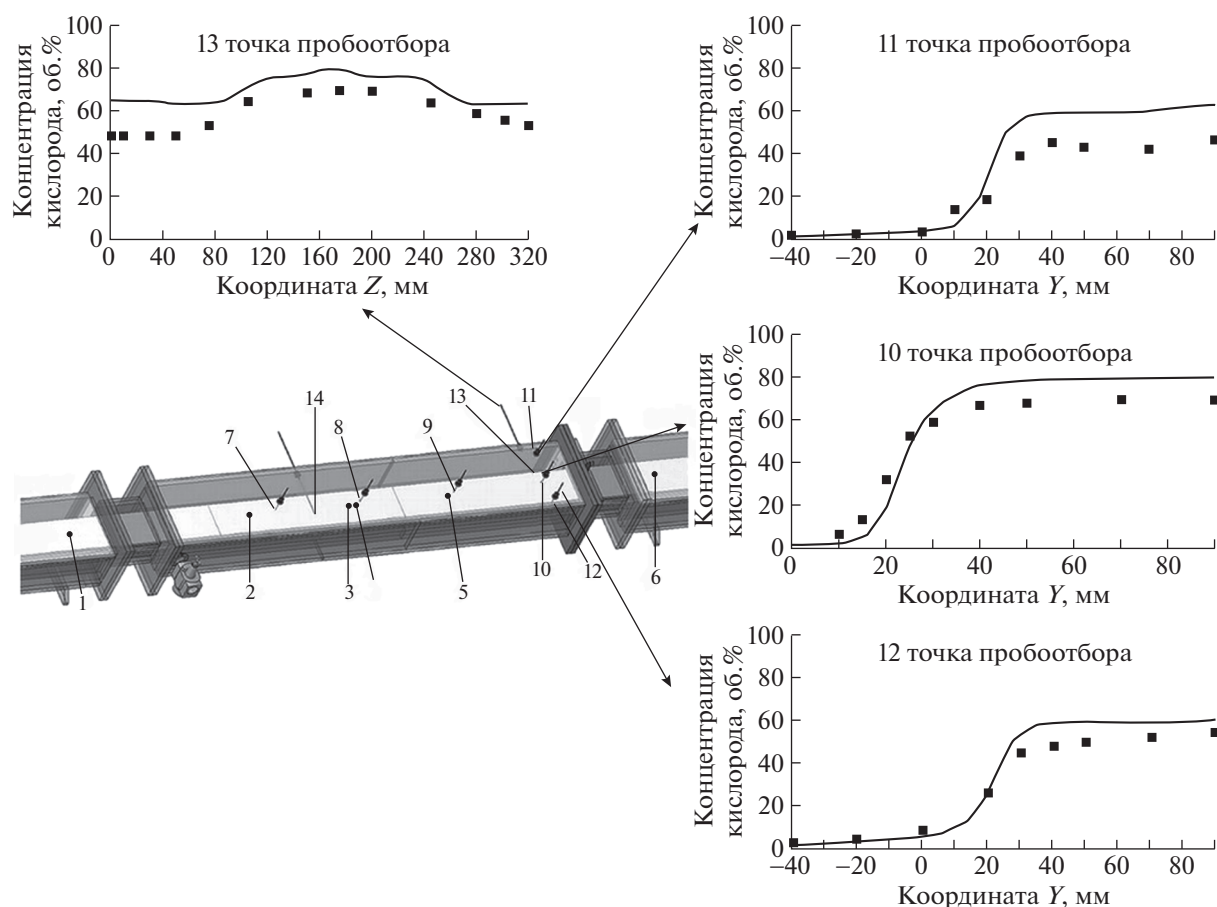


Рис. 8. Расчетные и измеренные значения объемной концентрации кислорода в точках пробоотбора 10–13: ■ — расчет, ■ — эксперимент.

Концентрация кислорода в зонах нагрева и охлаждения близка к нулю и определяется содержанием примесей в аргоне. Это свидетельствует о том, что требование по содержанию кислорода в этих зонах канала печи спекания не более 0.1 мас. % выполняется даже в отсутствие нагрева.

С помощью первой группы точек пробоотбора 10–13, которая расположена около узла подачи кислорода, получен набор данных по распределению концентрации кислорода в области формирования потока кислорода, который по мере его движения в сторону выхода газов определяет дальнейшее распределение концентрации кислорода в зоне спекания макета канала печи (рис. 8).

Измеренные значения кислорода в точках пробоотбора 10–13 свидетельствуют о том, что в эксперименте наблюдалось смещение потока кислорода в сторону стенки, где расположен выход газов из макета канала печи. Так, разница экспериментальных значений концентрации кислорода в точках пробоотбора 11 и 12 на высоте 90 мм составляет 8.9 об. %, а на высоте 70 мм — 10.9 об. %. При этом согласно полученным расчетным данным распределение концентрации

кислорода в точках пробоотбора 11 и 12 отличается незначительно (максимальная разница на высоте 90 мм — 1.6 об. %) и поток не смещен в сторону стенки, где расположен выход газов. Распределение концентрации кислорода в поперечном направлении (по ширине канала) характеризуется монотонным увеличением концентрации от горизонтальных стенок до максимума центра канала (точка пробоотбора 13). Необходимо отметить, что качественный характер изменения профиля концентрации кислорода по высоте в точках пробоотбора 10–13 носит идентичный характер для высоты пробоотбора больше 20 мм.

Как можно видеть на рис. 9, на участке макета канала печи спекания сразу после узла подачи кислорода наблюдается турбулентное движение газовых потоков. Это объясняется тем, что потоки кислорода, обладающего меньшей плотностью по сравнению с аргонem при комнатной температуре, поднимаются в верхнюю часть макета канала печи спекания. Данное обстоятельство оказывает влияние на распределение скоростей газов и концентрацию кислорода в сечениях точек пробоотбора 10–12 и 13. Согласно рис. 9 ос-

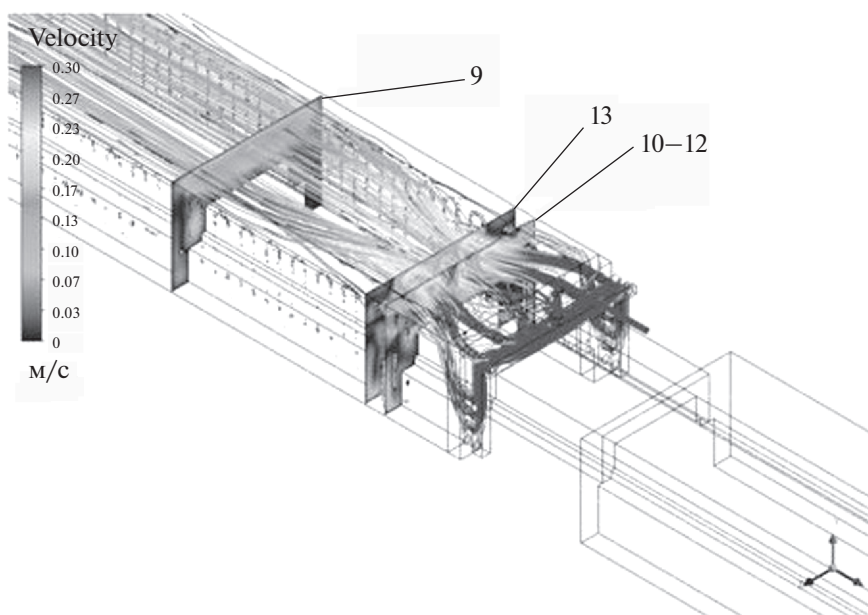


Рис. 9. Распределение скорости кислорода в макете канала печи спекания с обозначением сечений точек пробоотбора 9–13.

новой поток газа после узла подачи кислорода стабилизируется ближе к сечению точки пробоотбора 9.

Максимальная абсолютная разница расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода для точек пробоотбора 11, 10 и 12 для высоты больше 20 мм составляет 17.5, 10.6 и 10.2 об. %, соответственно. Более высокое расхождение расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода в точке пробоотбора 11 по сравнению с точками пробоотбора 10 и 12 указывает на скошенность потока газа на входном участке подачи кислорода, который был зафиксирован в эксперименте. В расчете, смещение газового потока и, соответственно, концентрации кислорода наблюдается ближе к выходу газов из макета канала печи спекания.

Следующая группа точек пробоотбора 7–9, представленная на рис. 10, характеризует изменение распределения концентрации кислорода по длине макета канала печи спекания. Максимальная абсолютная разница расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода для точек пробоотбора 7, 8 и 9 составляет 7.7, 6.3 и 10.0 об. %, соответственно. Причем данная разница наблюдается для точки пробоотбора 7 для высоты менее 20 мм, а для точек пробоотбора 8 и 9 для высоты более 70 мм, что также указывает на влияние возникающих пристеночных эффектов у стенок макета канала печи спекания на распределение концентрации кислорода. Тем не менее, согласно рис. 10 можно видеть хорошее совпадение профиля концентрации кислорода по высоте

макета канала печи спекания в точках пробоотбора 7–9. Концентрация кислорода монотонно увеличивается по высоте канала с постепенным уменьшением скорости изменения концентрации по мере приближения к верхней горизонтальной плоскости (потолку) канала

Полученные расчетные значения концентрации кислорода в точке пробоотбора 14 также указывают на то, что происходит смещение потока кислорода в сторону стенки, где расположен выход газов из макета канала печи (рис. 11). Однако согласно экспериментальным значениям концентрации кислорода в этой точке пробоотбора наблюдается их незначительный рост по ширине макета канала печи спекания, за исключением двух положений точки пробоотбора на расстоянии 315 мм и около стенки, где расположен выход газов. В этих двух положениях точки пробоотбора экспериментальные значения концентрации кислорода отклоняются от растущего тренда концентраций в точке пробоотбора 14. С учетом полученных значений концентрации кислорода в точках пробоотбора 11 и 12 ожидалось, что должен сохраняться растущий тренд концентрации кислорода по ширине макета канала печи спекания в точке пробоотбора 14. Таким образом, движение газовых сред в макете канала печи спекания имеет сложный характер, и пристеночные эффекты оказывают определенное влияние на распределение концентрации кислорода вдоль его стенок. Данный факт указывает на необходимость проведения дополнительных исследований данных эффектов.

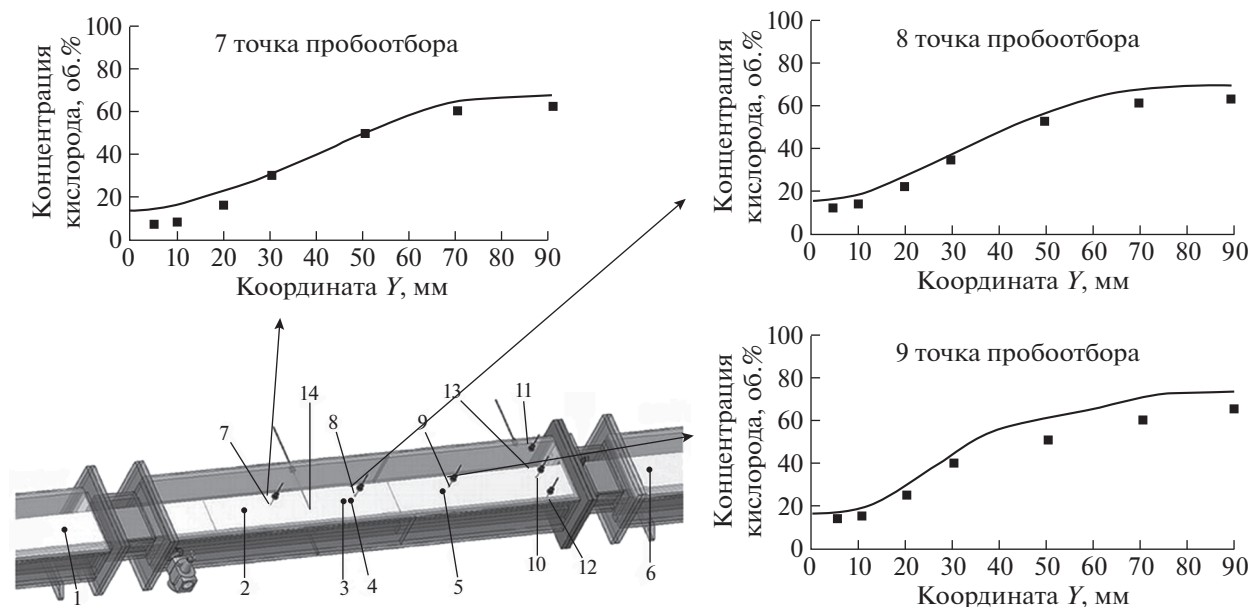


Рис. 10. Расчетные и измеренные значения объемной концентрации кислорода в точках пробоотбора 7–9: ■ — расчет, ■ — эксперимент.

Таким образом, на основе полученных расчетно-экспериментальных результатов на макете канала печи спекания показано, что для принятых научно-технических решений (конструкция барьеров, узлов подачи и отвода газа) возможно реализовать трехзонное разделение газов в канале печи спекания таблеток ядерного топлива (аргон–кислород (азотоводородная смесь)–аргон) даже в отсутствие нагрева. Данные технические решения были реализованы в печи спекания.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОДЕЛЬНОГО ГАЗА В КАНАЛЕ ПЕЧИ СПЕКАНИЯ

Проведен эксперимент на печи спекания при температуре 21°C с заданными расходами газов:

- расход аргона со стороны зоны предварительного нагрева – 8 н.м³/ч;
- расход аргона со стороны зоны охлаждения – 4 н.м³/ч;
- расход кислорода через патрубок подачи азотоводородной смеси – 5 н.м³/ч;
- избыточное давление в печи спекания – (3000 ± 100) Па.

Результаты расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода в точках пробоотбора 2–5 приведены на рис. 12. В точках пробоотбора 1 и 6 расчетные и экспериментальные значения объемной концентрации кислорода близки к 0 об. %, что соответствует требованиям к

составу газовой среды в зонах предварительного нагрева и охлаждения печи спекания даже в отсутствие нагрева.

Максимальная абсолютная разница расчетных и экспериментальных значений объемной концентрации кислорода в точках пробоотбора 2–5 не превышает 4.1 об. %. Полученная абсолютная разница расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода в точках пробоотбора 2–5 является подтверждением адекватности разработанной CFD-модели канала печи спекания.

Данная CFD-модель канала печи спекания была использована для выбора параметров печи (расходы газовых сред, избыточное давление, распределение температуры), обеспечивающих выполнение установленных требований для со-

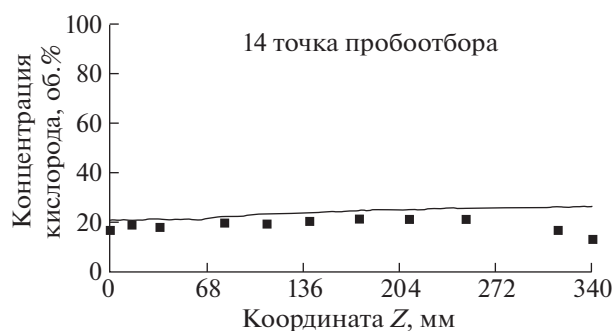


Рис. 11. Расчетные и измеренные значения объемной концентрации кислорода в точке пробоотбора 14: ■ — расчет, ■ — эксперимент.

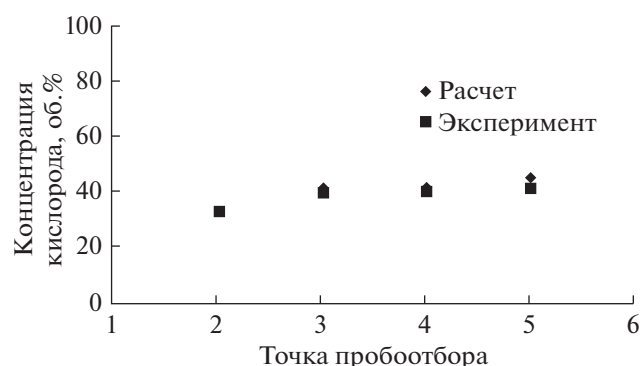


Рис. 12. Экспериментальные и расчетные значения объемной концентрации кислорода в канале печи спекания.

става газовых сред в канале печи спекания для рабочих температур.

ВЫВОДЫ

1. Распределение концентрации и картина течения двух газов (кислорода и аргона) в объеме канала печи (в частности, в зоне спекания таблеток) носят сложный характер, который определяется схемой подачи и отвода газов из зоны спекания, а также геометрической формой канала печи.

2. Наиболее сложное течение газов наблюдается в области зоны спекания сразу после подачи кислорода через отверстия в барьере между зоной спекания и зоной охлаждения:

- концентрация кислорода монотонно увеличивается по высоте канала с постепенным уменьшением скорости изменения концентрации по мере приближения к верхней горизонтальной плоскости (потолку) канала;

- распределение концентрации кислорода в поперечном направлении (по ширине канала) характеризуется монотонным увеличением концентрации от вертикальных стенок до максимума в центре канала.

3. По мере движения газов вдоль канала в направлении барьера между зоной спекания и нагрева потоки кислорода и аргона перемешиваются, что приводит к некоторому выравниванию их концентрации в объеме канала печи. Перепад концентрации кислорода по высоте и ширине канала печи заметно уменьшается.

4. Разработанная CFD-модель удовлетворительно описывает газодинамические процессы в канале печи спекания: в зонах нагрева, спекания и охлаждения таблеток ядерного топлива. Наилучшее совпадение расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода в аргоне наблюдается в центральной части канала (в области нахождения лодочек с таблетками ядерного

топлива). Расчетные значения концентрации кислорода в аргоне практически везде превышают соответствующие экспериментальные значения за исключением нескольких точек у поверхности имитаторов подложек с лодочками около узла подачи кислорода. Разница между расчетными и экспериментальными значениями концентрации кислорода у поверхности имитаторов подложек с лодочками находится в диапазоне от 0.1 до 6.6 об. %. Максимальное расхождение расчетных и экспериментальных значений концентрации кислорода (до 17.5 об. %) наблюдается в пристеночных областях канала печи в зонах подачи кислорода и отвода газов. Для анализа причин этих расхождений требуются дополнительные исследования и совершенствование созданной CFD-модели.

5. Расчетно-экспериментальным путем показана принципиальная возможность реализации трехзонного разделения газовых сред в канале печи с заданными параметрами концентраций азота и аргона, требуемыми для спекания таблеток ядерного топлива.

Разработанная и верифицированная CFD-модель может быть использована для выбора оптимальных параметров эксплуатации печи спекания таблеток ядерного топлива, будущих разработок и совершенствования подобного оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Adamov E.O. Closed fuel cycle technologies based on fast reactors as the corner stone for sustainable development of nuclear power // Proceedings of an International conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17). Yekaterinburg, 2017. P. 17–34.
2. Denisov A.L., Reynaud V., Smirnov V.P., Pavlov S.V., Reynard F., Chamovskikh Y.V., Sergeev N.G., Shkurin P.A., Davydov A.V., Glushenkov A.E. Key features of design, manufacturing and implementation of laboratory and industrial equipment for Mixed Uranium-Plutonium Oxide (MOX) and Nitride fuel pellets fabrication in Russia // Proceedings of an International Conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17). Yekaterinburg, 2017.
3. Алексеев С.В., Зайцев В.А. Нитридное топливо для ядерной энергетики. М., Техносфера, 2013. 246 с.
4. Леценко А.Ю., Павлов С.В., Шамсутдинов Р.Н. Моделирование распределения газов в печи спекания для производства смешанного нитридного уран-плутониевого топлива // Сборник тезисов докладов VI научного семинара “Моделирование технологий ядерного топливного цикла”. Снежинск, 2017. С. 28.
5. Шамсутдинов Р.Н., Павлов С.В., Леценко А.Ю., Кузьмин И.В. Расчетно-экспериментальное обоснование конструкции рабочего канала печи спекания таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива // Сборник докладов V международ-

- ной научно-технической конференции “Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики”. Москва, 2018. С. 1528–1535.
6. Кузьмин И.В., Лещенко А.Ю., Павлов С.В., Шамсутдинов Р.Н., Мочалов Ю.С. Экспериментальный стенд для газодинамических исследований канала печи спекания таблеток ядерного топлива // Известия вузов. Ядерная энергетика. 2018. № 4. С. 53–63.
 7. *Ansys Inc.* Ansys Fluent Theory Guide, Release 14.0. USA. Ansys, 2011. 826 p.
 8. *Roache P.J.* Fundamentals of computational fluid dynamics. Albuquerque, New Mexico: Hermosa Publishers, 1998. P. 648.
 9. *Федорова Н.Н.* Основы работы в Ansys 17. Москва. ДМК Пресс, 2017. 210 с.
 10. *Wilcox D.C.* Turbulence Modeling for CFD. La Canada, California: DCW Industries, 1998. P. 460.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 363–374

Computational and Experimental Modeling of Multidirectional Gas Flows inside a Rectangular Furnace Channel for Sintering Nuclear Fuel Pellets

R. N. Shamsutdinov^{a, #}, S. V. Pavlov^a, I. V. Kuzmin^a, A. Yu. Leshchenko^a, M. I. Ilyashik^b, and M. K. Gorbachev^b

^a Sosny R&D Company, Dimitrovgrad, Ul'yanskaya oblast, 433507 Russia

^b Proryv Company, Moscow, 107140 Russia

[#]e-mail: srn@sosny.ru

Received August 16, 2021; revised August 17, 2021; accepted August 24, 2021

Abstract—The oxygen concentration distribution in argon inside the mockup channel and the furnace channel for sintering uranium-plutonium nitride fuel pellets at room temperature is modeled numerically and experimentally. The numerical modeling is performed within the CFD model of the furnace channel developed with Ansys Fluent software. The CFD model is tested and verified using previous experimental data on the distribution of oxygen concentrations in argon obtained on a specifically designed test bench for gas-dynamic studies of the furnace channel for sintering uranium-plutonium nitride fuel pellets. The study reports the calculated and experimental possibility in principle to implement a three-zone separation of gases in a furnace channel with specific nitrogen and argon concentrations required for sintering nuclear fuel pellets. The CFD model satisfactorily describes the gas-dynamic processes in the sintering furnace channel in the fuel pellet heating, sintering, and cooling zones. The best agreement between the calculated and experimental concentrations is reached in the central part of the channel (in the area of location of the fuel pellet boats). The calculated concentrations of oxygen in argon exceed the experimental ones almost everywhere, except for several points on the surface of the supporting plates with boat dummies near the oxygen supply unit. The difference between the calculated and experimental oxygen concentrations on the surface of the supporting plates with the boat dummies is in the range from 0.1 to 6.6 vol %. The CFD model can be used to select the parameters for the furnace channel to ensure compliance with the established requirements for the composition of gaseous media at operating temperatures.

Keywords: CFD, gas distribution, furnace channel, Ansys Fluent, modeling

DOI: 10.1134/S2304487X21040118

REFERENCES

1. Adamov E.O. Closed fuel cycle technologies based on fast reactors as the corner stone for sustainable development of nuclear power. *Proceedings of an International conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17)*, Yekaterinburg, 2017, pp. 17–34.
2. Denisov A.L., Reynaud V., Smirnov V.P., Pavlov S.V., Renard F., Chamovskiy Y.V., Sergeev N.G., Shkurin P.A., Davydov A.V., Glushenkov A.E. Key features of design, manufacturing and implementation of laboratory and industrial equipment for Mixed Uranium-Plutonium Oxide (MOX) and Nitride fuel pellets fabrication in Russia. *Proceedings of an International Conference on fast reactors and related fuel cycles: next generation nuclear systems for sustainable development (FR17)*. Yekaterinburg, 2017.
3. Alekseev S.V., Zajcev V.A. *Nitridnoe toplivo dlya yadernoj energetiki* [Nitride fuel for nuclear energetics]. Moscow, Tekhnosfera Publ., 2013, p. 246.
4. Leshchenko A.Yu., Pavlov S.V., Shamsutdinov R.N. Modelirovanie raspredeleniya gazov v pechi spekaniya

- dlya proizvodstva smeshannogo nitridnogo uran-plutoniyevo topiva [Modeling gas distribution inside a sintering furnace for production of mixed nitride uranium-plutonium fuel], *Sbornik tezisov dokladov VI nauchnogo seminara "Modelirovanie tekhnologij yadernogo toplivnogo cikla"*, Snezhinsk, 2017, p. 28 (in Russian).
5. Shamsutdinov R.N., Pavlov S.V., Leshchenko A.Yu., Kuzmin I.V. Raschetno-eksperimental'noe obosnovanie konstrukcii rabocheho kanala pechi spekaniya tabletok smeshannogo nitridnogo uran-plutoniyevo topiva [Computational and experimental justification of furnace channel design for sintering of mixed uranium-plutonium nitride fuel pellets], *Sbornik dokladov V mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoy konferencii "Innovacionnye proekty i tekhnologii yadernoj energetiki"*, Moscow, 2018, pp. 1528–1535 (in Russian).
 6. Kuzmin I.V., Leshchenko A.Yu., Pavlov S.V., Shamsutdinov R.N., Mochalov Yu.S. Eksperimental'nyj stand dlya gazodinamicheskikh issledovanij kanala pechi spekaniya tabletok yadernogo topiva [Experimental bench for gas-dynamic investigations of the furnace channel for nuclear fuel pellets sintering]. *Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika*, 2018, № 4, pp. 53–63. (in Russian)
 7. Ansys Inc. *Ansys Fluent Theory Guide, Release 14.0*. USA. Ansys, 2011. 826 p.
 8. Roache P.J. *Fundamentals of computational fluid dynamics*. Albuquerque, New Mexico: Hermosa Publishers, 1998. p. 648.
 9. Fedorova N.N. *Osnovy raboty v Ansys 17* [Ansys 17 basics], Moscow, DMK Press Publ., 2017. p. 210.
 10. Wilcox D.C. *Turbulence Modeling for CFD*. La Canada, California, DCW Industries, 1998. p. 460.

УДК 378.147: 004.6

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПОРТАТИВНОГО МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

© 2021 г. Н. В. Ермолаева^{1,*}, В. И. Ратушный^{1,**}, Д. А. Севастьянов^{1,***}

¹ Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360, Россия

*e-mail: NVErmolayeva@mephi.ru

**e-mail: viratush@mail.ru

***e-mail: dima.nuclear@gmail.com

Поступила в редакцию 26.08.2021 г.

После доработки 07.09.2021 г.

Принята к публикации 07.09.2021 г.

В настоящей работе представлен программно-аппаратный комплекс для измерения концентрации газов, включающий в себя следующие компоненты: физический прототип газоанализатора, сопряженного со смартфоном, программное обеспечение для прототипа и для смартфона с ОС Android, сайт, базу данных, скрипты для обмена информацией между компонентами комплекса. Также описан принцип работы сервера для расширения онлайн функционала газоанализатора, измеряющего концентрацию нескольких газов (метан, пропан, бутан, угарный газ, водород). Газоанализатор сопряжен со смартфоном с ОС Android. Смартфон используется для отображения информации, управления режимами вывода информации на экран, определения местоположения пользователя газоанализатора, пересылки оперативной информации на удаленный сервер. Сервер развёрнут на компьютере RaspberryPiB+, операционной системой выступает FreeBSD, используемая база данных –MySQL. Сервер предназначен для хранения результатов газовых замеров, координат места, где были сделаны замеры. Также разработан сайт, на котором пользователь может просмотреть показатели замеров в виде графиков. Разработанный комплекс позволит осуществлять постоянный мониторинг за концентрацией потенциально опасных веществ, кроме того, в случае нештатной ситуации комплекс позволит оперативно среагировать на возможную чрезвычайную ситуацию.

Ключевые слова: портативный газоанализатор, смартфон, микроконтроллер, обнаружение и контроль газов, метан, пропан, угарный газ, водород, удаленный сервер

DOI: 10.1134/S2304487X21040039

ВВЕДЕНИЕ

Для измерения концентрации вредных веществ в воздухе промышленных предприятий и промышленных территорий, а также для выявления утечки газов широко используют газоанализаторы. Данный тип оборудования может взаимодействовать с системой управления, поэтому процесс утечки может быть оперативно обнаружен, а при наличии автоматического управления и оперативно ликвидирован.

В настоящей работе разработан аппаратно-программный комплекс для измерения концентрации нескольких газов в воздухе. В комплекс входит три аппаратных компонента: прототип газоанализатора, смартфон (в рамках данной работы было разработано программное обеспечение для смартфона), сервер. Вышеуказанные компоненты образуют единую систему. Газоанализатор передаёт данные об измерениях концентрации газов на смартфон, который визуализирует ин-

формацию в виде графика пользователю. После чего, смартфон автоматически передаёт данные по интернету на сервер. Сервер выступает в качестве хранилища информации, к которому можно периодически обращаться. Кроме того, на сервере кроме базы данных развёрнут сайт, который позволяет оперативно отслеживать концентрацию газов удалённо. То есть, с помощью этой системы можно следить за данными, независимо от местоположения персонала, который проводит измерения.

Новизна представляемой разработки состоит в наличие интернет-составляющей. Портативные газоанализаторы работают только в режиме офлайн, то есть эти газоанализаторы показывают результаты измерений только на собственном информационном дисплее, и об этих данных будет знать только персонал, проводящий измерения. Как правило, при составлении отчётов, эти данные уже будут устаревшие. Кроме того, для вне-сения данных в журнал также требуется время.

В рассматриваемой разработке эта проблема решается введением в эксплуатацию базы данных, которая принимает данные от газоанализатора, и хранит их в себе.

Практическую ценность имеет возможность автоматического внесения большого объёма данных в базу данных, что уменьшает трудозатраты за ведением отчётности. Кроме того, автоматическое внесение данных в информационное хранилище исключает фальсификацию данных, что будет способствовать более высокому уровню безопасности предприятию или бытовой составляющей, в зависимости от того, где будет применена данная разработка.

Представленная работа является актуальной, так как задача создания данного комплекса имеет практическое применение в промышленных и бытовых целях.

1. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО КОМПЛЕКСА

Ранее мы сообщали о разработке физического прототипа универсального устройства — газоанализатора для измерения концентрации нескольких газов (метан, пропан, бутан, угарный газ, водород), который может работать в режиме онлайн и разработке программного обеспечения (ПО) для смартфона с ОС Android с целью выполнения функции визуализации и менеджмента данных, получаемых от газоанализатора [1–5].

Физический прототип устройства изготовлен на основе микроконтроллера Atmega 168. Питание устройства осуществляется от аккумуляторных батарей типа 18650 (168A) [3]. В состав устройства входят следующие аппаратные средства [3, 5]:

- 1) смартфон;
- 2) микроконтроллер Atmega 168 в связке с датчиками измеряемых величин (для измерения температуры и влажности воздуха к микроконтроллеру подключается датчик DHT-22, для измерения концентрации газов используются датчики серии MQ [2];
- 3) модуль связи микроконтроллера со смартфоном HC-06;
- 4) контроллер заряда аккумуляторов.

Все газовые датчики работают одновременно в режиме диффузионного отбора пробы газа.

Для реализации функционала с передачей данных через интернет было разработано необходимое программное обеспечение [4]. Для разработки программы использовался фреймворк Android Studio. Разработка велась на ОС Manjaro (дистрибутив на ядре Linux с компонентами GNU, основан на ветке Arch Linux).

Требования программы для инсталляции на смартфоне:

- Android OS версии не ниже 8 (Android Oreo). Рекомендовано устанавливать на Android OS 10 (Android Q);

- устройство должно иметь Bluetooth версии не ниже 4.0.

В настоящий момент приложение имеет следующий функционал:

- возможен выбор устройств для подключения по Bluetooth из меню программы;
- имеется возможность подключения по Bluetooth к Bluetooth модулям типа HC-06, HC-05;
- возможно переключение датчиков;
- присутствует визуализация данных, поступающих с устройства — отображение графика;
- производится отправка данных на сервер.

Отправка данных на сервер осуществляется с помощью библиотеки HttpURLConnection.

2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ

Сервер сбора данных должен обладать всеми необходимыми возможностями без опасности удаления провайдером услуг хостинга. Поэтому было принято решение развернуть его самостоятельно на базе персонального компьютера.

Для подключения с внешней сети к сайту требуется статический IP адрес, но за эту услугу следует проводить ежемесячную оплату. Поэтому были использованы услуги ddns от сервиса No-IP. Сервис позволяет использовать домен, зарегистрированный на сайте No-IP, и при подключении домашнего маршрутизатора, ip временно привязывается к домену. Этот способ бесплатный и требует повторной активации раз в 30 дней. Обязательное условие — это наличие маршрутизатора, который обладает функцией подключения к сервисам No-IP.

После подключения из внешней сети к маршрутизатору, последний перенаправляет запрос на серверный компьютер, расположенный во внутренней сети.

Выбор операционной системы Fedora 33 Server в качестве серверной ОС обусловлен стабильностью системы. Кроме того, это ответвление от ОС Red Hat Enterprise Linux, которая считается распространённой серверной ОС в серверном сегменте.

Стоит отметить то, что сервер является полностью автономным в силу того, что его состояние контролирует прибор удалённого управления на Arduino [4]. Устройство позволяет автоматически запускать серверный ПК из любой точки мира. Возможность присоединения по одному IP адресу к разным устройствам был реализован благода-

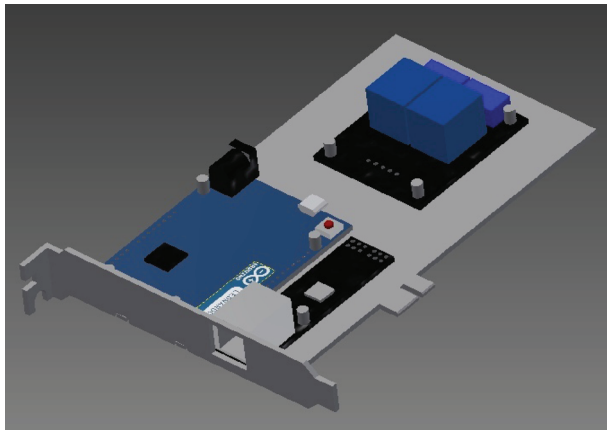


Рис. 1. 3D модель модуля управления питанием сервера.

ря возможности подключением по разным портам TCP. Присваивание различных портов различным устройствам внутри локальной сети осуществляется благодаря домашнему маршрутизатору. Сам модуль управления питанием сервера изображен на рисунке 1.

В модуль входят плата Arduino Leonardo, W5500 LAN модуль, модуль реле. Модуль работает независимо от состояния ПК.

Сайт управления питанием сервера показан на рисунке 2.

Серверный комплекс был развернут на двух персональных компьютерах. На одном ПК была установлена база данных, второй ПК использовался для работы сайта.

Персональные компьютеры, задействованные в работе:

- ПК с процессором x86 AMD Sempron 2800+, 2 Гб RAM (далее – ПК с x86);
- одноплатный ПК Raspberry Pi 3B+, с процессором ARM Broadcom BCM2837, 1Гб RAM (далее – ПК с ARM).

В качестве ПО для базы данных была выбрана MySQL, так как данная база кроссплатформенная, а также распространяется по лицензии GNU GPL2.

Приём данных и добавление данных в БД осуществляется с помощью скрипта, написанным на языке PHP. Кроме того, на PHP также написан скрипт чтения данных с БД для дальнейшей передачи данных на сайт. Для чтения и записи данных был использован механизм Ajax. Со смартфона данные приходят в виде GET запросов. PHP скрипт на сайт отправляет данные в виде Json.

Обработка данных, а также их визуализация работает под управлением сторонней JavaScript библиотеки AnyChart.

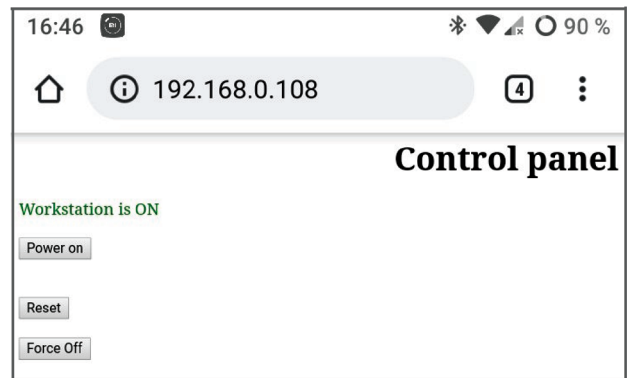


Рис. 2. Панель управления питанием сервера.

Хостинг сайта был развёрнут на базе ПО Apache с использованием инструмента phpMyAdmin. Сайт был разработан с помощью языков HTML, CSS, JavaScript.

Диаграмма последовательностей работы серверной части представлена на рисунке 3.

Последовательность работы всей системе отражена на рисунке 4.

Под наблюдающей стороной понимается любой независимый наблюдатель или руководство, который зашёл на сайт для просмотра данных об измерении контролируемых газов. Данные на сайте могут отображаться в режиме реального времени, также можно просмотреть архивные данные.

Связь микроконтроллера со смартфоном осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth через модуль связи HC-06. При этом на смартфоне должна быть установлена программа Bluetooth terminal.

Важной особенностью предлагаемого устройства является возможность настраивать и программировать пороги срабатывания устройства, а также наличие памяти для записи результатов, времени и даты замеров.

Предлагаемый нами программно-аппаратный комплекс портативного многокомпонентного газоанализатора может использоваться для обеспечения безопасности работ, для контроля технологических процессов на предприятиях лакокрасочной, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности, на предприятиях, связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Следует отметить, что такие газоанализаторы незаменимы в промышленности, где необходимо непрерывно контролировать технологический процесс в режиме реального времени.

Область применения предлагаемого устройства – измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в замкнутых помещениях

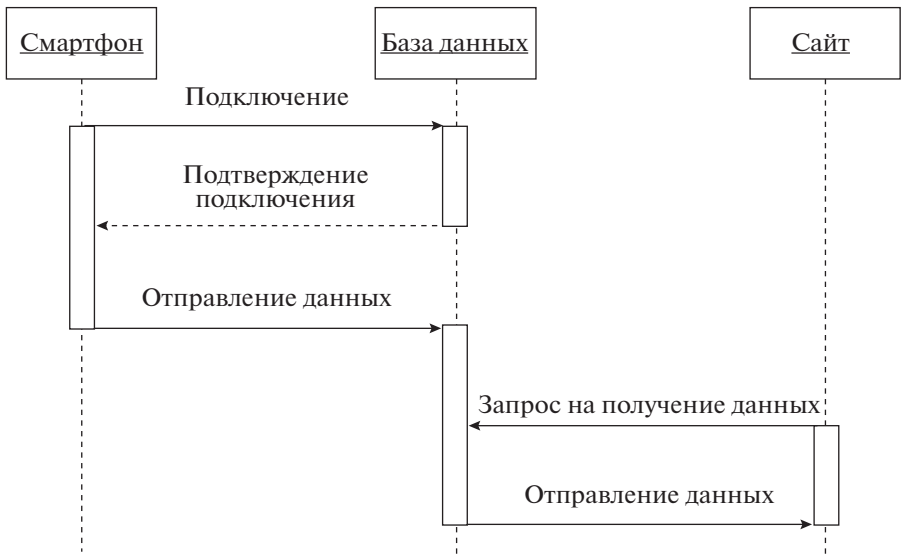


Рис. 3. Диаграмма последовательностей работы серверной стороны.

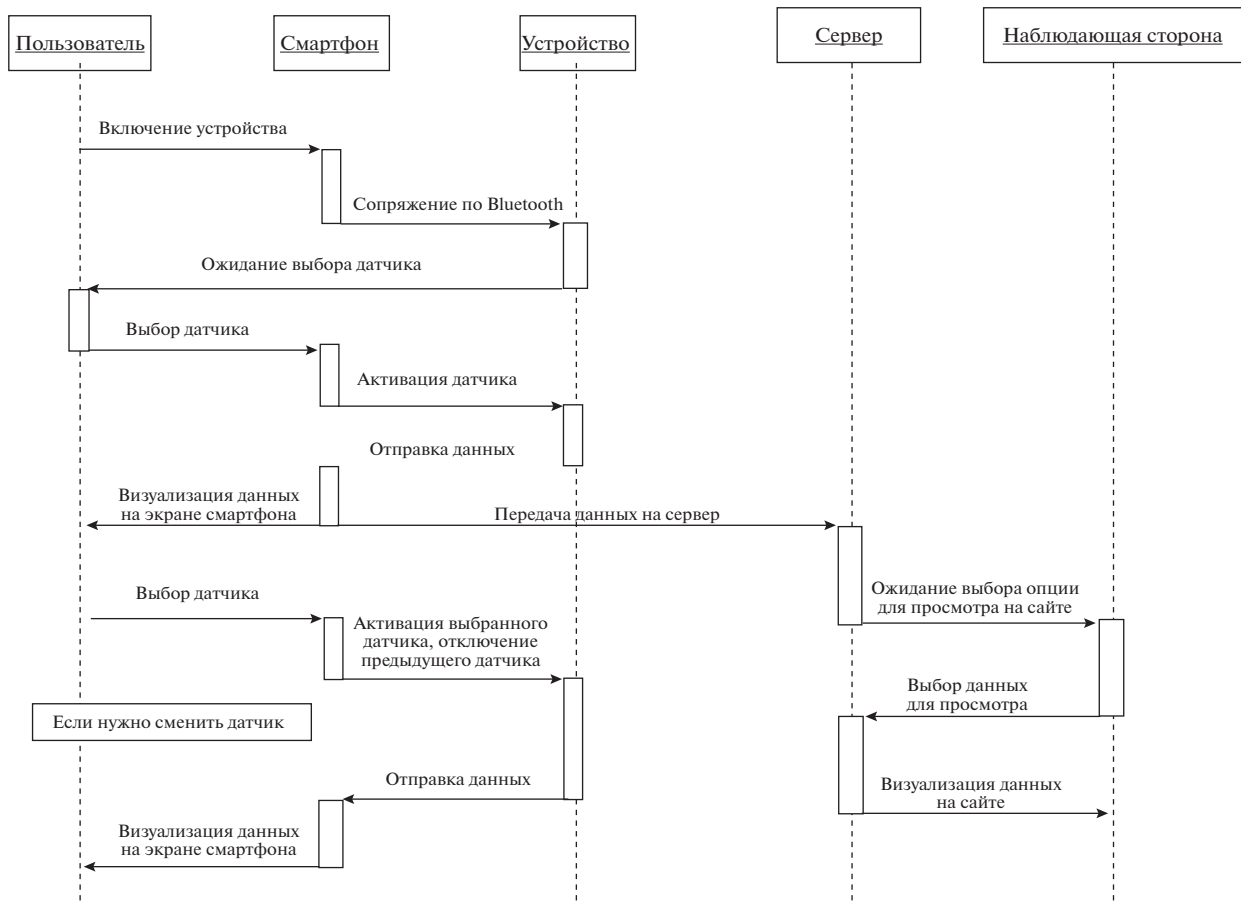


Рис. 4. Диаграмма последовательностей работы системы.

(тоннелях, колодцах, дымоходах, трубопроводах и т.д.), при контроле вентиляционных выбросов; при аварийных ситуациях; поиск утечек в технологическом оборудовании и трубопроводах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый программно-аппаратный комплекс портативного многокомпонентного газо-

анализатора позволяет обнаруживать и контролировать концентрации нескольких газов (метан, пропан, бутан, угарный газ, водород). Он надёжный, удобный в работе, имеет такие дополнительные функции, как встроенная память, беспроводной интерфейс для передачи данных на ПК, статистическая обработка результатов, отправление данных о превышении концентрации газа — через смс-сообщение (с одного мобильного устройства на другое, используя специальное приложение, Bluetooth). Данные от газоанализатора передаются на сервер.

Сервер выступает в качестве хранилища информации, к которому можно периодически обращаться. Кроме того, на сервере кроме базы данных развёрнут сайт, который позволяет оперативно отслеживать концентрацию газов удалённо.

Программно-аппаратный комплекс может использоваться для обеспечения безопасности работ, для контроля технологических процессов.

Следует отметить, что такие газоанализаторы незаменимы в промышленности, где необходимо непрерывно получать информацию о выбросах или контролировать технологический процесс в режиме реального времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермолаева Н.В., Севастьянов Д.А. Портативный газоанализатор на основе смартфона // Тенденции развития науки и образования: сб. науч. тр. по материалам XIX междунар. науч. конф. Самара, 2016. Ч. 3. С. 12–13.
2. Ермолаева Н.В., Севастьянов Д.А. Устройство регистрации углеводородных газов на основе смартфона // Фундаментальные основы, теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики: материалы 18-й Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. Новочеркасск, 2017. С. 132–137.
3. Ермолаева Н.В., Ратушный В.И., Севастьянов Д.А. Мобильное устройство для обнаружения и контроля горючих и токсичных газов // Вестник национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 2018. Т. 7. № 1. С. 75–79.
4. Севастьянов Д.А., Ермолаева Н.В., Рыбальченко А.Ю., Ратушный В.И. Разработка газоанализатора с программным обеспечением для смартфона с ОС ANDROID // Студенческая научная весна — 2020: сборник тезисов и статей ежегодной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Волгоград: ВИТИ НИЯУ МИФИ, 2020. С. 64–67.
5. Ермолаева Н.В., Ратушный В.И., Севастьянов Д.А. Портативный многокомпонентный газоанализатор, совместимый со смартфоном на ОС Android // Вестник национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 2020. Т. 9. № 5. С. 455–459.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 4, pp. 375–380

Development of a Software and Hardware Complex for a Portable Multicomponent Gas Analyzer

N. V. Ermolaeva^{a, #}, V. I. Ratushnyi^{a, ##}, and D. A. Sevastyanov^{a, ###}

^a Volgodonsk Engineering Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostovskaya oblast, 347360 Russia

[#]e-mail: NVErmolayeva@mephi.ru

^{##}e-mail: viratush@mail.ru

^{###}e-mail: dima.nuclear@gmail.com

Received August 26, 2021; revised September 7, 2021; accepted September 7, 2021

Abstract—A software and hardware complex for measuring the concentration of gases is presented. It includes a physical prototype of a gas analyzer paired with a smartphone, software for the prototype and for the smartphone with Android OS, a website, a database, and scripts for exchanging information between the components of the complex. The principle of operation of the server for expanding the online functionality of the gas analyzer that measures the concentration of several gases (methane, propane, butane, carbon monoxide, hydrogen) is also described. The gas analyzer is paired with the Android smartphone. The smartphone is used to display information, to control the modes of displaying information on the screen, to determine the location of the user of the gas analyzer, and to send operational information to a remote server. The server is deployed on a RaspberryPiB+ computer with the FreeBSD operating system and the MySQL database. The server is designed to store the results of gas measurements and the coordinates of the place where the measurements were made. A website has also been developed where the user can view the measurement indicators in

the form of graphs. The developed complex will allow the constant monitoring of the concentration of potentially dangerous substances. In addition, the complex will allow one to quickly respond to a possible emergency situation.

Keywords: portable gas analyzer, smartphone, microcontroller, gas detection and control, methane, propane, carbon monoxide, hydrogen, remote server

DOI: 10.1134/S2304487X21040039

REFERENCES

1. Ermolaeva N.V., Sevastyanov D.A. Portativnyy gazoanalizator na osnove smartfona. [Portable gas analyzer based on a smartphone]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya: sb. nauch. tr. po materialam XIX mezhdunar. nauch. konf.* [Trends in the development of science and education: collection of scientific Tr. based on the materials of the XIX international. scientific conference]. Samara, 2016, vol. 3, pp. 12–13. (in Russian)
2. Ermolaeva N.V., Sevastyanov D.A. Ustroystvo registratsii uglevodorodnykh gazov na osnove smartfona. [Device for registering hydrocarbon gases based on a smartphone]. *Fundamentalnyye osnovy. teoriya. metody i sredstva izmereniy. kontrolya i diagnostiki: materialy 18-y Mezhdunar. molodezh. nauch.-prakt. konf.* [Fundamentals, theory, methods and means of measurement, control and diagnostics: materials of the 18th international conference the first one. scientific-practical conference]. Novocherkassk, 2017, pp. 132–137. (in Russian)
3. Ermolaeva N.V., Ratushny V.I., Sevastyanov D.A. Mobilnoye ustroystvo dlya obnaruzheniya i kontrolya go-ryuchikh i toksichnykh gazov. [Mobile device for detection and control of combustible and toxic gases]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 75–79. (in Russian)
4. Sevastyanov D.A., Ermolaeva N.V., Rybalchenko A.Yu., Ratushny V.I. Razrabotka gazoanalizatora s programnym obespecheniyem dlya smartfona s OS ANDROID. [Development of a gas analyzer with software for an ANDROID smartphone]. *Studencheskaya nauchnaya vesna – 2020: sbornik tezisev i statey ezhegodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov. aspirantov i molodykh uchenykh.* [Student scientific spring-2020: collection of abstracts and articles of the annual scientific and practical conference of students, post-graduates and young scientists]. Volgodonsk: VITI NIYaU MEPhI, 2020, pp. 64–67. (in Russian)
5. Ermolaeva N.V., Ratushny V.I., Sevastyanov D.A. Portativnyy mnogokomponentnyy gazoanalizator, sovmestimyy so smartfonom na OS Android. [Portable multi-component gas analyzer, compatible with an Android smartphone]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 455–459. (in Russian)